智慧教学-数据模型标准

项目	内容
标准名称	智慧教学-数据模型标准
文件性质	校级标准
状态	征求意见稿（第 1 轮）
日期	2026-11-10
征求意见截止	2026-12-12（暂定）
起草单位	西南财经大学教务处
起草人	陈春林
意见联系	陈春林，alone@swufe.edu.cn；在线提交：https://stds.chunlin.ch/comment/
评议对象	应用厂商、标准专家及学校相关部门
归口维护	由标准维护机构负责（具体机构由学校确定，见附录 E）

> 本文件为征求意见稿，供应用厂商、标准专家及学校相关部门审阅、评议和提出意见使用。在学校按规定程序审定发布之前，本文件中的“应”“不应”表示拟议要求，不表示相关能力已经实施、已通过验收或已取得任何外部认证。

目次

- 前言
- 引言
- 1　范围
- 2　规范性引用文件
- 3　术语和定义
- 4　总则
- 5　公共数据模型
- 6　课程资源结构与语义
- 7　教学过程资源与学习证据

- 8　数据交换与接口
- 9　应用与 AI 能力接入
- 10　学生认知状态与学习诊断
- 11　安全、权利与生命周期
- 12　验证、验收与运行
- 附录 A（规范性）　能力 Profile 适用矩阵
- 附录 B（规范性）　外部标准采用登记表
- 附录 C（资料性）　评议指引与意见格式
- 附录 D（资料性）　实施阶段与放行条件
- 附录 E（资料性）　待决事项清单

前言

编制目的与评议对象

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编写，面向接入未来智慧教学平台的各类应用厂商、标准专家和学校相关部门征求意见。

评议宜围绕数据模型与语义是否清晰、能力适用范围是否准确、接口和交换要求能否实现、安全与责任边界是否明确、验证条件是否可执行，以及具体教学场景是否得到充分支持展开。应用厂商宜结合实际产品承担的业务能力和数据范围提出意见；标准专家宜对条文结构、规范性引用、技术一致性与可验证性进行评议。

本文件的条款编号可直接用于定位和提交意见。评议重点与意见格式见附录 C，学校尚需决定的事项见附录 E。

文件地位与采用说明

本文件为征求意见稿，自学校按规定程序审定发布之日起，方作为校级标准适用。审定发布前，本文件供应用厂商、标准专家及学校相关部门审阅、评议、提出意见，并用于方案研讨和试点准备，不作为采购或终验的唯一依据。

本文件的规范性内容包括：第 1 章至第 12 章的条文、附录 A 和附录 B。附录 C、附录 D、附录 E 为资料性附录。合成样例及其他未经审定的参数，属于资料性内容，不构成实现义务。核心字段字典、最小事件词表及后续形成的 Schema、学校 Profile、接口契约和测试集，在按

第 4 章的程序审定并列入发布清单之前为资料性内容；列入发布清单后，按清单所标地位适用。正文与已列入发布清单的附件不一致时，由标准维护机构按第 4 章的勘误程序处理，在处理结果发布前以正文为准。

本文件的采用应遵循下列规则：

- 采购文件、应用能力声明和验收报告引用本文件时，应写明标准名称、版本标识（或正式发布后的版本标签及发布包校验值）以及适用的能力 Profile，不应笼统引用“全部标准”或某一成果目录；
- 接入对象按附录 A 确定其承担的能力及对应强制条款；判定为不适用的条款，应载明业务依据，按 A.1.6 作适用性核定，不作为例外；实际触发的强制要求需要限期偏离时，方按第 4 章的例外审批程序处理；
- 新建系统、升级项目与存量系统接入，按第 4 章规定的范围和过渡安排执行；
- 符合本文件的表述，应限定在所声明的版本、能力 Profile 和已完成的验证范围之内；未启用或未经验证的能力，不应表述为已符合本文件。

本文件中尚需学校决定的事项，在条文中写为“由标准维护机构在×××中规定”，并汇总列入附录 E。

本文件以教学数据的数据模型为核心；为使数据模型能够被交换、接入、保护和验证，一并规定了相应的接口、应用与 AI 接入、安全与权利及验证运行要求。

本文件由标准维护机构负责解释。具体机构、发文程序和生效日期由学校确定。

本文件起草单位：西南财经大学教务处。

本文件主要起草人：陈春林。

引言

0.1 编制目的

依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，落实《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3 号）关于推进教育数据集成和有效治理、统一数据标准和接口标准、健全教育数字化标准规范体系、加强教育数据全生命周期安全防护的要求，推进智慧教学场景下教学数据的规范管理和有效利用。

按照《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号）关于建立数据标准体系、明确数据源、规范数据全生命周期活动和保障数据质量的要求，参照《高

等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信函〔2021〕14 号）关于制定信息资源学校标准并落实到业务流程和技术平台的规定，结合学校教学管理、数据治理和信息化建设需要，制定本文件。

本文件面向多种教学应用协同运行、持续演进和更替的需要，从数据资产层出发，统一课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态等核心对象的数据模型、语义及关联规则，明确版本管理、访问授权、数据交换、保护和验证要求，支持教学数据资产持续积累、跨应用交换和连续利用，保障师生合法权益，为教学应用接入、协同和更替提供共同依据。

0.2 架构定位

本文件适用于三层架构中的数据资产层：

- 基础设施层提供身份、网络、计算、存储、采集和运行条件，并复用学校统一身份、主数据、数据交换等校级公共能力；
- 数据资产层管理可解释、可追踪、可交换的教学对象，包括课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态三类核心数据，以及它们之间的关系；
- 应用层使用数据资产开展教学，并按本文件回传新增的内容和证据。

本文件约束数据资产层的共同模型和治理规则，并约束接入应用对数据资产的读写行为；不规定具体应用的功能形态、界面或具体实现方式。

0.3 编制原则

本文件采用“共同核心模型＋场景 Profile＋标准适配”的方式组织：先使课程和证据具备一致语义，再按 Common Cartridge、QTI、xAPI、CASE、LTI 等外部规范各自的职责进行交换。本文件定义的对象和字段为本校设计，不表示其为外部规范原有字段；外部规范自身规定的强制字段、语义和协议行为，由对应适配实现完整遵循，校内扩展不改写其含义。

本文件遵循下列设计原则：

1. **三层按职责划分**。区分基础设施、数据资产和教学应用的职责，复用校级公共能力，避免重复建设。
2. **正式评价与认知推断分开**。AI 提议、教师确认、教务归档承担不同责任；认知记录对 unknown、证据不足、方法、量尺和时效分别作出约束。
3. **事件与作品共同构成证据**。点击、时长或提交次数不单独代表完整教学事实，作品、版本、反馈、帮助条件和评分决定应一并保存。

4. **可替换性进入验收**。 以第二应用接替、历史资产继续读取、新任务和新提交回传作为验收内容。
5. **对验证范围保持克制**。 区分研究草案、说明性样例、真实互操作和教育效果，各自需要相应证据，不以前者推定后者。

0.4 本文件的组织

第 1 章至第 4 章规定范围、规范性引用文件、术语和总则，其中第 4 章规定文件体系、受控基线、能力 Profile、责任与例外审批及符合性表述，是理解和采用其余各章的前提。第 5 章规定各章共用的公共数据模型。第 6 章至第 10 章分别规定课程资源、教学过程资源与学习证据、数据交换与接口、应用与 AI 能力接入、学生认知状态与学习诊断。第 11 章规定安全、权利与生命周期，第 12 章规定验证、验收与运行，二者贯穿前述各章。附录 A 和附录 B 是确定适用条款和外部规范版本的规范性依据；附录 C 至附录 E 提供评议指引、实施阶段与放行条件及待决事项。

0.5 分阶段实施

本文件的要求按实施阶段设置前置条件，而不是一次性全部生效。各阶段依次为：校级审议与试行范围确定、首版技术冻结、真实数据接入、真实教学试点、诊断用途逐步启用、正式基线与常态维护。各阶段的主要成果和放行条件见附录 D。某一能力只有在其所属阶段的放行条件满足后，方可在相应范围内启用。

0.6 适用边界

本文件规定了数据资产层的标准体系和主要规则。完整的生产 Schema、接口实现、外部规范一致性测试或认证、真实系统互操作、性能与安全测评以及教学效果，应在相应能力 Profile 冻结后分别实施和验证，并分别形成结论；不能由本文件的发布推定已经完成。

1 范围

1.1 规定内容

本文件规定了未来智慧教学平台三层架构（基础设施层、数据资产层、应用层）中数据资产层的公共数据模型，以及课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态三类核心数据资产的组织、交换、接入、保护、验证和运行要求，并规定了约束接入应用读写行为的能力 Profile、责任与例外审批及符合性表述规则。

本文件的主要内容及其审阅关注点见表 1-1。

表 1-1 本文件主要内容与审阅关注点

章	名称	审阅关注点
4	总则	文件地位、适用范围、能力声明、责任与例外审批、符合性表述
5	公共数据模型	对象身份、版本、字段、结构化引用、缺失值与权威写入
6	课程资源结构与语义	课程结构、资源表示、目标关系、考核量规、权利与复用
7	教学过程资源与学习证据	事件语义、作品与提交、评分责任链、统计与采集边界
8	数据交换与接口	交换包、接口认证、导入回执、版本兼容、同步与对账
9	应用与 AI 能力接入	能力登记、授权范围、AI 任务契约、人工责任与应用退出
10	学生认知状态与学习诊断	证据、量尺与方法、获准用途、复核及监测
11	安全、权利与生命周期	数据分级、处理依据、师生权利、访问审计、安全与恢复
12	验证、验收与运行	验证范围、互操作测试、阻断项、关键窗口与应用接替

1.2 适用对象

本文件适用于：

a）学校新建、升级的教学类应用，以及接入数据资产层的存量应用，适用范围按 4.1.7 与 4.2 确定；

b）课程负责人、教师、教学业务管理人员对课程资源、学习证据和评价记录的组织与维护；

c）实施单位、应用提供方对数据契约、接口和交换包的实现；

d）验收人员对接入应用及数据资产的符合性判定。

1.3 不适用范围

本文件不规定下列事项：

a）基础设施层的设备、网络、计算与存储建设指标，及应用层各应用自身的功能设计和界面实现，但其与数据资产层交互的数据契约、权限和验证要求适用本文件；

b）具体学科的知识体系、评价标准和认知诊断算法的内容，本文件只规定其登记、证据、验证和使用规则；

c）国家监管资质、网络安全等级保护定级结论及国际标准组织的认证结论。本文件的应用分级、符合性判定不等同于上述资质或认证。

1.4 文件性质

本文件为校级标准征求意见稿。条文中的“应”“不应”等表示拟议要求，不表示相关要求已经实施，也不表示任何应用已经通过真实系统互操作验证或取得国际认证。本文件对象和字段是本校设计的应用约束，不宣称是所引用国际规范原有的对象或字段。

2 规范性引用文件

2.1 引用规则

2.1.1 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。本文件对外部规范一律按附录 B 登记的规格版本与文档版本引用，视同注日期引用；表 2-1、表 2-2 中未写明版本的名称不表示采用其最新版本。

2.1.2 本文件采用某一文件时，该文件以注日期方式规范性引用的文件，在其被采用的范围内一并适用（以下称“引用链适用”）。引用链适用文件的具体适用性，应在附录 B 中逐项判定并登记理由。

2.1.3 每项引用文件均应在附录 B（外部标准采用登记表）中登记下列信息：

a）名称、编号、规格版本号；

b）文档版本或发布日期、实施日期；

c）发布机构给出的状态（如 Final、Recommendation、Published、Active、Candidate Final、PAR、现行、复审结论）；

d）规范性引用文本的地址、取得日期及 SHA-256 摘要值；

e）采用级别：强制、条件强制、可选、存量兼容、跟踪、参照，其中跟踪、参照为资料性参照，不构成规范性引用（见 2.4）；

f）引用层级：直接采用、引用链适用、参照；

g）实现角色（如 LTI Platform/Tool、CASE Provider/Consumer、LRS/LRP、CC 导出方/导入方）；

h）采用的功能子集与已知有损项；

i）可接受的一致性证据类型（见 4.4.4）；

j）复核周期及状态变化记录。

2.1.4 同一技术内容存在多个正式编号时，应指定其中一个为规范性引用，其余列为等同参照，并注明二者技术内容一致性的核实情况。

2.1.5 状态为候选（如 Candidate Final）、尚处立项阶段（如 PAR）或其他未正式发布状态的规范，只能登记为“可选”或“跟踪”，不应作为一般准入的强制条件。

2.1.6 引用文件发布新版本或复审结论为修订、废止时，由标准维护机构评估是否随之更新本文件，并在附录 B 中留下评估记录。登记表复核周期为每学期一次，且每次技术冻结前应复核一次。

2.1.7 外部规范自身规定的强制字段、语义和协议行为，应由对应适配实现完整遵循；本校扩展不应改写外部规范的含义。

2.2 国家标准和行业标准

外部发布状态、采用级别、触发场景、功能子集、实现角色和证据以附录 B 的唯一受控登记为准，表 2-1 仅为阅读索引。

主数据对照表的要求见 5.9。表 2-1、表 2-2 只列采用级别为强制、条件强制、可选或存量兼容的文件；登记为跟踪或参照的文件列于 2.4。

表 2-1 国家标准和行业标准引用索引

标准或规范	采用登记	主要关联章
JY/T 0641—2022	B-D01	4、9
JY/T 0650—2022	B-D02	6、12
JY/T 0644—2022	B-D03	6
JY/T 0643—2025	B-D04	9、11
JY/T 0661—2025	B-D05	5、11
GB/T 35273—2020	B-D17	11
GB/T 43697—2024	B-D18	11
JY/T 0633—2022	B-D10	5、11
JY/T 0637—2022	B-D11	5、11
GB/T 29808—2013	B-D13	5
GB/T 35298—2017	B-D14	5
GB/T 36642—2018	B-D21	6
GB/T 29802—2013	B-D21	6
GB/T 25069—2022、JY/T 0639—2022	B-D20a、B-D12	3、11
GB 18030—2022	B-D22	6
GB/T 33782—2017	B-D15	5
GB/T 36351.2—2018	B-D16b	5
GB/T 36342—2018	B-D23	4
GB/T 45574—2025	B-D19	11
GB/T 22240—2020	B-D26	11
GB/T 22239—2019	B-D27	11
GB/T 39786—2021	B-D28	11
GB/T 45654—2025	B-D29	9、11
GB/T 37668—2026	B-D24	12

2.3 国际规范

外部发布状态、采用级别、触发场景、功能子集、实现角色和证据以附录 B 的唯一受控登记为准，表 2-2 仅为阅读索引。

表 2-2 国际规范引用索引

标准或规范	采用登记	主要关联章
IEEE 9274.1.1—2023（xAPI 2.0）	B-I01	7、8
xAPI 1.0.3	B-I03	7

标准或规范	采用登记	主要关联章
cmi5	B-I05	6、7
SCORM	B-I06	6
Common Cartridge	B-I07	6、8
QTI	B-I09	6
QTI 2.x	B-I11	6
CASE	B-I12	6、10
Caliper Analytics	B-I13	7
LTI Core	B-I14	9
1EdTech Security Framework	B-I15	9、11
LTI Advantage：AGS、NRPS、Deep Linking	B-I16、B-I17、B-I18	9
LTI Dynamic Registration	B-I19	9
OneRoster	B-I20	5、8
EPUB	B-I22	6
H5P	B-I23	6
WCAG	B-I24	6、12
DCMI Metadata Terms	B-I25	6
RFC 3339	B-I38	5、7
RFC 9700（BCP 240，开放授权 2.0 安全最佳实践）	B-I32	9、11
SemVer	B-I34	4
OpenID Connect Core	B-I39	8、9
OAuth 2.0 授权框架、PKCE	B-I40	8、9
JWT 客户端认证与授权许可、OAuth 2.0 双向 TLS 客户端认证与证书绑定访问令牌	B-I41	8、9
JSON Schema	B-I42	5、8
OpenAPI 3.1.2	B-I43	8
JSON Pointer	B-I44	5、7、8
SPDX 许可证标识	B-I45	6
BCP 47 语言标签	B-I47	6

标准或规范	采用登记	主要关联章
媒体类型（IANA 媒体类型登记）	B-I48	6、8

2.4 资料性参照

下列文件不构成规范性引用，可作为相应章条的设计或评估参照，在附录 B 中登记为“跟踪”或“参照”：

a）IEEE 1484.20.3—2022（可共享能力定义数据模型，B-I30），与 CASE 并列评估目标表达；

b）IEEE 2881—2025（学习元数据术语）、IEEE 1484.12.1—2020（LOM）（B-I31），用于资源元数据国际映射评估；

c）ISO/IEC TR 20748-1:2016（已立项修订为 AWI 20748-1）、ISO/IEC TR 20748-2:2017（B-I29），作为学习分析架构参照；

d）RFC 8785（JCS），作为事件摘要规范化方案的评估对象；

e）OWASP Top 10 for LLM Applications 2025（B-I33），作为 AI 能力服务对抗测试的行业参照；

f）Keep a Changelog 1.1.0、Developer Certificate of Origin 1.1（B-I36、B-I37），作为变更记录与贡献声明的格式参照；

g）ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025（B-I02），按 2.1.4 列为 IEEE 9274.1.1—2023 的等同参照，技术内容一致性待核实；

h）xAPI Profiles（ADL，B-I04），学校 xAPI Profile 所遵循的基础规范，跟踪其标准化进展（见 7.4）；

i）Common Cartridge 1.4 及 Thin CC 1.4（B-I08）、QTI Results Reporting and Usage Data（B-I10），跟踪其发布状态，可受控试验；

j）Edu-API（B-I21），跟踪，首期不依赖；

k）Open Badges 3.0（B-I26）、CLR 2.0（B-I27）、W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0（B-I28），跟踪，用于能力凭证的后续评估；

l）GB/T 36347—2018《学习资源通用包装》（B-D25），跟踪，适用性待核实全文；

m）GB/T 5271.36《信息技术 词汇 第 36 部分：学习、教育和培训》（B-D31），作为第 3 章术语的对照参照；

n）GB/T 36351.1—2018《信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第 1 部分：设计与管理规范》（B-D16a），作为主数据数据元设计规则的参考，主数据对照按 5.9 以 GB/T 36351.2—2018 为基准；

o）GB/T 38667—2020《信息技术 大数据 数据分类指南》（B-D20b），JY/T 0661—2025 将其列为规范性引用文件但正文未引用其条款，按 B.1.5 不据引用链扩大义务，作为 11.2 数据分类方法的参照；

p）OpenAPI Specification 3.2.x（B-I46），跟踪其工具支持情况，作为 B-I43 基线升级的评估对象。

2.5 法律法规与政策依据

本文件的编制和实施遵循下列法律法规及政策文件。它们不作为规范性引用文件，其适用性由学校按实际处理活动审定：

a）《中华人民共和国个人信息保护法》；

b）《中华人民共和国网络安全法》（2025 年修正）；

c）《中华人民共和国著作权法》（第五条用于界定第三方材料授权边界，见 4.1.6）；

d）《商用密码管理条例》及商用密码应用安全性评估相关规章；

e）《高等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信函〔2021〕14 号），作为制定信息资源学校标准并落实到业务流程和技术平台的参照依据，其规范性引用清单应以教育部附件原文复核；

f）《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号），作为建立数据标准体系、明确数据源、规范数据全生命周期活动和保障数据质量的政策依据，其中“一数一源”原则用于确定权威主数据源；

g）《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范》《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》，对接入国家智慧教育平台的资源适用，校内资源可借鉴其版本审核与权利核查要求，不混同适用范围；

h）《“人工智能＋教育”行动计划》（教科信〔2026〕1 号），作为方向性依据，不视为字段或接口标准；

i）《中华人民共和国数据安全法》，作为规范数据处理活动、开展数据分类分级保护和履行数据安全管理义务的法律依据；

j）《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3 号），作为推进教育数据集成和有效治理、统一数据标准和接口标准、健全教育数字化标准规范体系及加强教育数据全生命周期安全防护的政策依据，不视为具体字段或接口规格。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。相关通用术语可对照 GB/T 5271.36（见 2.4）。

3.1 数据资产

由内容或记录本身，加上身份、来源、关系、版本、权限、质量和生命周期信息共同构成，可被识别、引用、交换和治理的对象。

3.2 数据资产层

三层架构中位于基础设施层与应用层之间，负责保存课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态，并提供共同模型、交换、授权和验证能力的层。

3.3 校级公共服务

由学校或其委托的建设单位提供、供各接入应用共同使用的数据资产层公共能力，如对象注册与标识映射、事件接收与回执、去重与对账、证据存储、授权与撤权、审计存储、方法准入校验和导入导出服务。校级公共服务不是接入应用（3.36），其承担的要求按附录 A.8 确定和验收。

3.4 数据契约

对对象模型、字段语义、操作权限、交换方式及失败行为的共同约定。

3.5 主数据

人员、机构、课程、开课、修读等被多个应用共同引用、由学校权威来源维护的基础对象数据。

3.6 权威写入方

对某类对象被指定为唯一可创建或确认正式版本的来源系统或责任主体。

3.7 对象标识

对象在其全生命周期内保持不变、不因显示名称改变而改变的标识（object_id）。

3.8 内容版本

对象已发布或已确认内容的不可变版本，以 version_id 标识，与结构版本（schema_version）和学校 Profile 版本（profile_version）相互独立。

3.9 版本化分类

对象类型注册表为每个对象类型登记的版本与引用方式，取独立版本化、随所属版本固定、不可变记录或非版本化之一（见 5.1.8）。本文件所称“版本化对象”指前三类对象：其已发布内容或已写入的教学事实不原位改变，引用可确定地指向当时内容；非版本化对象为主数据、关系及运行登记对象。

3.10 对象引用

以目标对象的 object_id，并按目标对象类型的版本化分类附带 version_id 或所属版本引用，指向另一对象的结构化引用（ObjectRef，见 5.1.3）。

3.11 规范化记录

经统一标识、字段和语义转换后，仍保留来源及转换信息的记录。

3.12 正式记录

经获授权人员确认、发布或审定后生效，作为教学、评价与授权依据的记录，包括：已发布的课程版本及其资源、题目、量规、考核方案与学习活动版本；审核通过并随所属版本发布的目标映射；已确认的评分决定及其教务归档状态（含 3.13 的正式评价记录）；已发布的反馈；授课安排与个人考核调整；访问授权、访问策略与数据分类分级记录。本文件所称“正式教学记录”与本术语同义。评分提议、review_status 为 pending 的提议、认知状态与学习行动建议不是正式记录。

3.13 正式评价记录

经获授权教学主体确认并归档的评分或评价决定。AI 或工具产生的评分提议在确认前不是正式评价记录。

3.14 学习者

在开课中修读课程，并产生学习事件、作品和评价记录的人员。本文件中“学生”与“学习者”指同一对象。

3.15 授课安排

由教务系统权威登记的、人员在一个或多个开课中承担教学职责的关系（TeachingAssignment，见 5.2.7），载明角色（主讲、合作教师、助教、校外嘉宾或企业导师）及起止时间，是教学人员事件、成绩确认权限及撤权的依据。

3.16 修读轮次

学习者对某一课程的一轮修读或考核，类型至少区分初修、补考和重修（见 5.2.2）。

3.17 学习活动

课程版本中安排学习者完成的作业、测验、讨论、实验、项目等教学活动，以学习活动版本发布。本文件所称“任务”“任务版本”“活动版本”即学习活动及其版本。

注：第 9 章的 AI 服务任务（task_id）是对 AI 服务的一次调用，不是学习活动。

3.18 任务尝试

学习者在某一修读轮次中对某一学习活动版本的一次作答或完成过程。同一学习活动的再次尝试不构成新的修读轮次（见 5.2.6）。

3.19 个人考核调整

由教师或教务登记的、针对某一学习者某一考核环节或学习活动的延期、缓考、免修、免考、延时或替代任务安排（AssessmentAdjustment，见 6.6.10），是确定该学习者个人有效截止时间及“不适用”认定的依据。

3.20 学习事件

按受控词表记录的、具有发生时间、行为主体、对象和场景的教学过程事实。

3.21 学习证据

可定位、可核查的作答、作品、观察、反馈或其他教学事实，包括学习事件及其关联作品。

3.22 证据关联

说明某条证据对某个判断起支持、反驳、不能确定或限制作用的结构化成员（EvidenceLink，见 10.2.1）。

3.23 证据库

数据资产层中保存已通过校验并登记的作品、学习事件、反馈与评价记录的受控存储，提交阶段 school_registered（见 8.7.3）即指登记入证据库。学校可靠队列中尚未完成校验登记的记录不属于证据库。

3.24 有效提交

学习者对某一学习活动版本作出的正式提交，其作品版本与提交记录已由源应用服务端持久化（提交阶段 source_persisted，见 8.7.3），并以 submission.submitted 事件和提交（Submission）对象记录。草稿保存（submission.saved）不构成有效提交。经代录、替代提交形成的正式提交，以及限时作答到点由系统自动交卷形成的提交，满足上述条件的均为有效提交（见 7.2.3、7.5.8）。

注：同一学习者对同一学习活动版本可有多次有效提交，据以评分的一次按考核方案的有效提交选择规则确定（见 6.6.3 j)）；未被选中或已撤回（submission.withdrawn）的提交仍为有效提交事实，不从记录和对账中删除。

3.25 计分提交

在开课实际采用的考核方案版本（见 6.6.3）中，权重大于 0 的考核环节下的有效提交（见 3.24）。考核方案为讨论、考勤等环节设置权重大于 0 的，该环节据以计分的讨论作品（discussion.posted）或考勤记录（attendance.recorded）视同该环节的有效提交，按计分提交处理。是否属于计分提交由平台依据考核方案的登记判定，不由接入应用自行声明。

注：计分提交及关键提交（3.26）在对账中的未解释缺口均应为 0（见 8.8.3），均属 12.5.2 a) 的阻断范围，并均应能重建 7.1.2 规定的完整链条。

3.26 关键提交

需按最高一级保障的有效提交，包括：

a) 开课实际采用的考核方案版本（见 6.6.3）中考试类考核环节下的计分提交（见 3.25）；

b) 单个考核环节占课程总评的权重达到学校规定阈值（见 E14）的计分提交；

c) 考核方案标为课程目标达成度直接证据的考核环节下的有效提交，含权重为 0 的环节；

d) 补考、重修考核中的计分提交。

开课未登记实际采用的考核方案版本的，其全部有效提交按关键提交处理。是否属于关键提交由平台依据考核方案的登记及个人考核调整（见 3.19）判定，不由接入应用自行声明。

注：除计分提交的共同要求外，关键提交还按 E14 的最高一级 RPO/RTO 保障，并在高峰期间单独统计（见 12.5.3）。截止窗口（见 6.6.3 k)）内的计分提交，其容量与恢复按关键提交保障。

3.27 认知状态

对特定目标在特定时间和条件下的理解或能力表现所作的观察、估计或判断，附有证据、方法、量尺和不确定性信息。

3.28 互操作

数据在明确范围内交换后，仍能被接收方正确解释、使用并继续产生新数据的能力。

3.29 有损映射

在本校模型与外部规范之间转换时，部分语义、结构或内容无法完整表达的映射（有损项的登记见 8.9.1）。

3.30 教学资产交换包

本校在应用之间、跨平台交换课程、证据、认知状态及其治理信息时使用的 ZIP 归档，由 manifest 与按规定路径组织的成员组成，按用途分为 teaching、migration、archive、research 四种类型（见 8.2、8.3）。

3.31 双应用往返测试

由两个独立应用或实现分别作为生产方与消费方，对同一组受控输入进行写入或导出、读取或导入及回写，并比较二者业务结论是否一致的测试。首批输入情景见 8.10.5，验收中由 T02、T14 等用例承载（见 12.2.6）。学校提供的参考对端或受控测试夹具不计为独立应用。

3.32 学校 Profile

在选定的外部规范或校内数据契约之上，明确本校必填项、受控词表、场景和验证规则的应用约束，以 profile_id 标识、以 profile_version 区分发布版本，如学校 xAPI Profile、事件 Profile、活动 Profile、交换包 Profile。

注 1：事件 Profile 规定事件公共结构的附加条件和逐事件定义（见 7.2.3、7.3.3），活动 Profile 规定事件 context 扩展的声明（见 7.2.9），二者均为学校 Profile。

注 2：0.3、4.1.1.1 所称“场景 Profile”是学校 Profile 与能力 Profile（3.33）的统称。正文所称“本校 Profile”即学校 Profile。课程 Profile（3.34）是课程版本的登记级别，不属于学校 Profile。

注 3：交换包 Profile 规定各交换包类型（见 8.3）的附加约束，其标识与版本记入 manifest 的 profile_id、profile_version；交换包类型以 package_type 表达，不是学校 Profile。

3.33 能力 Profile

按接入应用实际承担的业务能力（如资源读取、学生提交、评价处理、AI 能力服务）确定其适用条款、权限和验证用例的条款集合。

注：能力 Profile 决定“哪些要求适用于某个应用”，学校 Profile（3.32）决定“某项外部规范在本校如何使用”。

3.34 课程 Profile

课程版本按应登记的目标对齐与证据内容所声明的登记级别，分为基础、达成度和精细诊断三级（见 6.1.3）。

注：课程 Profile 在课程版本中声明，不是学校 Profile，也不是能力 Profile，不以 profile_id、profile_version 表达。

3.35 适用矩阵

将本文件条款与能力 Profile 逐项对应，并标明强制适用、条件适用、可选或不适用及其触发条件、验证用例的表（见附录 A）。

3.36 接入应用

经登记并获授权读写数据资产层的应用或服务，按接入管理类别分为正式教学应用、专项能力服务和研究试验应用（见 9.3）。

3.37 研究试验应用

在明确的试验用途、数据范围、沙箱边界和期限内运行的接入应用。

3.38 存量系统

本文件生效前已在使用、需按过渡安排逐步接入的应用或数据源。

3.39 校级应用目录

由已生效的能力登记（见 9.1）生成、向师生公开的本校教学可使用应用的目录，载明应用的接入管理类别、数据处理情况、验证状态及暂停或撤销状态等事项（见 9.8）。

注：未完成能力登记或能力登记未生效的应用与工具称未登记工具，不属于接入应用（3.36），其使用边界见 9.8.3 c)、9.8.4。

3.40 用户委托访问

接入应用经已认证人员授权，以同时标识该人员与应用客户端的访问令牌，代表该人员调用数据资产层接口的访问方式（见 9.2.4）。仅代表应用客户端自身的服务间访问（见 8.6.4）不是用户委托访问。

3.41 实现角色

接入应用在某项外部规范中承担的角色，如 LTI Platform 或 Tool、CASE Provider 或 Consumer、LRS 或 LRP、交换包导出方或导入方。

3.42 采用级别

本文件对外部规范的采用程度，分为强制、条件强制、可选、存量兼容、跟踪和参照；其中跟踪、参照为资料性参照，不构成规范性引用（见 2.4）。附录 B 登记表以“采用程度”一列登记。

3.43 一致性

实现满足某项外部规范自身强制要求的程度，可通过官方或公开测试工具检验。

注：对本文件及学校 Profile 的满足称为符合性（见 4.4.2），相应声明称为符合性声明（见 4.4.3）。“状态一致性”“技术内容一致性”等用语中的“一致”取其一般含义，不是本术语。

3.44 认证

由外部规范发布组织按其程序对产品作出的符合性认定。认证不等同于符合学校 Profile，也不等同于符合本文件。

3.45 阻断项

一旦出现即应阻断相应场景通过验收、不能以总体通过率抵消或以一般例外放行的缺陷，如缺失计分提交或关键提交、越权、答案泄露、历史版本覆盖、未经人工确认的正式评分、声明范围内资产无法恢复等，完整目录见 12.5.2。

3.46 例外

经审批、在限定范围和期限内对某项适用要求的偏离，附有理由、风险、补偿措施和复审日期。

3.47 受控基线

经批准发布、以唯一版本标识和校验值锁定的一组规范性文件与资料性文件的集合，是采购、接入声明和验收报告的引用对象。

3.48 发布包

构成一个受控基线的全部文件的打包件，附有逐文件路径、字节数、SHA-256 摘要值和规范性或资料性地位的发布清单。

3.49 发布清单

逐项载明发布包内文件名称、版本、校验值、规范性或资料性地位、完成及审定状态、适用场景、生效日期、维护岗位和变更摘要的清单。

3.50 版本标识

用于唯一指称一个受控基线或一份征求意见稿的标识。正式发布采用版本标签，征求意见阶段采用起草版本标识（如以文稿日期标识）。

3.51 配套文件

本文件条文委托另行规定具体内容的登记表、注册表、词表、Schema、规则、细则、规程或指引，以表 4-2 登记的名称为准（见 4.1.2.5）。

3.52 标准维护机构

由学校指定、负责本文件发布、解释、修订、勘误及附录 B 登记表维护的归口机构。

3.53 决策责任表

为标准治理中的各类决定指定最终负责岗位、执行岗位、协商与监督对象、处理时限和超时升级路径的表。

3.54 勘误

对已发布版本中不改变技术要求的编辑性错误所作的更正。

4 总则

4.1 文件体系与地位、受控基线与版本标识

4.1.1 基本方法

4.1.1.1 本文件采用“共同核心模型＋场景 Profile＋标准适配”的方法：课程资源和学习证据先具备一致语义，再按 Common Cartridge、QTI、xAPI、CASE、LTI 等外部规范各自的职责交换。

4.1.1.2 学校应掌握教学对象、学习证据、版本、权限和可恢复能力，接入应用可以更换。各章不应为同一对象另建互不兼容的课程、学习者或版本定义。

4.1.1.3 正式评价与认知推断应分开处理；AI 提议、教师确认和教务归档属于不同责任。

4.1.2 文件构成与地位

4.1.2.1 本文件的受控基线由表 4-1 所列文件构成。每次发布应在发布清单中逐项标明其地位。

表 4-1 受控基线文件构成

文件	地位	说明
正文（第 1 章—第 12 章）	规范性	—
附录 A 能力 Profile 适用矩阵	规范性	与附录 B 的“实现角色”字段共用，不另行维护
附录 B 外部标准采用登记表	规范性	国内、国际规范采用同一结构

文件	地位	说明
核心字段字典、最小事件词表	经审定后为规范性	审定前标明“待审定”
学校 Profile、Schema、接口与数据契约、测试集	经审定后为规范性	未完成时列入待交付清单
要求清单	经审定后为规范性	D2 随受控基线发布，逐项列明要求项编号、条款、承担方、条款组及验证用例（见 4.4.2.1、E.2.2）
表 4-2 所列其他配套文件	按表 4-2 所标地位	未完成时列入待交付清单
附录 C、附录 D、附录 E	资料性	—
标准研究与采用说明、合成样例、政策对照、未经审定的参数取值	资料性	不形成义务

4.1.2.2 尚未完成或尚未审定的附件应列入待交付清单，载明责任岗位与完成条件，不应作为已经具备的实现能力引用。

4.1.2.3 正文与附件不一致时，以正文为准，并由标准维护机构按 4.1.5 发布勘误或修订。

4.1.2.4 采购文件、应用能力声明及验收报告应引用确切的受控基线和适用能力 Profile，不应笼统引用整个成果目录或“全部标准”。

4.1.2.5 本文件条文中委托另行规定具体内容的配套文件（见 3.51），按表 4-2 统一登记名称、类型、审定后地位、引用条款、维护或决定主体、最迟冻结阶段及对应的附录 E 事项。正文、附件、能力登记、采购文件和验收报告引用配套文件时，应使用表 4-2 中的名称；条文所称“由……在×××中规定”的文件均应列入表 4-2，未列入的文件不作为本文件的实现或验收依据。建设与实施过程中形成的方案、清单和记录（如商用密码应用方案、威胁清单、控制项对照表、处理活动记录）属于实施材料，不属于配套文件。表 4-2 的增删改按 4.1.5 的变更程序办理。

表 4-2 配套文件登记表

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
核心字段	字典	规范性	5.3、5.4、	标准维护	D2	E12

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
字典			6.2.1	机构		
适用性登记表（字段适用性与条件约束登记表）	登记表	规范性	5.1.6、5.4、7.2.3、8.11.2、10.3.3	标准维护机构	D2	E12
对象类型注册表	注册表	规范性	5.1.8、5.6.1	标准维护机构	D2	E12
命名空间登记规则	规则	规范性	5.1.7、5.7.1	标准维护机构	D2	E12
最小事件词表与逐事件定义表	词表	规范性	7.3	标准维护机构	D2	E12
学校 Profile（含学校 xAPI Profile、事件 Profile、活动 Profile、交换包 Profile）及其发布包	Profile	规范性	3.32、7.2.3、7.4、8.2、9.1.5	标准维护机构	D2	E07、E12
兼容矩阵	矩阵	规范性	7.4.2、8.10.1	标准维护机构	随学校 Profile 各版本发布	E12
三阶段 Schema、	Schema、契约	规范性	8.6、8.7.1、8.11	标准维护机构	D2	E12

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
接口与数据契约（含 OpenAPI 描述与错误码表）						
交换包 Schema（含导出回执结构）	Schema	规范性	8.2.4、8.2.8	标准维护机构	D2	E12
scope 词表	词表	规范性	8.6.5、9.2.4、9.2.5	标准维护机构	D2（首批联调前）	E12
处理用途词表	词表	规范性	6.3.3、7.7.1、11.3.5	标准维护机构	D2	E12
资源类型词表、适用对象词表、教育用途词表、来源类别词表	词表	规范性	6.2.1、6.2.4	标准维护机构	D2	E10
主数据对照表	对照表	规范性	5.9	标准维护机构会同主数据管理方	D2	E12
要求清单	清单	规范性	4.4.2.1、A.1.7、A.3	标准维护机构	D2	E04
测试集与测试夹具	测试集	规范性	8.10.5、12.2、12.3	标准维护机构	D2	E12、E26

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
决策责任表	责任表	学校管理文件	4.3.2	学校	D1	E02
实施方案（过渡期限与到期处理）	方案	学校管理文件	4.1.7.3	标准维护机构	D1	E03
修读与成绩业务规则	规则	学校管理文件	5.2.2	教务管理部门	D2	E23（E23a、E23b）
课程评价规则	规则	学校管理文件	8.9.3、11.3.4	标准维护机构会同教务管理部门	首次真实评分或归档前	E23（E23b）
指标规则	规则	学校管理文件	7.7.2、7.7.6	标准维护机构会同教务管理部门	用于验收报告前	E23（E23b）
课程 Profile 适用规定	规定	学校管理文件	6.1.5	标准维护机构会同教务管理部门	首次教学反馈或验收用途前	E23（E23c）
校级应用目录管理规则	规则	学校管理文件	9.8.1	教务处会同相关部门	D3 前	—
教学资源权利与复用指引	指引	学校管理文件	6.3.5	学校法务或相关部门	首次相应复用用途前	E25
通用教师专业判断规程	规程	学校管理文件	10.8.4	学校学科与业务评审	D2	E22

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
方法准入细则	细则	学校管理文件	10.12.3、10.13.2	标准维护机构会同教学业务部门	首次真实诊断用途前	E22
分级目录（含“级别—控制措施”对照表）	目录	学校管理文件	11.2.4	标准维护机构会同学校网络安全主管部门	D3 前	E18
数据生命周期管理细则（含保存期限表）	细则	学校管理文件	11.8.2	标准维护机构会同教学业务主管部门	D3 前	E19
密钥管理职责表	责任表	学校管理文件	11.12.3	学校网络安全主管部门	D3 前	E18
漏洞分级与修复时限	规定	学校管理文件	11.14.1	学校网络安全主管部门	D3 前	E17
运行保障细则（含服务目标表与持续运行分工）	细则	学校管理文件	8.8.4、12.7.2、12.7.3、12.12.2	标准维护机构会同信息化与运维部门	D4 前	E15、E30
核心对象与外部规范对应关系	对应表	资料性	7.4.6、8.1.3	标准维护机构	D2	E12
维护指引	指引	资料性	12.6.1	标准维护	首个版本	E01

配套文件	类型	审定后地位	引用条款	维护或决定主体	最迟冻结阶段	附录 E
				机构	标签前	

表 4-2 中“学校管理文件”由所列主体审定发布，在本文件引用的范围内约束实现与验收；“规范性”文件经审定并列入发布清单后适用，未完成前按 4.1.2.2 列入待交付清单。

4.1.3 发布清单

发布清单应至少包含下列字段：

a）文件或附件名称、版本、字节数、SHA-256 摘要值；

b）规范性或资料性地位；

c）适用场景与生效日期；

d）完成及审定状态；

e）维护岗位、被替代版本、变更摘要；

f）过渡安排及对应的验收基线；

g）第三方材料标记（见 4.1.6）。

发布清单应由构建脚本从发布包生成，覆盖发布包内全部文件；清单与发布包内容不一致时，不应发布。

4.1.4 受控基线与版本标识

4.1.4.1 发布包按 SemVer 2.0.0 编号：试行前为 0.y.z，校级正式发布为 1.0.0。破坏性变更应递增主版本号，并附版本差异、迁移规则、验证样例和退役安排（与第 5 章扩展管理条款衔接）。

4.1.4.2 每次发布应形成带注释的版本标签 vX.Y.Z，并随发布提供：发布包、发布清单（manifest.json）、SHA256SUMS 和人读版文本。人读版封面应载明版本、标签、提交标识和发布日期。

4.1.4.3 外部引用格式为“版本标签＋发布包 SHA-256”。提交哈希只用于追溯，不作为正式引用基线。

4.1.4.4 已发布版本不应修改；任何修正以新版本发布。发布包应可由第三方从版本标签重建并核对 SHA-256。

4.1.4.5 本征求意见稿以文稿日期和文件校验值识别；本文件经批准试行时，按 4.1.4.1 赋予版本号。

4.1.4.6 本校生成的人读版文档属性中不应含个人姓名或本地文件路径；发布前应对发布包内本校生成的文档属性执行检查，不合格时阻断发布。

4.1.5 变更、勘误与反馈

4.1.5.1 标准维护机构应维护变更记录（CHANGELOG）和勘误记录（ERRATA）。变更记录按新增、变更、弃用、移除、修正分类，破坏性变更单列。

4.1.5.2 勘误记录应逐条载明编号、所属版本、位置、原文、修正内容、分类（编辑性或实质性）和确认日期。编辑性勘误以修订号版本发布；实质性问题转为变更请求，按修订程序处理。

4.1.5.3 外部反馈分为勘误、变更请求、实现反馈三类受理。变更请求应写明影响的条款编号、是否改变验证结果，并同步字段字典、词表和样例。

4.1.5.4 贡献者应作出来源声明（如 DCO 1.1 签署）；是否改用贡献者许可协议，由权利人评估后决定。提交材料中不应包含真实师生数据。发现残留个人信息或凭据时，应通过非公开渠道报告。

4.1.6 第三方材料授权边界

4.1.6.1 本文件及本校生成附件适用的开放许可，不及于第三方存档材料，包括第三方机构重新排版的文件、官方网页存档及其提取文本。

4.1.6.2 发布说明应逐项列出第三方材料、来源地址和“不适用本文件许可”的标记。教育部文件正文按《中华人民共和国著作权法》第五条处理；其他第三方材料在确认可再分发前，发布包只保留其来源地址、摘要值和比对结果，不随包分发原件。

4.1.7 适用对象与过渡

4.1.7.1 新建应用自本文件生效之日起适用其能力 Profile 确定的全部强制项。

4.1.7.2 升级应用在升级涉及的对象、接口和能力范围内适用本文件；未涉及部分按存量系统处理。

4.1.7.3 存量系统应登记增量接入边界、过渡期限和到期处理规则。过渡期限由标准维护机构在实施方案中规定，列入附录 E。

4.1.7.4 正在实施的项目应在其能力声明中注明所依据的受控基线版本，基线更新后由标准维护机构确定是否适用新版本。

4.2 能力 Profile 与适用规则

4.2.1 一般规定

4.2.1.1 接入应用适用本文件的范围，应按其实际承担的业务能力和数据处理范围确定，不应以应用名称、技术形态、部署位置或供应商自述代替业务能力判断。

4.2.1.2 能力 Profile 统一使用表 4-3 的九类代码，定义和适用矩阵见附录 A。一个应用可同时承担多类能力，按 A.1.4 核定触发条件后合并适用要求。能力代码、外部协议实现角色、人员或服务权限及责任主体应分别登记，不应相互替代。

表 4-3 能力 Profile

能力 Profile	应适用的要求	验证重点
P-COM 共同要求	身份认证、最小授权、访问用途、审计、变更、撤权、故障告知与退出	按实际处理对象验证授权；服务责任可追溯
P-RES 只读资源	资源读取、版本、来源、许可及读取范围	不具有提交、成绩和认知记录写入权限
P-EDT 资源加工与发布	编辑、组装、转换与发布，保留来源和有损声明	加工结果形成版本；正式发布由获授权人员决定
P-SUB 活动与提交	提交保存、业务回执、重放、同步对账与证据导出	实际承接学生提交时验证可靠保存与故障恢复
P-GRD 评分与反馈	按承担的操作验证提议、确认、归档、更正和反馈责任链	确认权限仅授予获授权人员；共同链路提供联合证据
P-SIM 仿真实验	可运行学习单元、实验依赖与过程事件	保存实验报告等提交时同时声明 P-SUB
P-AI AI 服务	任务契约、对象版本、允许操作、审核状态与失败处理	输出为提议；不扩大自身权限
P-DIA 认知诊断与学习建议	认知记录、方法准入、用途限制与复核	未获准的实际用途保持关闭
P-RSB 研究沙箱	批准用途、数据范围、期限及退出	不写回正式教学记录；转入真实教学前重新核定能力

4.2.1.3 所有接入应用均应满足 P-COM。实际产生或保存学生提交的应用，无论以何种名称接入，均应声明 P-SUB；承担评分提议、确认或反馈的应用应声明 P-GRD；输出认知判断、诊断结论或个性化学习建议的应用应声明 P-DIA。AI 评分提议服务应声明 P-AI 与 P-GRD，但不因此取得 grade.confirm 等人工确认权限。其他组合按实际业务确定。

4.2.2 适用声明

4.2.2.1 应用应按附录 A 对每项要求声明“强制适用、条件适用、可选或不适用”，并说明触发条件与依据，经标准维护机构指定的审核岗位审核。

4.2.2.2 适用矩阵每一行应关联：条款编号（按 A.3 的条款号范围）、能力代码、能力触发条件、外部协议实现角色、实际操作与阶段、字段或接口、权限、验证用例及子用例、承担方、观察点、证据和批准人。共同链路应明确交接责任。

4.2.2.3 声明“不适用”的功能，其相关写入权限应保持关闭。应用实际行为超出所声明能力 Profile 时，应重新声明并重新验证。

4.2.2.4 第 7 章事件子集声明、第 9 章能力登记与接入管理类别及第 12 章准入测试应使用附录 A 的同一适用矩阵，不应另行编制适用表。

4.2.2.5 应用声明支持某项外部规范时，其实现角色应与附录 B 登记的实现角色一致，不应以“兼容 xAPI”“支持课件导出”等笼统表述代替能力明细。

4.2.3 放行

4.2.3.1 适用的强制项完成验证后，应用方可在相应场景放行。

4.2.3.2 评分确认由获学校授权的教学主体承担；工具提供支持能力时，应明确其与教师、教务系统之间的交接点。

4.2.3.3 研究试验应用不应直接处理真实教学中的正式评价记录；转入真实教学前，应按实际业务重新核定 P-COM 及其他能力 Profile 的适用范围和准入要求。

4.3 责任与例外审批

4.3.1 标准维护机构

4.3.1.1 本文件由学校指定的标准维护机构归口维护，负责发布、解释、修订、勘误和附录 B 登记表的维护。其组成由教学业务、信息化、课程、数据治理及网络安全相关岗位参与，具体组成和发文程序由学校确定，列入附录 E。

4.3.1.2 标准维护机构应依托学校现有治理机制运行，不另设不必要的行政层级。

4.3.2 决策责任表

4.3.2.1 学校应建立决策责任表。每项决定应明确最终负责岗位、执行岗位、协商与监督对象、处理时限及超时升级路径。

4.3.2.2 决策责任表应至少覆盖表 4-4 所列事项。各事项的最终负责岗位由标准维护机构在决策责任表中规定。

表 4-4 决策事项及应形成的记录

事项	应形成的决定与证据
标准发布、解释、模型及词表变更	影响评估、兼容与迁移方案、批准版本、发布通知
主数据及身份映射争议	权威来源、映射依据、受影响对象、纠正与重放结果
用途、访问和保留例外	必要性、对象范围、补偿措施、到期动作、复审记录
安全定级与密码应用方案审定、密钥托管	定级预评估结论、密码应用方案、密钥托管安排；由学校网络安全主管部门作最终决定
课程目标达成度计算规则审定	规则版本、适用课程、审定记录；与认知方法准入分开
教学资源权利与许可争议裁决	权利依据、许可条件、裁决结论、下游处理
认知方法准入、暂停与撤回	方法版本，用途批准决定（用途级别、使用用途、适用范围、批准状态、有效期），撤回后处理
学生复核与教学更正	受理记录、教学责任人决定、更正依据、下游执行结果
应用不适用申请与验收放行	实际业务能力、权限边界、适用用例、失败项、批准结论
应用退出	历史可用范围、撤权与副本处理、后续教学安排、复核结果

4.3.2.3 涉及教学判断的异议，应由获授权教学责任人决定；系统按审定结果执行并留痕。运维人员不应代替教学责任人作出教学决定。

4.3.3 例外

4.3.3.1 例外应登记：提出理由、影响范围、风险、补偿措施、有效期、批准人和复审日期。

4.3.3.2 例外到期后应重新审批或终止，不应自动延续。

4.3.3.3 第 12 章规定的阻断项不应以一般例外放行；出现阻断项时，应整改并复验。阻断项目录、整改及复验方式由第 12 章规定。

4.3.4 治理演练

本文件正式发布前，应完成主数据冲突、过期例外、学生复核、破坏性标准升级四项桌面推演，保留决策、执行及复核记录。制度签署与系统验证应分别留证。

4.4 符合性表述

4.4.1 条文用语

本文件中，“应”“不应”表示要求，“宜”“不宜”表示推荐，“可”“不必”表示允许，“能”“不能”表示能力或可能性。外部规范自身的强制性用语按其原文含义理解。

4.4.2 三类符合性

4.4.2.1 本文件区分下列三类符合性，三者不能相互替代：

a）符合本文件：在声明的受控基线和能力 Profile 范围内，满足适用矩阵中全部适用的强制项，并通过学校 Profile 测试。强制项按附录 A.3 的条款号范围确定，要求清单（见表 4-1）发布后以其逐项计数；A.3 指定由校级公共服务或学校管理承担的要求项，按附录 A.8 另行验证，不因此免除应用在联合链路中的观察点与证据义务（见 A.6.2）；

b）符合外部规范（一致性）：满足某项外部规范自身的强制要求；

c）取得认证：取得外部规范发布组织的认证。

4.4.2.2 符合外部规范或取得认证，只证明对该基础规范的符合程度，不替代学校 Profile 测试和双应用往返测试（见 3.31）。

4.4.3 符合性声明

符合性声明应包含：

a）受控基线的版本标签及发布包 SHA-256；

b）声明的能力 Profile 及适用矩阵结果；

c）所支持外部规范的规格版本、文档版本和实现角色；

d）测试集版本、执行环境与结果；

e）未覆盖项、不适用项及其依据；

f）有效例外的编号与到期日。

不应作“符合本文件全部要求”“兼容某标准”等未限定范围的声明。

4.4.4 一致性证据

应用声明支持某项外部规范时，应提交下列证据之一，并注明规格版本、文档版本和实现角色：

a）外部规范发布组织认证目录中有效的认证条目（1EdTech 规范为 1EdTech TrustEd Apps Directory），且认证版本与角色同本次声明一致；

b）使用官方或公开一致性测试工具（如 ADL LRS Conformance Test Suite、1EdTech 验证器）形成的可复跑测试记录；

c）在学校受控环境中执行本校测试集（含第 12 章测试集）的结果。

上述证据只证明对基础规范的符合程度，不替代学校 Profile 测试和双应用往返测试（见 4.4.2.2）。学校不将外部组织认证（含 1EdTech 认证）列为一般准入的强制条件；实现方自称已取得认证时，应以认证目录条目核验。候选状态的规范只能作为可选能力登记，不应作为一般准入的强制条件，其登记状态以附录 B 为准（见 2.1.5）。“兼容某标准”一类表述不构成符合性声明（见 4.4.3）。校级应用目录公开的外部认证条目仅作参考，不作为准入条件（见 9.8.2 g)）。

4.4.5 符合性边界

4.4.5.1 应用分级是学校管理规则，不等同于国家监管资质或国际认证。

4.4.5.2 合成样例的结构检查和单次成功演示应分别标注其证据范围，不应作为国际认证、真实教学验证、认知有效性验证或符合性声明的证据。

4.4.5.3 本文件规定的互操作测试用例在真实平台执行并留证前，不应表述为已通过验证；未启用的能力不应表述为已完成。

5 公共数据模型

本章规定各类数据资产共同遵循的身份、引用、对象类型与字段命名、公共字段、条件约束、时间与缺失值、写入与修订、扩展、验证结果表达及主数据与国家、行业数据标准对照规则。

第 6 章至第 10 章定义的对象均应满足本章要求；各章另有规定的，按其规定执行，但不应降低本章的要求。

5.1 统一身份与对象引用

5.1.1 每个业务对象应具有稳定的 object_id。显示名称、标题或路径的变化不应导致 object_id 变化。对象的版本标识按其对象类型在对象类型注册表中登记的版本化分类（见 5.1.8）确定：

a) 独立版本化：每个已发布内容版本应具有不可变的 version_id；

b) 随所属版本固定：对象嵌入所属的独立版本化对象，不另赋 version_id，其内容随所属对象的版本固定；修改其内容应形成所属对象的新版本。其 object_id 作为局部标识，在所属对象内唯一，并在所属对象的各版本之间保持稳定；

c) 不可变记录：记录写入后内容不再改变；更正或失效时追加新记录，并以 supersedes 指向原记录（见 5.6.7）。记录携带 version_id 的，其取值应与 object_id 相同；

d) 非版本化：主数据、关系及运行登记对象不赋 version_id，其变动按对象类型注册表登记的操作由权威写入方记录并可追溯（见 5.6.1）。

由时间或外部状态决定的派生状态不属于版本内容或记录内容，按 5.6.9 承载。

5.1.2 schema_version 表示数据结构版本；profile_id 与 profile_version 共同标识记录声明遵循的学校 Profile（3.32）及其发布版本；version_id 表示对象内容版本。三者应分别赋值、分别校验，不应相互替代或混用。并应满足下列要求：

a) profile_version 应与 profile_id 成对出现，不应单独用于指称某一 Profile；

b) 一条记录只声明一个学校 Profile。记录经 xAPI 等外部规范适配进入时，所依据的学校 xAPI Profile 及其版本作为映射信息登记（见 7.4.5），不替代记录自身声明的 profile_id、profile_version；

c) 能力 Profile 在应用能力登记中声明（见 9.1），课程 Profile 在课程版本中声明（见 6.1.3），均不使用 profile_id、profile_version 表达。

5.1.3 对其他对象的引用应使用已注册的结构化引用类型 ObjectRef。ObjectRef 应满足下列要求：

a) 包含非空字符串 object_id，并按目标对象类型的版本化分类（见 5.1.8）满足：独立版本化目标还应包含非空字符串 version_id；随所属版本固定的目标还应包含 owner_ref，即指向所属独立版本化对象具体版本的 ObjectRef，object_id 取目标在所属

对象内的局部标识，不携带目标自身的 version_id；不可变记录目标只需 object_id，携带 version_id 时应与 object_id 相同；非版本化目标不应携带 version_id；

b) 引用字段的定义中应声明允许的目标对象类型；需要携带目标类型时，由该字段定义规定 object_type 为必含成员；允许的目标对象类型分属不同版本化分类的，object_type 应为必含成员；

c) 需保留历史含义的引用（如作答所依据的题目版本、评分所依据的量规版本、派生资源的来源版本）应指向具体版本，不应只指向 latest 或别名；目标随所属版本固定的，以 owner_ref 指向所属对象的具体版本；目标为非版本化对象而需保留当时成员或状态的，由引用方记录快照（如 7.1.4 规定的小组成员快照 member_refs）或按 e) 表达时点；

d) 引用应能解析，或在访问策略限制下明确返回“受限”结果，不应静默返回空值；

e) 引用非版本化对象而需要表达时点含义时（如引用某一时点的修读状态），是否携带时点成员（如 as_of）及其表示由 D2 契约规定（E12），不应以虚构的 version_id 代替。

5.1.4 ObjectRef 中出现未注册成员时，按 5.7.2 a) 整条拒收并返回“未注册字段”错误；任何附加成员均不应解除对核心标识、目标类型和可解析性的校验义务。

5.1.5 外部标识应单独登记 source_system、source_id 和映射状态。映射状态至少区分 pending（待处理）、confirmed（已确认）、rejected（已否决）。source_system 与 source_id 的组合在同一来源内应唯一。

5.1.6 不应按同名课程、同名学生、同名知识点或其他显示属性自动合并对象。尚无映射的数据应进入待处理状态，保留原始来源，不应丢弃，也不应伪造学校编号。待处理记录的处置时限和处置责任由标准维护机构在适用性登记表中规定。

5.1.7 跨系统对象使用 URI、UUID 等无歧义标识；所采用外部规范要求 IRI 的位置，应使用受控 IRI。正式命名空间由学校登记管理，示例中的 example.edu 仅用于说明。命名空间的登记规则由标准维护机构在命名空间登记规则中规定。object_id、version_id 及其他标识的字符集、长度上限、大小写敏感性和唯一域（全校、命名空间或对象类型内）由该规则规定，作为 D2 契约的组成部分冻结（E12）；除该规则另有规定外，接收方不应依据 version_id 的字面值判断版本先后，版本先后按 5.1.10 的谱系字段确定。

5.1.8 对象类型注册表（见 5.6.1）应以表 5-1 为 object_type 的初始取值，逐类登记版本化分类、权威写入方及允许的操作。版本化分类取下列四值之一，各类的版本标识与引用方式按 5.1.1、5.1.3 a) 执行：

a) 独立版本化：课程与培养方案版本、资源、题目、量规、考核方案、学习活动、框架、权利、授权、分类分级、方法与能力登记等内容对象，修订按 5.6.2 追加新版本；

b) 随所属版本固定：嵌入某一独立版本化对象的组成部分，修订通过所属对象的新版本完成，表 5-1 注明其所属对象类型；

c) 不可变记录：教学过程事实、个人考核调整以及评价、认知判断与学习建议记录，写入后不改，更正或失效按 5.6.7 追加新记录；

d) 非版本化：主数据、关系（如修读、授课安排）及运行登记对象，以 object_id 标识。

增加对象类型时，应先在注册表中登记并声明版本化分类，扩展对象类型使用注册命名空间（见 5.7.1）；同一受控基线内不应改变已登记对象类型的版本化分类。表 5-1 中各对象之间的关系基数由 D2 契约规定（E12）。Offering、ApplicationInstance、Person 沿用本文件名称，其与外部规范对象的对应见表 5-1“含义”栏，对外交换时按第 8 章及附录 B 映射。

表 5-1 核心对象总览

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
Person	人员	学习者、教学人员等人员身份；learner_ref、actor_ref 等字段的目标；对应 Caliper Person	非版本化	Organization	3.5；3.14；5.9
Organization	组织机构	开课单位、院系、专业等机构	非版本化	—	3.5；5.9
AcademicSession	学期	开课所在的学期或批次	非版本化	—	5.2；5.9
Course	课程	长期课程身份	非版本化	见 5.2.1	5.2
CourseVersion	课程版本	课程内容版本	独立版本化	见 5.2.1	5.2；6.1；6.7

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
Offering	开课	某学期或批次的开课；对应 OneRoster Class、Caliper CourseOffering	非版本化	见 5.2.1	5.2
Enrollment	修读	学习者在开课中的参与关系，区分正式、待确认与旁听修读	非版本化	见 5.2.1	5.2；5.2.8
EnrollmentRound	修读轮次	一轮初修、补考或重修	非版本化	见 5.2.1	5.2
TaskAttempt	任务尝试	对某学习活动版本的一次尝试	非版本化	见 5.2.1	5.2；7.5
TeachingAssignment	授课安排	人员在开课中承担的教学角色及起止时间，权威来源为教务系统；合班关系由其覆盖的多个开课表达	非版本化	Person；Offering	3.15；5.2.7
ProgramVersion	培养方案版本	承载专业层目标的培养方案版本	独立版本化	见 5.2.1	5.2；6.5
LearnerGroup	学习小组	活动范围内的学习者小	非版本化	见 5.2.1	5.2.5；7.1.4

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
		组；成员变动由权威写入方记录，涉及小组的提交、评分决定和同伴互评以 member_refs 记录当时成员			
LearningUnit	学习单元	课程版本中的章节或学习单元	随所属版本固定（CourseVersion）	CourseVersion	6.1.1
LearningActivity	学习活动（任务）	作业、测验、讨论、实验等学习活动	独立版本化	CourseVersion 或 LearningUnit；AssessmentPlan 的考核环节	3.17；6.1.1；7.3
LearningObjective	学习目标	毕业要求、指标点、课程目标、单元目标	随所属版本固定（课程层、课堂层目标随 CourseVersion；专业层目标随 ProgramVersion）	ProgramVersion 或 CourseVersion	6.5
Framework	知识与能力框架	知识点、能力要求所属的框架；对应 CASE CFDocument	独立版本化	KnowledgePoint；Competency	6.5

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
KnowledgePoint	知识点	课堂层知识点	随所属版本固定（Framework）	Framework；学习目标	6.5
Competency	能力要求	能力框架中的能力条目	随所属版本固定（Framework）	Framework；学习目标	6.5
ProgramAlignment	课程目标支撑关系	课程目标对专业层目标的支撑关系	随所属版本固定（ProgramVersion）	学习目标、ProgramVersion	6.5.5
Resource	资源	课程资源及其表示形式；其版本为资源内容版本	独立版本化	RightsRecord；学习目标	6.2
Segment	资源片段	资源中的时间或空间定位片段	随所属版本固定（Resource）	Resource	6.4
RightsRecord	权利档案	贡献者、权利依据、许可与复用用途	独立版本化	被资源、作品等引用	6.3
AssessmentItem	题目	题干、作答结构、评分规则与目标映射	独立版本化	学习目标	6.6.1
AssessmentPlan	考核方案	考核环节、权重、证据形式与总评规则	独立版本化	CourseVersion（基线）；Offering（实际采用）	6.6.3；6.6.4

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
AssessmentAdjustment	个人考核调整	针对某一学习者某一考核环节或学习活动的延期、缓考、免修、免考、延时或替代任务	不可变记录	Person（学习者）；Enrollment 或 EnrollmentRound；AssessmentPlan 的考核环节或学习活动版本	3.19；6.6.10
Rubric	评价量规	由评价准则组成的量规	独立版本化	RubricCriterion	6.6.5
RubricCriterion	评价准则	量规中的单条准则	随所属版本固定（Rubric）	Rubric；课程目标	6.6.5
Scale	认知量尺	认知值的类型、取值域与解释	独立版本化	被 CognitiveState、MethodRegistration 引用	10.4
LearningEvent	学习事件	按受控词表记录的教学过程事实	不可变记录	范围对象；所涉学习者；TaskAttempt；作品	7.1；7.2；7.3
ProcessArtifact	过程作品	作品、批注、讨论内容、实验结果等；每次保存形成一条记录，本文件所称作品版本即一条过程作品记录	不可变记录	TaskAttempt；LearnerGroup	7.1

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
Submission	提交	一次有效提交	不可变记录	TaskAttempt；ProcessArtifact；涉及小组时 LearnerGroup	7.1.2；7.5
HelpRecord	帮助记录	任务中请求或获得的人工或 AI 帮助及其级别	不可变记录	TaskAttempt	7.1.2；7.3
Feedback	反馈	教师、同伴或经确认的 AI 反馈	不可变记录	Submission	7.3.4；7.5
GradeDecision	评分决定	评分提议、确认、否决与更正的决定	不可变记录	按 grain 关联，见 5.2.6	7.5
PeerReview	同伴互评	同伴互评记录	不可变记录	Rubric；被评对象	7.1.4
ObservationRecord	观察记录	口头与实践类证据的观察记录	不可变记录	学习活动版本；Rubric	7.1.4
CognitiveState	认知状态	认知观察、估计或判断	不可变记录	Person（学习者）；Enrollment；学习目标；Scale；MethodRegistration	10.3
EvidenceLink	证据关联	证据对判断的作用	随所属版本固定（嵌入所在记录）	证据对象	8.11.3；10.2.1
LearningRecommendation	学习行动建	基于状态提	不可变记录	CognitiveState；学习活动	10.10

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
	议	出的学习行动		或资源	
MethodRegistration	方法登记	推断方法、评分规则或人工判断规程的技术版本	独立版本化	Scale	10.8
MethodApproval	方法用途批准	某一方法版本在特定用途级别与适用范围内的批准决定	独立版本化	MethodRegistration	10.8；10.13
ApplicationInstance	应用实例	经能力登记的应用部署实例；对应 LTI deployment	非版本化	CapabilityRegistration	9.1
CapabilityRegistration	能力登记	应用实例的能力登记内容	独立版本化	ApplicationInstance；学校 Profile 发布包	9.1
AccessGrant	访问授权	应用或服务的访问授权；正文所称“授权记录”即访问授权的记录	独立版本化	ApplicationInstance	8.6；9.2
AccessPolicy	访问策略	记录或对象的访问控制规则	独立版本化	—	9.2；11.3
DataClassification	数据分类分级	数据的分类分级结果；正文所称	独立版本化	—	11.2

object_type	中文名	含义	版本化分类	主要关联	定义条款
		“分类分级记录”即本对象的记录			

5.1.9 字段命名应遵循下列规则：

a) 以 _ref 结尾的字段取值为单个 ObjectRef，以 _refs 结尾的字段取值为 ObjectRef 数组，不应以字符串、URI 或其他标量形式承载；storage_ref 为受控存储引用（见 8.4.1），其结构由 D2 契约规定；

b) 以 _links 结尾的字段取值为 EvidenceLink 数组（见 8.11.3）；

c) 以 _id 结尾的字段取值为标量标识，用于对象或记录自身的标识（如 object_id、version_id、event_id、package_id、receipt_id、task_id）或外部来源标识（如 source_id、source_event_id），不用于跨对象引用；

d) 事件信封的 offering_id、enrollment_id 以及 CognitiveState 的 enrollment_id 沿用 _id 后缀，其取值为被引用开课或修读的 object_id；事件信封中的二者为 scope_refs、attempt_ref 等引用中对应对象标识的冗余投影，应与之一致，不一致时应拒收（见 7.2.3）。是否改为 _ref 形式由 D2 契约统一规定；

e) 各章为对象自身标识使用的专用名称（如 CognitiveState 的 state_id、MethodRegistration 的 model_id 与 model_version）即该对象的 object_id 与 version_id，不另设并列标识。

5.1.10 版本谱系与更正谱系应分别表达：

a) 独立版本化对象的正常版本迭代以 previous_version_ref 指向同一对象的前一版本，首个版本省略该字段；

b) supersedes 仅用于更正与失效（见 5.6.7），不用于正常版本迭代；

c) 修读轮次之间的关联使用 prior_round_ref（见 5.2.2），不使用 previous_version_ref 或 supersedes；

d) 一条记录既是同一对象的后继版本又是对前一版本的更正时，previous_version_ref 与 supersedes 应分别填写，不应以其中一个代替另一个。

5.2 课程、开课与修读分离

5.2.1 下列对象应分别建模，不应合并为单一记录：

表 5-2 课程、开课与修读相关对象

对象	含义	主要关联
Course	长期课程身份	课程编号、开课单位
CourseVersion	课程内容版本	Course、课程目标、考核方案基线版本（见 6.6.3）
Offering	某学期或批次的开课	CourseVersion、学期、授课安排（见 5.2.7）、实际采用的考核方案版本（见 6.6.3）
Enrollment	学习者在该开课中的参与关系	Offering、学习者引用、修读类型（见 5.2.8）
EnrollmentRound	学习者对某课程的一轮修读或考核：初修、补考或重修	Enrollment、轮次类型（round_type）、前一轮次（prior_round_ref，见 5.2.2）
TaskAttempt	学习者在某一修读轮次中对某学习活动版本的一次尝试	EnrollmentRound、学习活动版本、尝试序号
ProgramVersion	培养方案版本，承载专业层目标	专业、适用年级
LearnerGroup	活动范围内的学习者小组	Offering、活动版本、成员及变动记录
TeachingAssignment	人员在开课中承担教学职责的关系	人员、一个或多个 Offering、角色、起止时间

5.2.2 修读轮次至少区分初修、补考、重修，并满足下列要求：

a) 各轮次应分别形成独立的 EnrollmentRound 及相应评分决定，后一轮次的记录不应覆盖前一轮次；

b) 补考、重修形成的轮次应以 prior_round_ref 引用同一学习者同一课程的前一轮次；该引用可跨 Enrollment 和 Offering，不使用 supersedes；

c) 补考、重修是在原 Enrollment 下形成新的修读轮次，还是形成新的 Enrollment 及其修读轮次，由教务管理部门按本校规则在修读与成绩业务规则（作为本文件的配套规定发布）中确定并登记（E23a），两种做法均以 prior_round_ref 表达轮次关联；

d) 补考、重修、一课多班、共建课程等业务规则在修读与成绩业务规则中规定，不应把某一种规则写成所有教学场景的固定限制。

5.2.3 培养方案版本与课程对象分离维护。同一课程版本可服务于多个培养方案版本；课程目标对专业层目标的支撑关系按 6.5.5 登记，不应写入 CourseVersion 本身。

5.2.4 学习者所属培养方案应以 Enrollment 发生时的有效记录为准。跨专业开设的课程，应按学习者所属培养方案分别汇总评价结果。

5.2.5 LearnerGroup 为非版本化对象，应记录成员、组建时间、所属活动版本及成员变动记录。小组成员随时间变化，引用小组的提交、评分决定和同伴互评应同时以 member_refs 记录当时的成员快照（见 7.1.4）。小组作品、同伴互评与个人贡献的表达规则见第 7 章。

5.2.6 首批对象契约应分别明确 EnrollmentRound 与 TaskAttempt 的字段、层级、关系基数及评分引用范围，包括 GradeDecision 按粒度（grain，见 7.5.3）关联的对象。一次任务重试应形成新的 TaskAttempt，不应被解释为补考或重修；初修、补考与重修的成绩取舍、沿用环节分及舍入规则，应由修读与成绩业务规则或课程考核方案（见 6.6.3 f））的获准版本规定，不应由应用默认值代定。

5.2.7 授课安排（TeachingAssignment）为非版本化对象，以教务系统为权威来源，至少记录人员、所覆盖的开课、角色及起止时间，并满足下列要求：

a) 角色取主讲（lead_instructor）、合作教师（co_instructor）、助教（teaching_assistant）、校外嘉宾或企业导师（external_mentor）之一；

b) 授课安排是教学人员访问范围（见 9.2.1 b)）、成绩确认权限（见 9.2.4 b)）及教学人员事件依据（见 7.2.3 teaching_assignment_ref）的来源。主讲教师可确认其覆盖开课的评分决定；合作教师按授课安排登记的确认范围确认；助教及校外嘉宾或企业导师默认只能提出评分提议，经教务在授课安排中另行登记确认范围的除外；

c) 授课安排到期、终止或角色变更即撤销相应权限，按 8.8.7 传播，不应等待人工清理账号；

d) 合班教学时，以一条覆盖多个开课的授课安排或多条授课安排表达合班关系；学习者事件仍关联学习者本人修读所属的开课（见 7.2.2）；

e) 同一人员在某一开课中修读、在另一开课中担任助教等兼有学习者与教学人员身份时，按每一事件所依据的关系（修读或授课安排）逐事件判定 actor_type（见 7.2.3），不应以人员的某一身份统一认定。

授课安排的设立依据是成绩确认权限、撤权和教学人员数据边界，不以开课是否提供讨论等特定功能为条件。

5.2.8 修读（Enrollment）应以 enrollment_type 区分正式修读（formal）、待确认修读（provisional，退补选期间尚未生效的选课）与旁听（audit），并满足下列要求：

a) 待确认修读期间形成的学习事件、作品与提交，在选课生效后归入同一修读，修读类型的变动按 5.1.1 d) 由权威写入方记录；退选的，相关数据按 11.9 及保留与删除规则处理，不应静默转入他人或其他开课；

b) 旁听修读不形成送教务归档的评分决定，不纳入课程目标达成度统计；其提交的保存、对账与恢复要求按所在考核环节确定，不因旁听而降低。

5.3 公共字段

5.3.1 各对象应具备表 5-3 所列公共字段。字段的必填性、允许空值及适用阶段以适用性登记表（见 5.4）为准；本表列出的“最低字段”在其适用范围内应存在。

表 5-3 公共字段

字段组	最低字段	规则
身份和版本	object_id、object_type、version_id（独立版本化对象；不可变记录携带时与 object_id 相同）、schema_version	标识不因显示名称变更而改变；object_type 取自对象类型注册表（见 5.1.8）；版本标识按版本化分类确定（见 5.1.1）
约束声明	profile_id、profile_version（记录声明遵循学校 Profile 时）	二者成对出现，见 5.1.2
来源	source_system、source_id、created_at、created_by	来源和写入身份经服务端核验
认证上下文	auth_context（持久化事件、回执、审计记录适用）	仅由服务端写入，见 5.3.3

字段组	最低字段	规则
关系	各类 ObjectRef、course_ref、offering_id（按场景）	字段命名见 5.1.9；版本化对象目标按 5.1.3 精确到当时版本；引用应可解析或明确受限
权利和保护	rights_ref、access_policy_ref、classification_ref	管理控制、内容权利、个人信息处理权限分别处理
状态	lifecycle_status、review_status（独立版本化对象）；其他对象按其类型定义的状态字段	取值与迁移见 5.3.5、5.6.4；更正不是状态，以谱系字段表达；派生状态按 5.6.9 承载
谱系	previous_version_ref、supersedes	正常版本迭代与更正分列，见 5.1.10
完整性	content_hash、byte_length（文件适用）	见 5.3.4

5.3.2 rights_ref、access_policy_ref、classification_ref 均为 ObjectRef（见 5.1.9）。rights_ref 应指向按 6.3 规定结构登记的权利档案（RightsRecord），不应指向无结构的笼统声明。classification_ref 指向分类分级记录，不应以资产域划分代替安全等级。

5.3.3 持久化事件、回执和审计记录应由服务端写入 auth_context，内容包括客户端标识、授权记录标识以及凭证指纹或令牌标识的摘要；经用户委托访问（见 9.2.4）写入的，还应包括所代表的人员主体标识及委托授权标识。客户端不应填写该字段；客户端提交的同名字段应拒收或由服务端覆盖。业务字段 source_system 不替代 auth_context。auth_context 用于事后溯源，其留存期限不应短于所关联事件的留存期限。

5.3.4 content_hash 采用 SHA-256，以 64 位小写十六进制表示，仅用于证明字节一致性，不代替来源认证；byte_length 为非负整数，应与实际字节数一致。

5.3.5 独立版本化对象的版本状态以两个字段分别表达：

a) lifecycle_status 取 draft（草稿）、published（已发布）、withdrawn（撤回，停止继续提供）、archived（归档，不再用于新的教学安排）；

b) review_status 取 not_applicable（无需审核）、pending（待审）、approved（审核通过）、rejected（审核不通过）。

“待审”以 lifecycle_status 为 draft 且 review_status 为 pending 表达；审核不通过的草稿以 rejected 表达，修改后重新提交审核时回到 pending。随所属版本固定的对象沿用所属对象版本的状态。不可变记录及非版本化对象不使用上述两个字段，其状态字段由所属章节定义（如 GradeDecision 的 decision_status 与 registrar_status，见 7.5.2；CognitiveState 的 estimate_status 与 validity，见 10.3）；独立版本化对象另有业务状态的，以专用字段表达（如 MethodApproval 的 approval_status，见 10.8.2）。上述状态字段不应复用 archived 等上述取值表达不同含义。更正不是状态：更正记录通过 supersedes 关联被更正的版本或记录；supersedes 不用于正常版本迭代（见 5.1.10），新建对象及正常迭代版本的 supersedes 可为空。状态的迁移规则按 5.6.4 登记，执行角色与审批责任见 6.7.1。

5.4 字段适用性与条件约束

5.4.1 每项数据契约应声明适用对象、事件 Profile 及其版本、处理阶段和条件必填规则，并登记于“字段适用性与条件约束登记表”（以下简称适用性登记表）。正文、核心字段字典、Schema、合成样例和验证器应引用同一份适用性登记表，并可相互追溯，不应各自另立规则。

5.4.2 处理阶段至少区分：

a) 输入阶段：发送端提交的记录（输入记录）；

b) 接收阶段：经可信接收端核验并补全后存储的记录（接收后记录）；

c) 交换阶段：对外导出或交换的记录（对外交换记录）。

三个阶段应分别声明验证入口，分别发布 Schema 与语义规则，验证结果分别报告。仅能由可信接收端赋值的字段（如 received_at、auth_context）在输入阶段不应要求出现，在接收阶段应必填。

5.4.3 条件必填规则应能以已注册字段和取值作确定判断，例如 estimate_status == estimated、event_class == learner_event、event_type == submission.submitted。不应依赖显示文本、未在事件词表中登记的事件名称或各应用的自行理解来判定条件。事件类型（event_type）与事件分类（如学习者事件、作品事件、课程发布等非开课事件）应作为受控字段登记，每个事件类型只对应一个事件分类（见 7.3.1），并在适用性登记表中列明各分类及各事件类型对应的条件字段。

5.4.4 适用性登记表每条规则至少记录：

表 5-4 适用性登记表规则的记录项

项目	内容
规则标识	稳定的规则标识，版本内不复用
适用性	对象类型、学校 Profile（如事件 Profile）及版本、处理阶段
条件	以注册字段和取值表达的判定式
字段约束	属性是否应出现、是否允许 null、集合最小数量、引用类型
规则归属	对应正文条款；规范性或资料性；由结构 Schema 或语义验证器执行
失败信息	规则标识、JSON Pointer、错误原因、修复提示
样例	至少一份合法边界样例和一份违反该条件的反例

5.4.5 对于“必填但某类场景另定”的字段（如 LearningEvent 的 offering_id 对课程发布等非开课事件的处理），适用性登记表应明确该场景下属性是禁止出现、允许省略还是允许为 null，不应留给实现方选择。

5.4.6 核心字段字典中 Resource 的字段与 6.2 所列字段的对应关系应纳入适用性登记表一并冻结；核心字段字典与正文不一致时，以本文件为准，并在下一受控基线中修正字典。

5.4.7 本文件规定的对象（ProgramAlignment、AssessmentPlan、AssessmentAdjustment、Rubric、RubricCriterion、RightsRecord、TeachingAssignment 及第 7 章规定的评分、小组、互评和观察记录对象）应在首批试点课程冻结字段字典之前登记其字段、必填性与空值语义。

5.5 时间、单位与缺失值

5.5.1 交换时间应使用带时区的 RFC 3339 表示。存储策略由实施方确定，但应保留可还原的时区信息；面向用户展示按适用时区转换。

5.5.2 occurred_at 表示事件在源端发生的时间；source_recorded_at 表示源应用服务端持久化该事实的时间，由源应用服务端时钟生成，不取客户端设备时间；received_at 由接收侧生成，发送端不应赋值。截止判定所依据的时间见 7.5.8。时间戳不应作为唯一排序依据，排序与幂等规则见第 7 章、第 8 章。

5.5.3 xAPI 适配入口接收非 UTC 时间时，应按 xAPI 2.0 对学习记录存储的行为规范化后存储，不应因时区表示形式不同而拒收；对外交换按统一格式输出。

5.5.4 时间区间应满足起点不晚于终点。视频与音频位置采用毫秒，文件大小采用字节。评分和量尺取值应带量尺引用及上下界。

5.5.5 缺失原因以受控词表表达，全文只使用一种载体，即对象或事件顶层的 missing_reasons 成员，不应以空值本身、特殊值或各字段自设的原因字段表达缺失原因。并应满足下列要求：

a) 属性值为 null 时，应在 missing_reasons 中以该属性的 JSON Pointer 登记原因，取 unknown（未知）、not_collected（未采集）、not_authorized（未获授权）或 source_unsupported（来源不支持）之一；

b) 属性因不适用而省略时，不登记上述原因；需要向接收方说明不适用依据的（如 10.3.3 不携带方法引用的记录，或按个人考核调整免修、免考的考核环节，见 6.6.10），在 missing_reasons 中以同一方式登记 not_applicable 及所依据的适用性登记表规则标识，依据为个人考核调整的还应引用该调整记录；

c) 需要区分“未知”“证据不足”等业务状态的，以所属对象定义的状态字段表达（如 CognitiveState 的 estimate_status，见 10.3），不应以数值、字符串等特殊值编码。

missing_reasons 的成员结构作为 D2 契约的组成部分冻结（E12）。

5.5.6 对象与事件（含第 7 章事件信封）的各字段统一按下列表示定义语义，不应由各应用自行替换：

表 5-5 字段表示与语义

表示	语义
属性缺失	该属性在当前条件下不适用，或适用性登记表登记为可省略；二者由适用性登记表的规则标识区分。登记为应出现的属性缺失为结构错误
显式 null	该属性适用但无值（未知、尚未产生或证据不足等）；原因按 5.5.5 a) 登记
空数组 []	该属性适用且已确认集合为空（如已知无帮助记录）
空字符串 ""	有效值，不作为缺失值使用；字符串字段无

表示	语义
	值时使用 null
数值 0	真实零值，不表示缺失
布尔 false	真实否定值，不表示缺失

5.5.7 对认知状态等记录中“未知或证据不足时值为空”的要求，采用属性出现且值为 null 的表示。存量数据中省略该属性的，导入时按适用性登记表登记的迁移规则归一化为显式 null，并记录转换信息。

5.5.8 新系统不应根据缺失日志补造历史学习记录。

5.6 权威写入、修订与状态一致性

5.6.1 每个对象类型应指定权威写入方及允许的操作（创建、修订、确认、更正、撤回、失效），登记于对象类型注册表。非权威写入方提交的修改应作为提议处理，不应直接改写正式记录。

5.6.2 草稿可编辑。已发布版本和已确认教学事实应通过追加新版本或更正记录修订，不应原位覆盖：独立版本化对象追加新版本；随所属版本固定的对象通过所属对象的新版本修订；不可变记录追加更正记录并以 supersedes 关联（见 5.6.7）；非版本化对象的变动按 5.1.1 d) 记录。

5.6.3 写入应使用预期版本或条件更新检测并发冲突；检测到冲突时应返回冲突结果，不应以最后写入静默覆盖正式记录。

5.6.4 状态字段应具有已发布的取值定义和迁移规则，迁移规则应列明允许的前后状态、执行角色、是否产生新版本或新记录，以及不产生新版本的状态按 5.6.9 的承载方式。

5.6.5 状态变化不应解除字段之间的条件约束。记录因过期、撤回或失效而保留历史值时，应同时保留解释该值所需的量尺、方法、规则版本等依据，并以状态明确其不作为当前有效值使用；该状态按 5.6.9 承载，不改写所保留的历史值。认知状态记录的具体规则见第 10 章。

5.6.6 表示已经人工复核或确认的状态，应能追溯到具备权限的复核或确认主体、带时区时间和结论。经用户委托访问（见 9.2.4）提交的确认，确认主体为所代表的人员，并应同时可追溯到提交确认的应用客户端。

5.6.7 更正与失效应记录原因，并通过 supersedes 保留版本关联。supersedes 链不应形成循环，不应跨不同学习者或不同修读关联。正常版本迭代以 previous_version_ref 表达，修读轮次之间的关联以 prior_round_ref 表达（见 5.1.10），均不使用 supersedes。

5.6.8 静态记录一致性规则（单条记录内字段之间的约束）与运行时迁移规则（到期处理、撤权、重算）应分别验证、分别报告。

5.6.9 下列状态不属于版本内容或记录内容，其变化不应原位改写已发布版本或已写入的记录，也不应使其 version_id 改变或为此批量生成新版本、新记录：

a) 已发布版本的 lifecycle_status、review_status 迁移（见 5.3.5）；

b) 由时间或外部状态决定的派生状态，如认知状态因超过 valid_until 或所依据证据失效而形成的有效性状态、因方法批准暂停或撤回而施加的用途限制（见 10.6）、方法批准到期（见 10.8.2）、评分决定的教务接收状态以及提议被确认、否决或决定被更正后的处理状态（见 7.5.2）。

上述状态应由权威写入方以可追加、可审计的状态记录登记：状态记录引用目标对象的具体版本或记录，载明状态值、原因、依据、生效时间和写入主体，只追加不覆盖；目标对象的当前状态按 5.6.4 的迁移规则由状态记录确定。读取、展示和交换目标对象时，应能同时取得其当前状态及依据，不应把历史状态当作当前状态呈现。状态记录的结构、权威来源及查询方式由 D2 契约统一规定（E12），全校只采用一种承载方式；随交换包携带的范围按 8.2.9。

5.7 扩展管理

5.7.1 扩展应使用注册命名空间，并声明字段、语义、敏感性、所属学校 Profile 和兼容策略。扩展不应改写所采用外部规范或本文件核心字段的含义。

5.7.2 接收方遇到未注册成员时，应按成员所在位置执行下列唯一的处理行为。本条所称未注册成员，指在记录声明的 schema_version 及学校 Profile 版本中均未登记的成员；在记录声明的版本中已登记、但接收方所支持的版本中没有的成员，按 8.10.2 和表 9-2 的兼容规则处理。扩展位置由对象或事件的定义声明，如事件的 context、对象的扩展成员，或定义允许的以注册命名空间限定的成员；其他位置均为核心位置。

a) 位于核心引用类型（如 ObjectRef、EvidenceLink）内部，或位于核心对象、事件信封的核心位置：整条记录拒收，回执为 rejected，结构化错误为“未注册字段”并给出 JSON Pointer（见 5.8.1）；

b) 位于扩展位置，命名空间已注册但接收方未声明理解该扩展：记录按核心字段的校验结果处理；扩展原文按 5.7.3 隔离保留，回执附“扩展未解释”提示并列出该扩展；

c) 位于扩展位置，命名空间未注册：记录按核心字段的校验结果处理；扩展原文按 5.7.3 隔离保留，回执列出该扩展及原因；扩展超出 5.7.4 规定的长度上限的，整条记录回执为 quarantined，待处置；

d) 任何情形均不应静默丢弃成员而不在回执或导入报告中说明；扩展成员的存在不解除对核心字段、目标类型和可解析性的校验义务（见 5.1.4）。

接收方已声明理解的注册扩展，按该扩展的登记声明处理。学校 Profile 可在本条基础上收紧处理行为（如对特定扩展位置改为拒收），不应放宽 a)。a)—c) 各种位置均应在回归集中配有合法样例与反例（见 5.8.6）。

5.7.3 按 5.7.2 隔离保留的扩展原文应与所属记录关联存放，受所属记录的访问控制与留存规则约束，不进入证据库的可检索数据集，不用于统计、诊断或评价；消费者应在能力登记中声明其理解的扩展。

5.7.4 扩展字段（含事件及认知状态记录 context 中的扩展字段）应设定单字段与整体长度上限，不应写入原始作品正文、提示词全文或直接身份标识。

5.7.5 核心对象不应仅以不可解释的整块 JSON 或私有二进制替代。

5.7.6 标准升级应提供版本差异、迁移规则、验证样例和退役安排，并纳入受控基线（见 4.1）。

5.8 验证结果表达

5.8.1 验证器遇到字段缺失、类型错误或条件不满足时，应返回结构化错误，至少包含规则标识、JSON Pointer、错误原因和修复提示；不应以运行时异常作为规范错误输出。

5.8.2 引用验证应分别报告以下结论，不应合并为单一“通过”：

a) 引用结构正确；

b) 目标存在（对象标识及按 5.1.3 应携带的版本或所属版本引用均存在）；

c) 目标类型适用；

d) 访问者获准解析；

e) 证据足以支撑相应判断。

其中 a）至 d）由结构及语义规则检查；e）还需学科与评价验证，结果单独呈现。

5.8.3 引用遍历应依据已声明的字段路径或类型化模型执行，不应以字典键集合等启发式方法识别引用。数组非空不应视为已完成对数组内每一项结构及语义的验证。

5.8.4 每项检查的结果应取 passed、failed、skipped、not_applicable 之一，并注明检查对象、执行环境和范围。因输入未提供或未分发而未执行的检查应记为 skipped 并说明原因，不应记为通过。

5.8.5 核验输出中的时间戳应确定化，在输入不变时重复执行不应改写已提交的文件；基准时间的取值顺序及核验工具的只读要求按 12.6.2 执行。

5.8.6 本章各项条件约束应在回归集中配有合法边界样例和反例；对允许的表示应返回通过，对拒绝的表示应返回稳定的规则错误。

5.9 主数据与国家、行业数据标准对照

5.9.1 人员、机构、课程、开课、修读等主数据对象的字段与代码，应建立与附录 B 登记的教育管理数据标准（B-D10、B-D11、B-D13、B-D14、B-D15、B-D16b）的对照表，逐字段、逐代码集登记“一致”“扩展”“不一致”三类关系之一及其理由。主数据数据元的命名、定义与管理可参照 GB/T 36351.1—2018（B-D16a）。

5.9.2 对照表应随主数据映射一并冻结，纳入受控基线；对照关系变化时，按 4.1 的变更程序更新。

6 课程资源结构与语义

本章规定课程版本的组成、资源及其表示形式、权利档案与复用谱系、内容定位、目标与能力关系、题目与考核评价规则、版本发布、AI 生成内容和过程资源再利用的要求。教学资产交换包的组成与类型见第 8 章。

6.1 课程的最小组成

6.1.1 每个发布的课程版本应声明大纲、课程目标、章节或学习单元、资源、学习活动、考核方案（见 6.6）和权利信息。

6.1.2 知识图谱、能力框架、案例、参考资料、AI 辅导配置按课程类型登记适用性。缺项应记录原因和审核结果，不应以空文件通过完整性检查。

6.1.3 课程版本应声明所采用的课程 Profile。课程 Profile 分为下列三级，上一级包含下一级的全部要求：

表 6-1 课程 Profile 分级

课程 Profile	应登记的内容	适用范围
基础	课程目标；考核方案（考核环节—权重—课程目标）；环节级确认分；总评计算规则	全部数字化学分课程
达成度	在“基础”之上增加：课程目标—毕业要求映射（随培养方案维护）；量规准则级映射与准则级确认分；直接/间接证据标识	参加专业认证、审核评估取证或学院指定的课程
精细诊断	在“达成度”之上增加：题目或知识点级映射；认知状态	经第 10 章方法准入的诊断用途，可选

6.1.4 对齐映射宜优先从培养方案和教学大纲继承。课程不应因选择较高课程 Profile 而被要求采集点击流或完整过程日志。

6.1.5 课程 Profile 的适用范围由标准维护机构会同教务管理部门在课程 Profile 适用规定中确定。该规定作为本文件的配套规定发布，审定前列入附录 E（E23c）。

6.2 资源与表示形式

6.2.1 Resource 的每个版本应保存下列字段：

表 6-2 Resource 版本字段

字段	必填性	说明
title	必填	显示名称，不充当标识
resource_type	必填	取自资源类型词表（见表 4-2）
classification_codes	条件必填	按 JY/T 0644—2022 登记的资源分类代码，适用条件见 6.2.4
language	必填	BCP 47 语言标签（B-I47），如 zh-CN、en
contributors	必填	作者或责任主体，取自

字段	必填性	说明
		rights_ref 所指 RightsRecord 的 contributors，作检索冗余；不一致时以 RightsRecord 为准，并按 6.2.6 处理
source	必填	来源类别，取自来源类别词表（见表 4-2），至少包括 original（原创）、adapted（改编或翻译）、quoted（引用或原样复制）、procured（外部采购）；取 adapted、quoted 时应同时填写 derived_from
license	必填	许可标识，取自 rights_ref 所指 RightsRecord 的 license，作检索冗余；不一致时以 RightsRecord 为准，并按 6.2.6 处理
audience	必填	适用对象，取自适用对象词表（见表 4-2）
educational_use	必填	教育用途，取自教育用途词表（见表 4-2）
representation_kind	必填	见 6.2.2
media_type	必填	IANA 登记的媒体类型（B-I48），与实际字节匹配
byte_length	文件必填	非负整数
content_hash	文件必填	SHA-256
storage_ref	文件必填	受控存储引用；临时 URL 不作为唯一长期引用
accessibility_ref	适用时	字幕、文本替代等无障碍能力说明

字段	必填性	说明
target_refs	适用时	目标或知识点版本引用
derived_from	派生时	来源资源版本及关系类型，见 6.3.6

6.2.2 每种表示形式应单独登记 representation_kind，取值为 editable_source（可编辑源文件）、reading_copy（阅读副本）、runtime_package（运行包）、media_derivative（媒体派生物），并记录表示形式之间的转换关系。

6.2.3 PPTX、ODP、HTML、PDF、视频、EPUB、H5P 等属于不同类型的表示形式，不应相互替代完整性声明。课件的可编辑性、数学公式、动画、交互行为、字幕及无障碍能力应分别检查。

6.2.4 资源对接国家智慧教育平台，或纳入学校资源编目的，应按 JY/T 0644—2022（B-D03）登记 classification_codes，资源类型词表应建立与该分类代码的对照。不属于上述场景的资源可不登记 classification_codes；登记的，其取值应符合 JY/T 0644—2022。

6.2.5 资源对接国家智慧教育平台，或学校资源审核规则要求开展技术质量检查的，应按 JY/T 0650—2022（B-D02）检查资源技术质量，检查结果随资源版本保存；其中纯文本资源采用 GB 18030 编码的，按 GB 18030—2022 及其修改单（B-D22）检查字符集。对接国家智慧教育平台的在线课程与测试题目信息，应按 GB/T 36642—2018、GB/T 29802—2013（B-D21）映射，并登记有损项。

6.2.6 contributors、license 是 RightsRecord 相应成员的冗余投影。二者与 rights_ref 所指 RightsRecord 不一致时，以 RightsRecord 为准；接收方应拒收不一致的资源版本记录，导出方不应以资源版本上的取值覆盖 RightsRecord。

6.3 权利档案与复用谱系

6.3.1 RightsRecord 至少包含下列成员：

表 6-3 RightsRecord 成员

成员	内容
contributors[]	贡献者引用；角色（主讲或主要作者、共建作者、修订者、审核者、助教整理、学生作者、AI 辅助生成的人工编辑者、第三方）；贡献说明；对应的版本范围

成员	内容
rights_holders[]	权利人
rights_basis	权利依据（职务作品一般情形、约定归属、授权书、许可、公有领域、合理使用依据待审），附依据文件引用
license	许可标识、许可链接、是否可撤回、生效日期
attribution_text	复用时应显示的署名文本
permitted_uses[]	取自受控用途词表，每项含有效期与审批记录
third_party_components[]	资源中的第三方组成，定位到页码、时间段、文件或数据集，并记录各自来源、许可与限制
personal_data_flags	是否含学生作品、学生影像或声音，及对应授权记录引用
review	权利审核人、时间与结论

6.3.2 开放许可应使用 SPDX 许可标识（如 CC-BY-4.0）；校内许可使用学校注册代码。

6.3.3 permitted_uses 的受控用途词表至少包括：课内教学、校内跨课程复用、公开传播、对外平台上线、科研利用、模型训练。各项用途分别判断，一次教学授权不应自动扩展至其他用途；该词表即 11.3.5 规定的使用用途词表。

6.3.4 权利信息应以资源中的组成为单位表达。资源整体可用于某一用途而其中某一组成不可用时，应在 third_party_components 中标明，导出时按第 8 章规定排除该组成并写入排除说明，不应整体标为可用。

6.3.5 本文件只要求如实记录权利信息，不对具体资源的著作权归属作出判断。职务作品优先使用范围、教师离职或调动后已发布资源的继续使用、共建课程署名顺序、学生作品授权模板及对外开放审批流程，由学校在教学资源权利与复用指引中规定；平台按该指引配置词表与审批，系统管理员不代为判断权利。

6.3.6 derived_from 应区分下列关系类型：

表 6-4 derived_from 关系类型

关系类型	含义	附加要求
references	引用原版本，不复制	指向具体版本
copies	原样复制	继承上游署名文本
adapts	改编或修改	记录修改说明；检查与上游许可的兼容性
translates	翻译	记录修改说明；检查与上游许可的兼容性

6.3.7 上游版本发布更正时，平台应能列出受影响的 copies、adapts、translates 下游副本并通知其负责人；是否同步更新由下游负责人决定。

6.3.8 复用后的资源在新的课程或应用中展示时，应完整保留署名文本。

6.4 时间与空间定位

6.4.1 Segment 随所属 Resource 版本固定（见 5.1.8），以所属资源版本为源资源版本，应包含 start_ms、end_ms、关联字幕及目标，并满足 0 ≤ start_ms < end_ms ≤ 源时长；其他对象引用 Segment 时，按 5.1.3 a) 以 owner_ref 指向所属资源版本。

6.4.2 课件页码、PDF 页码、音频时间、文本段落、图像区域等应使用相应的定位类型分别登记，不应以笼统的“第几页”跨格式混用。

6.4.3 源内容变化形成新的资源版本时，沿用的定位应重新验证；未通过验证的定位不应进入新版本作为当前定位使用。引用旧版本定位的对象，其定位失效按 5.6.9 登记，不改写旧版本。

6.4.4 第三方组成、学生影像等受限内容的定位应采用本条规定的定位类型，以便按 6.3.4 精确排除。

6.5 知识、目标与能力关系

6.5.1 知识点、学习目标和能力要求应分别具有稳定标识，其版本随所属的框架、课程版本或培养方案版本固定（见表 5-1）。知识点与能力要求所属的知识或能力框架以 Framework 登记，与 CASE 的 CFDocument 对应。

6.5.2 目标分为三层：

a) 专业层：培养方案版本中的毕业要求或项目学习目标，以及可选的分解指标点，由专业负责人随培养方案版本维护；

b) 课程层：课程目标，由课程组随课程版本维护；

c) 课堂层：单元目标、知识点。

课程组不应重复录入专业层目标。

6.5.3 关系类型至少区分 part_of、prerequisite_of、explains、assesses、supports、aligned_to。每条关系应记录来源、建立方法、审核状态（review_status，见 5.3.5）和适用范围。

6.5.4 跨课程的 aligned_to 不表示两项目标等价，不应据以合并或相互替代两项目标。

6.5.5 课程目标对专业层目标的支撑关系以 ProgramAlignment 登记，至少包含：课程目标版本、毕业要求或指标点版本、培养方案版本、支撑强度、建立人、审核状态和适用年级。支撑强度取自受控词表（如高、中、低）或经审定的数值权重；所用词表或权重规则由标准维护机构会同教务管理部门规定。同一课程可对不同培养方案登记不同映射，相互之间不应覆盖。

6.5.6 对外交换目标、能力及框架关系时采用 CASE 1.1；学科特有的误解关系保留为校内扩展。校内关系类型导出为 CASE 1.1 时，应按表 6-5 转换：

表 6-5 校内关系类型的 CASE 1.1 导出方式

校内关系类型	CASE 1.1 导出方式	说明
part_of	isPartOf；层级分解时用 isChildOf	—
prerequisite_of	本校扩展关联类型（按 CASE 扩展命名约定），可同时导出 precedes 作为近似	precedes 不等同于先修关系
aligned_to	isRelatedTo 或本校扩展类型	不应导出为 exactMatchOf
explains、assesses、supports	不作为 CFAssociation 导出	由资源、题目元数据引用 CASE 条目标识表达
支撑强度等 CASE 关联未定义的属性	写入注册扩展	不改写标准关联类型的含义

6.5.7 无法以 CASE 1.1 表达的关系写入 extensions 并在映射报告中列为有损。

6.5.8 AI 可生成映射提议。提议标明来源为 AI，review_status 为 pending，经课程负责人确认（approved）并随所属版本发布后生效。

6.6 题目、考核方案与评价量规

6.6.1 AssessmentItem 的每个版本应保存题干、媒体、交互类型、作答结构、评分规则及目标映射。题目、正确答案、解析和量规应能分别授权。

6.6.2 QTI 适配器应声明所支持的题型、响应处理与自定义交互；不支持的部分应生成损失报告，不应只导出题干却标记为完整测验迁移。

6.6.3 每个课程版本应登记 AssessmentPlan 基线版本；每个 Offering 应引用其实际采用的 AssessmentPlan 版本，可为基线版本或经审批的开课级调整版本。AssessmentPlan 至少包含：

a) 考核环节（作业、测验、案例讨论、小组项目、实验或模拟、期中、期末、实习评价等），并标明是否为考试类环节（见 3.26）；

b) 各环节权重及对应的课程目标版本；

c) 证据形式（数字作品、现场表现、校外评价）及直接或间接证据标识；

d) 评价主体（教师、助教、同伴、校外评价人、自动评分）；

e) 总评计算规则及其版本；

f) 补考、重修处理规则；

g) 小组任务的个人化评分方式（组分加个人贡献调整、个人部分单独评价或仅组分）；

h) 同伴评分计入成绩时的比例与校准规则；

i) 截止判定所依据的时间及宽限规则（未声明时按 7.5.8 的默认口径）；采用已登记的本地考试服务器时，声明该服务器及其时间戳的核验方式；

j) 有效提交选择规则：同一学习者对同一考核环节有多次有效提交时，据以评分的一次取最后一次、最高分或教师指定之一；未被选中的提交仍保留并计入对账；

k) 截止窗口：各计分环节的截止时间及迟交窗口结束时间。截止窗口自截止时间前 2 小时起至迟交窗口结束（无迟交窗口的至截止时间）止，考核方案可声明更长的窗口，不应短于此；

l) 是否允许撤回已提交的作品（submission.withdrawn）及撤回时限，未声明的视为不允许；

m) 讨论、考勤等环节是否设置权重；未设置权重或权重为 0 的，相应讨论作品与考勤记录不构成计分提交（见 3.25）。

计分提交与关键提交（见 3.25、3.26）由平台依据本条登记的环节、权重、直接证据标识及考试类标识判定。

6.6.4 AssessmentPlan 的基线版本及 Offering 所引用的版本应在开课前发布。开课后修改应生成新版本，并记录修改理由与审批；Offering 改为引用新版本时应保留引用变更记录，已据原版本形成的评分决定和计算结果仍引用原版本（见 6.7.2）。

6.6.5 Rubric 的每个版本由若干 RubricCriterion 组成，RubricCriterion 随所属 Rubric 版本固定。每条准则应包含描述、等级定义、分值或权重、对应课程目标版本。对外以 CASE 交换量规时，准则权重与能力条目引用使用其量规准则对象的相应属性表达。

6.6.6 映射的最低粒度为考核环节，可细化到量规准则或题目，按 6.1.3 的课程 Profile 选择；不要求逐题映射。

6.6.7 每项证据应标明其证据性质：直接证据（可归因到个人、按量规准则评价的作答、作品或观察结果）或间接证据（课程总评、满意度、学习时长、不能归因到个人的小组组分等）。仅以组分评价、无法在个人层面评价的小组环节，在达成度计算中应标为间接证据，除非其量规准则能在个人层面评价。课程成绩、学习时长、视频进度等不作为课程目标达成的直接证据。

6.6.8 认知量尺（第 10 章）与评分量规是不同对象，不应相互替代。评分粒度、与教务归档的边界、同伴互评和观察记录见第 7 章。

6.6.9 学习者在作答前应能查看考核方案、本任务的量规和 AI 帮助规则。

6.6.10 个人考核调整（AssessmentAdjustment）为不可变记录，由具有相应授课安排的教师或教务管理部门登记，应满足下列要求：

a) 至少记录所涉学习者、修读或修读轮次、所适用的考核环节或学习活动版本、调整类型、依据与审批、登记人及生效时间；调整类型取延期（extension）、缓考（deferred_exam）、免修（course_exemption）、免考（exam_exemption）、延时（extra_time）、替代任务（substitute_task）之一；延期、延时应载明个人有效截止时间或时限，替代任务应引用替代的学习活动版本；

b) 存在有效个人考核调整的，该学习者的截止判定以个人有效截止时间为准（见 7.5.8），截止窗口（见 6.6.3 k)）相应按个人有效截止时间计算；

c) 免修、免考的考核环节对该学习者记为“不适用”（按 5.5.5 b) 登记并引用调整记录），不记为缺交，不计入计分提交或关键提交的缺口，不计入作业提交率与课程目标达成度的分母（见 7.7.2、7.7.5）；缓考在新的考核安排完成前不记为缺交；

d) 调整的更正或撤销追加新记录，并以 supersedes 指向原记录（见 5.6.7），已据原调整作出的截止判定与评分决定仍引用原记录。

注：个人考核调整登记为不可变记录而非独立版本化对象，因为每项调整是针对单个学习者的一次登记决定，没有草稿、发布与审核生命周期；截止判定和评分决定引用当时生效的那一条记录，更正以 supersedes 追加即可保留全部历史。

6.7 课程版本与发布

6.7.1 5.3.5 规定的 lifecycle_status、review_status 各取值之间的转换应有明确的执行角色和审批责任，按 5.6.4 的迁移规则登记于对象类型注册表。

6.7.2 内容更新应发布新版本。曾用于作答、评分或复核的版本在合法留存范围内应可追溯，包括当时的考核方案、量规与题目版本。

6.7.3 撤回公开访问与删除历史记录是不同操作，应分别处理。

6.7.4 以开放许可对外发布前，应完成权利核查并满足下列条件：

a) 全部贡献者已确认或其权利依据明确；

b) 第三方组成均已清理、替换或单独排除；

c) 含学生作品、影像或声音的部分有有效授权。

不满足任一条件时，对外开放审批应被阻断。

6.7.5 许可文本声明不可撤回的开放许可（如 CC 系列许可）一经发布不可撤回，“撤回”状态只停止学校继续提供，不改变已发放副本的许可状态。平台在审批对外开放时，应依据权利档案中许可的“是否可撤回”信息向审批人提示撤回的后果。

6.8 AI 生成内容

6.8.1 AI 生成或辅助形成的内容应记录输入资源版本、生成任务、模型或服务版本、生成时间及人工审核状态。

6.8.2 提示策略应版本化，使用时应记录所用版本。API 密钥和运行凭据的存放限制按 11.12.4 执行。

6.8.3 生成内容未经必要审核，不应自动覆盖已发布版本。

6.8.4 应记录人工贡献者及其贡献说明（作为 RightsRecord.contributors 中“AI 辅助生成的人工编辑者”），并在面向学生和复用者的展示中标明 AI 辅助方式。

6.8.5 AI 生成的目标映射、量规草案等按 6.5.8 处理，以 review_status 为 pending 的提议登记，确认后生效。

6.9 过程资源再利用

6.9.1 将课堂讨论、学生作品、课堂实录或辅导记录转为课程资源时，应生成新的资源对象，保留 derived_from（关系类型按 6.3.6 登记），并完成必要的个人信息处理、权利确认和内容审核。

6.9.2 新资源的 RightsRecord 应登记学生作者、是否出现学生影像或声音、授权凭据引用及授权撤回方式。

6.9.3 原场景的教学访问权限不应自动扩展为公开传播、对外平台上线或模型训练授权。

6.9.4 未获相应用途授权的组成，在按 teaching 类型导出交换包时应被排除并写入排除说明（见第 8 章）。

7 教学过程资源与学习证据

本章规定教学活动中产生的事件、作品、帮助、反馈与评分决定的组织方式，以及由其派生的统计口径和采集边界。本章的事件模型是校内共同模型，不是 xAPI、Caliper 或其他国际规范的原有结构；对外传输时按第 8 章及附录 B 登记的规范适配。

7.1 事件与作品共同保存

7.1.1 学习事件（LearningEvent）应用于记录某一教学事实的发生；作品、批注、讨论内容、实验结果等实质内容应以过程作品（ProcessArtifact）保存。事件不应替代作品承载正文内容。

7.1.2 提交（Submission）应将一次有效提交与具体的作品版本关联。计分提交（见 3.25）与关键提交（见 3.26）均应能重建“任务版本—作品版本—帮助记录—反馈—评分决定”的完整链条，链条中每一环节均应以结构化引用（见 7.2.6）指向确定的对象版本。

7.1.3 内容存储与事件传输可分开实施，但事件中的引用应在授权范围内稳定解析。引用无法解析时，应按 5.8.1 返回结构化错误，不应静默丢弃事件或作品。

7.1.4 多人作品与非数字证据应按下列对象表达，其字段与条件必填规则纳入 8.11 规定的数据契约：

a) 小组作品：ProcessArtifact 可引用学习小组（LearnerGroup，其最小内容见 5.2.5）。提交、评分决定和同伴互评涉及小组的，除引用 LearnerGroup 外，还应以 member_refs

（指向学习者的 ObjectRef 数组）记录该记录形成时的小组成员快照；快照随所在记录写入，不随此后的成员变动而改变，用于追溯“提交时组内成员”和评分所针对的成员。小组提交由提交的成员以本人修读提交（见 7.2.3 enrollment_id），并携带小组引用与 member_refs；评分时，每名成员分别形成评分决定，各决定引用同一小组提交及成员快照。小组任务应按 6.6.3 g) 在考核方案中声明个人化评分方式。

b) 同伴互评：同伴互评记录（PeerReview）至少记录评价者、被评对象、量规版本、评分与评语、匿名设置及教师复核状态（互评记录写入后完成的教师复核按 5.6.9 登记，不改写互评记录）；评价者或被评对象为小组的，按 a) 记录 member_refs。同伴评分默认作为参考或形成性评价；计入成绩时，应在考核方案中事先声明比例与校准规则（见 6.6.3 h)），并经教师确认。以 peer_review.submitted 记录时，评价者为行为主体（actor_ref），被评者为 subject_refs（见 7.3.2）。评价者身份只对具有授课安排的教学人员可见，向被评学生及其他学习者展示时应隐藏评价者身份。

c) 口头与实践类证据：现场陈述、答辩、实验操作、模拟交易或经营沙盘、实习评价等，可以观察记录（ObservationRecord）登记评价人、时间、任务版本、量规版本、准则级结果和简要依据。音视频记录不是必需项，仅在考核方案已声明且具备合法依据时采集。纸质或校外评分表可扫描或按模板批量导入，并应标明来源与录入人。

7.1.5 每项证据应按 6.6.7 标明其证据性质（直接证据或间接证据）。

7.2 事件公共结构

7.2.1 校内事件信封应包含以下字段：event_id、event_type、event_type_version、event_class、schema_version、profile_id、profile_version、source_system、source_instance、source_event_id、source_sequence、actor_ref、actor_type、entry_mode、subject_refs、teaching_assignment_ref、adjustment_refs、group_ref、member_refs、scope_type、scope_refs、offering_id、enrollment_id、attempt_ref、object_ref、artifact_refs、entry_evidence_refs、occurred_at、attested_at、source_recorded_at、received_at、context、payload、payload_hash、auth_context。各字段在不同事件类别和处理阶段的适用性按 7.2.3 的条件约束表执行，不应理解为每条事件均须携带全部字段。其中：

a) event_type 取 7.3 事件词表中登记的事件标识（如 submission.submitted），event_type_version 为该事件逐事件定义（见 7.3.3）的版本；事件所表达的动作由 event_type 确定，信封不另设动作字段；

b) source_event_id 由源应用赋值；source_instance 为 9.1.2 规定的部署实例标识；source_sequence 为源应用为源事实分配的序号（适用时，见 7.6.6），其单调性与适用

范围由逐事件定义规定；event_id 由可信接收端在首次受理该源事实时赋值，不应出现在输入记录中；

c) actor_ref 指向行为主体，actor_type 为行为主体的类别；subject_refs 指向事件所涉的学习者（见 3.14），适用于行为主体不是所涉学习者本人或事件另涉其他学习者的情形；entry_mode 为事实进入源应用的方式；三者的取值与核验按 7.2.12 执行；

d) attempt_ref 指向事件所属的任务尝试（TaskAttempt，见 5.2.1）；artifact_refs 指向事件产生或引用的过程作品版本；

e) payload 承载逐事件定义规定的业务载荷成员；context 仅承载场景信息与注册扩展（见 7.2.9），不承载逐事件定义规定的必填业务载荷；payload_hash 按 7.6.4 计算；

f) offering_id、enrollment_id 为 5.1.9 d) 规定的冗余投影，不替代 scope_refs、attempt_ref 等引用；

g) teaching_assignment_ref 指向教学人员事件所依据的授课安排（见 5.2.7），adjustment_refs 指向事件所依据的个人考核调整（见 6.6.10）；group_ref 指向事件涉及的学习小组，member_refs 为其当时成员快照（见 7.1.4 a)）；

h) entry_evidence_refs 指向代录、替代提交或批量导入所依据的原始凭证（如纸质作业或评分表的扫描件、替代渠道的接收记录、导入源文件），以过程作品保存；attested_at 为原始凭证载明并经录入人核对的提交时间（见 7.5.8）。

7.2.2 事件类别与业务范围为两个维度，应满足下列要求：

a) event_class 应取自受控词表，至少区分 learner_event（学习者行为事件）、artifact_event（产生或引用作品的事件）、staff_event（教学支持与评价事件，含教学人员的行为以及规则引擎、AI 服务产生的帮助与评分提议）、course_event（课程发布等非开课事件）和 system_event（权限、名单、归档、认知与推荐等系统事件）；

b) 每个 event_type 只对应 7.3.1 登记的一个 event_class；发送端填写的 event_class 与所登记的不一致时应拒收；

c) 事件的产生方是教学人员、学习者、AI 服务、规则引擎还是系统，由 actor_ref 与 actor_type 表达（逐事件定义在 payload 中规定的来源成员应与之一致），不改变 event_class；

d) scope_type 应取自已注册的业务范围词表，至少包含 offering、course、application、authorization、object；scope_refs 为该范围的真实对象引用，目标为版本化对象时应按 5.1.3 指向具体版本；

e) 学习者行为、作品及教学人员事件应关联其实际开课：学习者事件关联学习者本人修读所属的开课；合班教学的教学人员事件可在 scope_refs 中列出其授课安排覆盖的多个开课；课程事件关联课程，系统事件按真实范围登记；

f) 条件必填规则应由类别、范围类型及逐事件定义共同确定，不应由各应用依据事件名称自行推断。

7.2.3 适用性登记表（见 5.4）对事件公共结构应至少规定：

表 7-1 事件公共结构的适用条件与约束

字段	适用条件	约束
event_id	接收后记录与对外交换记录	只能由可信接收端赋值；输入记录中出现时应拒收或覆盖
event_type、event_type_version	所有事件	属性应出现且非空；event_type 为事件词表中已登记的标识，event_type_version 为该事件已发布的逐事件定义版本
event_class	所有事件	属性应出现，取值为 7.3.1 对该 event_type 登记的唯一类别
profile_id、profile_version	所有事件	属性应成对出现且非空，指向事件所遵循的学校 Profile（事件 Profile）及其发布版本（见 5.1.2）
source_instance	能力登记中 source_system 未唯一指向应用实例（见 7.6.1、9.1.2）	属性应出现且非空
actor_ref、actor_type	所有事件	属性应出现且非空；actor_type 取 7.2.12 a) 的受控

字段	适用条件	约束
		词表；服务端依据认证结果、授课安排、修读及能力登记核验二者一致，不一致时应拒收；兼有学习者与教学人员身份的人员按该事件所依据的关系逐事件判定（见 5.2.7 e)）
entry_mode	所有事件	属性应出现，取 7.2.12 b) 的受控词表；不应由 event_type、event_class 或应用名称推断；与 actor_type 的组合应满足 7.2.12 c)
scope_type、scope_refs	所有事件	属性应出现且非空；scope_refs 至少一项合法 ObjectRef，目标类型与范围类型一致，真实存在并在授权范围内可核验
offering_id	scope_type 为 offering 且 scope_refs 只含一个开课；learner_event、artifact_event、staff_event 应使用 offering 范围	属性应出现且非空，取值等于 scope_refs 中开课引用的 object_id；不属于开课范围时本字段不适用，应省略，不应以 null 或虚构开课代替；scope_refs 含多个开课时（仅限 7.2.2 规定的合班教学人员事件，且各开课均由 teaching_assignment_ref 所指授课安排覆盖）本字段不适用，应省略，各开课以 scope_refs 表达
enrollment_id	event_class 为 learner_event 或 artifact_event；或 scope_type 为 offering、	属性应出现且非空，取值为所涉学习者在该开课的修读的 object_id：entry_mode 为

字段	适用条件	约束
	event_class 为 staff_event 或 system_event，且所涉学习者为单个学习者（subject_refs 恰有一项，不论是否另带 group_ref）	self 时为行为主体本人的修读，其他情形为 subject_refs 所列学习者的修读；小组提交取提交成员本人的修读，其他成员以 member_refs 表达，不另填修读；携带 attempt_ref 时应与该任务尝试所属修读一致；staff_event、system_event 面向多名学习者（subject_refs 多于一项，如对小组或全班的反馈）时本字段不适用，应省略，各学习者的修读由 subject_refs 解析
subject_refs	下列情形之一：(1) event_class 为 learner_event 或 artifact_event，且 entry_mode 不为 self 或 actor_type 不为 learner（代录、替代提交、批量导入、系统自动交卷等）；(2) event_class 为 staff_event 或 system_event，且逐事件定义登记该事件涉及特定学习者（如 help.provided、feedback.published、各 grade 事件、cognition.updated、recommendation.issued）；同一事件可针对个人或群体的（如 guidance.recorded、intervention.recorded、discussion.facilitated），以逐事件定义在 payload 中规定的	属性应出现，集合至少一项，每项为指向学习者（Person）的合法 ObjectRef；情形 (1) 应恰有一项，即被代为记录的学习者；learner_event、artifact_event 由学习者本人操作（entry_mode 为 self 且 actor_type 为 learner）且不涉及其他学习者时，所涉学习者即行为主体，本字段不适用，应省略

字段	适用条件	约束
	受控成员区分；(3) 逐事件定义登记涉及行为主体以外学习者的学习者事件（如 peer_review.submitted 的被评者）	
teaching_assignment_ref	actor_type 为 staff 且 scope_type 为 offering；或逐事件定义登记须有授课安排依据的 AI 服务、规则引擎事件（如 discussion.facilitated）	属性应出现，为指向 TeachingAssignment 的合法 ObjectRef；该授课安排在 occurred_at 时有效、所载人员与 actor_ref 一致（AI 服务、规则引擎事件为其所服务的教学人员）并覆盖 scope_refs 中的每一开课，否则应拒收
adjustment_refs	事件依据个人考核调整发生（如替代任务下的作答与提交、延期或延时后的提交）	属性应出现，集合至少一项，每项为指向 AssessmentAdjustment 的合法 ObjectRef，所涉学习者与考核环节应一致；截止判定与缺交认定以平台登记的有效个人考核调整为准（见 7.5.8），不以发送端是否携带本字段为条件
group_ref、member_refs	逐事件定义登记涉及学习小组的事件（如小组提交、对小组的反馈、小组成员的评分、被评者或评价者为小组的同伴互评）	二者应同时出现；group_ref 指向 LearnerGroup，member_refs 为事件形成时的成员快照（见 7.1.4 a)），集合至少一项；learner_event、artifact_event 的提交成员（行为主体本人或 subject_refs 所列学习者）应在 member_refs 中

字段	适用条件	约束
attempt_ref	逐事件定义登记为关联任务尝试的事件，至少包括 activity.started、response.recorded、submission.saved、submission.submitted	属性应出现，为指向 TaskAttempt 的合法 ObjectRef
artifact_refs	event_class 为 artifact_event	属性应出现，集合至少一项，每项为合法 ObjectRef
entry_evidence_refs	entry_mode 为 proxy、substitute 或 bulk_import	属性应出现，集合至少一项，每项为指向原始凭证过程作品的合法 ObjectRef；缺少时应拒收
attested_at	entry_mode 为 proxy 或 substitute，且 event_type 为 submission.submitted 或逐事件定义列明的其他截止判定事件	属性应出现且非空，为 entry_evidence_refs 所指凭证载明的原始提交时间，应能与凭证核对；不应晚于 source_recorded_at，不替代 source_recorded_at
source_recorded_at	event_type 为 submission.submitted，以及逐事件定义列明的其他事件	属性应出现且非空；由源应用服务端生成，不取客户端设备时间（见 5.5.2）；代录、替代提交时为录入后源应用服务端持久化的时间
payload	所有事件	属性应出现；成员及其必填性由逐事件定义规定；无业务载荷时为空对象 {}
received_at	接收后记录与对外交换记录	只能由可信接收端赋值；输入记录中出现时应拒收或覆盖
auth_context	接收后记录	只能由服务端写入；客户端提交同名字段时应拒收或覆盖（见 5.3.3）

字段	适用条件	约束
payload_hash	输入记录宜携带，接收后记录应携带	计算规则按 7.6.4

表 7-1 为最小规则。各事件 Profile 可增加条件，但不应放宽表 7-1 的约束。每条规则应有稳定的规则标识，并对应至少一份合法边界样例和一份反例。

7.2.4 事件的输入记录、接收后记录和对外交换记录为三个验证入口，应按 5.4.2 分别发布 Schema 与语义规则并分别报告验证结果。

7.2.5 事件各字段的属性缺失、null、空集合、零值及缺失原因的语义按 5.5.5—5.5.7 执行，各应用不应自行替换。

7.2.6 事件中的引用字段应使用已注册的结构化引用类型 ObjectRef，其成员、允许的目标类型及 object_type 的携带按 5.1.3 确定；出现未注册成员时按 5.1.4 处理。

7.2.7 验证器对事件中的引用应按 5.8.2 a)—d) 分别判定并分别报告；以该事件作为证据的判断，另按 5.8.2 e) 单独呈现。验证器遇到字段缺失或条件不满足时，应按 5.8.1 返回结构化错误。

7.2.8 actor 的权限应由服务端依据认证结果、授权记录及授课安排或修读鉴别，不应依据客户端自报的角色或 actor_type。事件的认证上下文 auth_context 应按 5.3.3 由服务端写入，其内容与留存期限按 5.3.3 执行。

7.2.9 context 中的扩展字段应使用注册命名空间（见 5.7.1）并按活动 Profile 声明，其长度上限及不应写入的内容按 5.7.4 执行。未注册或未声明的扩展按 5.7.2 处理，隔离保留的扩展原文按 5.7.3 存放，不进入证据库的可检索数据集。

7.2.10 事件的 occurred_at、source_recorded_at 与 received_at 应按 5.5.1、5.5.2 表示；经 xAPI 适配入口进入的非 UTC 时间按 5.5.3 规范化。

7.2.11 校内事件信封不是 xAPI Statement。选择 xAPI 传输时，应按其官方结构输出 actor、verb、object 等合法字段，校内扩展应放入 xAPI 允许的位置；校内接收回执与 xAPI 协议响应应分别处理。

7.2.12 每个事件应以已登记字段分别表达三要素，不应由事件名称、应用名称或显示文本推断：谁做的（actor_ref 与 actor_type）；涉及谁的数据（subject_refs，学习者本人操作时即行为主体本人）；依据什么关系（修读，以 enrollment_id、attempt_ref 表达；授课安排，以 teaching_assignment_ref 表达；个人考核调整，以 adjustment_refs 表达）。并应满足下列要求：

a) actor_type 取 staff（教学人员）、learner（学习者）、ai_service（AI 服务）、rule_engine（规则引擎）、system（系统）之一。staff 应有覆盖该范围的有效授课安排（见 5.2.7）；learner 应为该开课的修读者；ai_service 应为经能力登记声明 P-AI 的服务；rule_engine、system 应指向经能力登记的应用实例。actor_type 不改变 event_class（见 7.2.2 c)）；

b) entry_mode 取 self（本人操作）、proxy（代录）、bulk_import（批量导入）、substitute（替代提交）、system_auto（系统自动）之一。代录指教学人员或经授权人员将学习者已在线下形成的事实（如纸质作业、现场作答）录入；替代提交指经批准的替代渠道（见 12.8.1）接收的提交经录入形成；批量导入指按模板导入多条记录；系统自动指无人员即时操作、由系统按规则产生（如限时作答到点自动交卷）；

c) 代录、替代提交时，actor_ref 为录入人，subject_refs 为所涉学习者，并附原始凭证引用（entry_evidence_refs），提交事件还应携带 attested_at；system_auto 时 actor_type 应为 system 或 rule_engine；self 时行为主体即为实际操作的人员或服务。限时作答到点自动交卷形成的提交，以 actor_type 为 system、entry_mode 为 system_auto 记录，满足 3.24 条件的为有效提交；

d) 条件必填规则以本条字段及其取值判定（见 5.4.3），不应依赖事件名称推断行为主体类别或进入方式。

7.3 最小事件词表

7.3.1 本文件规定的最小事件词表如下，“事件”列为 event_type 的取值。每个事件只对应表中登记的一个 event_class，产生方不同（以 actor_type 表达，见 7.2.12）或进入方式不同（以 entry_mode 表达）均不改变其类别（见 7.2.2）。各应用应按能力声明承诺其实际承担的事件子集；涉及有效提交、教师确认和撤权的关键事件，不应以其他统计指标替代。“按能力声明的可选事件”只由实际提供相应功能并在能力登记中声明的应用承担，不作为一般准入或验收的必需事件（见 7.3.6）。

表 7-2 最小事件词表

类别	事件	event_class	必要业务语义
课程及权限	course.published	course_event	课程版本已按发布流程生效，携带发布版本与发布人
课程及权限	enrollment.changed	system_event	修读名单变更，携带

类别	事件	event_class	必要业务语义
课程及权限	permission.revoked	system_event	变更类型与生效时间 授权撤销，携带撤销依据、生效时间与影响范围
资源学习	resource.opened	learner_event	资源版本被打开，携带采集能力声明
资源学习	media.progressed	learner_event	有效播放区间，携带采集能力与缺失说明
教学活动	activity.started	learner_event	学习活动版本开始，开启或关联一次任务尝试（TaskAttempt）
教学活动	discussion.posted	artifact_event	学习者讨论内容以作品保存并被引用；按能力声明的可选事件
教学活动	discussion.facilitated	staff_event	教学人员或 AI 服务发起讨论题、回复、置顶或关闭讨论，须有授课安排依据；按能力声明的可选事件
教学活动	attendance.recorded	learner_event	学习者的一次签到或考勤结果，携带考勤安排、结果及记录方式
教学活动	guidance.recorded	staff_event	教学人员确认的指导记录
作答提交	response.recorded	artifact_event	一次作答结果，关联任务尝试
作答提交	submission.saved	artifact_event	草稿已保存，不构成有效提交
作答提交	submission.submitted	artifact_event	正式提交已在源端可靠保存

类别	事件	event_class	必要业务语义
作答提交	submission.withdrawn	artifact_event	学习者在考核方案允许时撤回一次有效提交，引用被撤回的提交与作品版本
支持与反馈	help.requested	learner_event	帮助请求及请求的帮助级别
支持与反馈	help.provided	staff_event	已提供的帮助、级别及提供方（人工或 AI）
支持与反馈	feedback.published	staff_event	反馈对适用对象可见
评价与归档	grade.proposed	staff_event	评分提议，不构成正式成绩；提议来源区分人工、规则引擎和 AI
评价与归档	grade.confirmed	staff_event	授权教师确认评分决定
评价与归档	grade.corrected	staff_event	追加更正决定并引用被更正决定
评价与归档	grade.archived	system_event	教务系统已接收并回执，对应评分决定的 registrar_status 为 accepted（见 7.5.2）
认知与行动	cognition.updated	system_event	引用认知状态对象，不记为原始作答事实；教师判断以认知状态的 origin_type 区分（见 10.2.2）
认知与行动	recommendation.issued	system_event	引用 LearningRecommendation 对象
认知与行动	intervention.recorded	staff_event	记录已实施的教学干预

7.3.2 补充事件 peer_review.submitted、observation.recorded、group.membership_changed 列为候选事件，状态为“候选”，在对应对象（见 7.1.4）的数据契约发布时与之同时冻结；冻结前不应作为准入或验收的必需事件。其中 peer_review.submitted 的 event_class 为 learner_event，评价者为行为主体，被评者以 subject_refs 表达（被评者为小组时同时携带 group_ref、member_refs），评价者身份只对具有授课安排的教学人员可见（见 7.1.4 b)）；任一开课实际采用的考核方案版本中同伴互评权重大于 0 的，该事件及 PeerReview 数据契约应在该开课启用同伴互评前冻结，冻结后对该开课按 7.3.4 的关键事件管理。

7.3.3 每个事件应有独立的逐事件定义，同类事件不应共用一段说明。逐事件定义应至少包含：事件标识（event_type）及版本（event_type_version）、所属 event_class、业务含义、触发前提、允许的主体类别及产生方来源成员、是否涉及特定学习者（subject_refs）、对象类型及版本、业务范围类型及真实范围引用、允许的 actor_type 与 entry_mode 取值、所依据的关系（修读、授课安排或个人考核调整）、是否涉及学习小组、开课/修读/修读轮次/任务尝试关联、payload 成员及其必填性、参与 payload_hash 计算的信封成员（见 7.6.4）、作品引用（artifact_refs）与帮助引用、时间语义（含是否要求 source_recorded_at）、撤回语义、幂等身份、标准映射、对统计的影响、合法样例与非法样例。逐事件定义表作为本文件的规范性附件维护，版本与学校 Profile 同步发布。

7.3.4 下列关键事件的定义应首先冻结，并满足以下要求：

a) submission.saved 仅表示草稿保存，不计入有效提交；

b) submission.submitted 仅在作品已于源端可靠保存后发出，即提交达到 8.7.3 表 8-4 的 source_persisted 阶段；各提交阶段及其对应的事件与回执按表 8-4 执行，不同实现不应以同一事件名表达不同阶段。截止判定所依据的时间按 7.5.8 执行；

c) grade.proposed 可由人工、规则引擎或 AI 产生，不形成正式成绩；

d) grade.confirmed 只能由具有确认权限的教师身份产生：教师在平台界面中确认，或由接入应用以用户委托访问（见 9.2.4）代表该教师提交；不应由仅代表客户端自身的服务身份产生（见 8.6.6），经 LTI AGS 回传的分数按 8.9.3 登记为提议；

e) grade.archived 仅表示教务系统已接收并回执（registrar_status 为 accepted），不表示平台复算结果与教务记录一致；

f) permission.revoked 应携带被撤销的授权记录及版本引用、真实影响范围、撤销依据和生效时间。全应用撤权、单开课撤权及跨开课对象授权撤回应分别按其实际范围记录；没有开课范围时不应伪造 offering_id。声明为 offering 的范围应核验真实目标，开课存

在也不构成将全应用撤权缩窄为该开课的依据。撤销后的读取、补传和缓存使用按 8.7.4 处理；

g) feedback.published 适用于教师反馈、同伴互评反馈以及经教师确认后发布的、属于 9.5.1 a) 类的 AI 反馈提议；9.5.1 b) 类直接面向学习者的 AI 即时帮助以 help.provided 记录，不以 feedback.published 发布。反馈与评分更正相互独立：评分更正不应修改已发布反馈，需要修订反馈时应发布新反馈并引用原反馈。

h) response.recorded 保持为 artifact_event。作答为结构化选项或短值时，作答值可置于 payload，artifact_refs 仍应指向该次作答对应的过程作品，其最小形态（如仅含标识、所属任务尝试及作答值摘要）由逐事件定义规定；作答包含文件或长文本时，内容应保存在过程作品中，不置于 payload；

i) submission.withdrawn 仅在开课实际采用的考核方案版本允许撤回且在其声明的撤回时限内（见 6.6.3 l)）使用，否则应拒收；该事件以 object_ref 引用被撤回的提交，artifact_refs 指向被撤回的作品版本。撤回不删除、不改写原提交及其作品版本，原提交仍为有效提交事实并计入对账（见 8.8.2），只是不再参与有效提交选择（见 6.6.3 j)、7.5.9）。

7.3.5 词表中未纳入首期实施的事件，应在逐事件定义中注明状态、适用条件和升级路径。

7.3.6 讨论与考勤事件应满足下列要求：

a) discussion.posted 与 discussion.facilitated 为按能力声明的可选事件，只由实际提供讨论功能并在能力登记中声明的应用承担；考核方案未为讨论设置权重时，讨论作品不构成计分提交（见 3.25）；

b) discussion.facilitated 以 actor_type 区分教学人员与 AI 服务，均应携带 teaching_assignment_ref；AI 服务发出的讨论题或回复应在学习者界面标明由 AI 生成，不应显示为教学人员发言；

c) attendance.recorded 由学习者本人签到时 entry_mode 为 self，由教学人员点名、补登时为 proxy，按名单导入时为 bulk_import，均以学习者本人修读关联；考核方案为考勤设置权重时，据以计分的考勤记录方构成计分提交；

d) 签到与考勤的采集边界按 7.8.5 执行。

7.4 xAPI Profile 与 Caliper 适配

7.4.1 学校应发布本校 xAPI Profile，冻结场景词表、verb IRI、活动类型、context 要求、Statement Template、必填扩展和示例序列。相同动作表达不同语义时，不应仅以 display 文本区分。

7.4.2 本校 Profile 应注明所遵循的 xAPI Profiles 规范版本；该基础规范的版本与发布状态统一在附录 B（B-I04）登记；8.10 规定的兼容矩阵只管理本校 Profile 的版本，两处应互相引用。

7.4.3 本校 Profile 的发布包应绑定适用对象、Schema、词表、标准映射、错误码、测试夹具和版本号，不应单独发布词表而不附验证材料。

7.4.4 学习者标识宜使用受控 account 标识，不应将姓名、邮箱直接写入流转记录；向接入应用提供及由其回写的学习者标识按 11.5.2 执行。

7.4.5 Caliper 接入可映射到共同模型，但应保留原始载荷、映射版本与损失信息。相同事实经两种协议进入时，应按业务唯一键去重（见 7.6）。本文件不承诺 xAPI 与 Caliper 之间全字段无损互转。

7.4.6 核心对象与外部规范对应关系（见表 4-2）作为 D2 的资料性交付，至少列明主数据对象与 OneRoster、LTI 启动及 NRPS 声明的对应，最小事件词表中各事件与 xAPI 动词和活动类型、Caliper 事件类型的对应，评分决定各粒度与 LTI AGS、QTI 结果报告的对应，并逐项注明是否有损及无对应时的处理。该对应关系由编制组依据各规范原文编制；学校 xAPI Profile 发布前，只作评议与原型验证的参考，不构成实现义务，与学校 Profile 不一致时以学校 Profile 为准。

7.5 提交、评分与更正

7.5.1 修读轮次（EnrollmentRound）与任务尝试（TaskAttempt，见 5.2）、提交（Submission）、反馈（Feedback）、评分决定（GradeDecision）应分别建模，其字段与条件必填规则应纳入 8.11 的数据契约。

7.5.2 GradeDecision 为不可变记录，其状态以两个字段分别表达，不使用 5.3.5 的 lifecycle_status：

a) decision_status 为记录内容，写入时确定：人员、规则引擎或 AI 提出的评分提议为 proposed；授权教师确认后形成的决定为 confirmed；授权教师否决某一提议时形成 rejected 决定。确认或否决应追加新的 GradeDecision，并引用所处理的提议，不改写提议记录；教师确认时调整分值的，以确认决定中的分值为准；

b) registrar_status 表示确认决定送教务系统的处理状态，取 not_sent（未送）、sent（已送待回执）、accepted（教务已接收）、rejected（教务拒收）、quarantined（教务隔离待处置）。该状态由教务回执决定，属于 5.6.9 的派生状态，按 5.6.9 承载，不写入 GradeDecision 记录；

c) 提议是否已被确认或否决、确认决定是否已被更正（superseded），由后续决定对它的引用及 supersedes 关系确定，按 5.6.9 承载，不作为 decision_status 的取值写入原记录。

7.5.3 GradeDecision 应声明粒度 grain，取值为 item（题目）、criterion（量规准则）、component（考核环节）或 course_total（课程总评）。题目、准则和考核环节的已确认分数保存在数据资产层，作为反馈、复核和达成度计算的证据；只有 course_total 或教务批准的分项汇总进入教务归档。course_total 应引用所用考核方案版本和计算规则版本，并应能由已确认的环节分复算。

7.5.4 初修、补考、重修的 EnrollmentRound 与 GradeDecision 应按 5.2.2 分别形成、互不覆盖并以 prior_round_ref 关联。

7.5.5 更正应追加新的 GradeDecision，并以 supersedes 引用被更正的决定；不应覆盖原决定、历史量规或原提交。supersedes 链的约束按 5.6.7 执行。

7.5.6 教务系统中的正式成绩与平台复算结果不一致时，应以教务记录为准；平台应登记差异与处理结果，不应反向改写教务记录。

7.5.7 教务归档回执应关联其接收的具体确认决定及版本，并可追溯请求与业务结果。迟到的旧回执不应推进新更正决定的 registrar_status，也不应按最后到达规则回退当前视图。平台确认值、教务当前正式值及差异应分别表达；派生结果应引用实际采用的确认环节分、方案、量规及计算规则版本。勘误的追溯适用范围由获授权教学主体决定；未完成确认或归档时，应按 7.5.2 的 decision_status 与 registrar_status 如实显示中间状态。

7.5.8 判定有效提交是否在截止时间前完成，默认以该提交达到 source_persisted 阶段（见 8.7.3）的时间为准，即 submission.submitted 携带的 source_recorded_at，不采用客户端设备时间，也不采用学校接收时间 received_at。课程另有规定的，应在开课实际采用的考核方案版本中声明所依据的时间及宽限规则（见 6.6.3 i)），并在作答前向学生公开（见 6.6.9）。因经核实的平台或校级依赖故障导致提交无法完成或延迟的，按 12.8 处理。并应满足下列要求：

a) 学习者存在有效个人考核调整（见 6.6.10）的，以其个人有效截止时间判定；

b) 代录或替代提交（见 7.2.12）以原始凭证载明的原始提交时间（attested_at）判定，不采用录入时间；凭证时间无法核对的，不应据以判定为按时提交，由获授权的教学责任人按 12.8 处理；

c) 限时作答到点由系统自动交卷形成的提交，以系统自动交卷的 source_recorded_at 判定，作为有效提交计入；

d) 离线或局域网考试中，“源应用服务端”包括经能力登记的本地考试服务器，其时钟应可核验（如与学校授时源同步并保留同步记录），并在考核方案中声明（见 6.6.3 i)）；未声明或时间戳不可核验的，不应以其时间作为截止判定依据。

7.5.9 同一学习者对同一考核环节有多次有效提交时，据以评分的提交由平台按考核方案的有效提交选择规则（见 6.6.3 j)）确定，已撤回的提交不参与选择；评分决定应引用所采用的提交。规则为教师指定的，指定决定应可追溯到具有授课安排的教学人员。未被采用的提交保留，不应删除或改写。

7.6 幂等、乱序与迟到

7.6.1 源事实应以 source_system 与 source_event_id 组合识别。每个事件 Profile 应定义不可复用的源事实标识域，并说明 source_system 是否唯一指向应用实例；source_system 仅表示产品或逻辑系统时，应以 source_instance 区分应用实例（见 9.1.2），源事实以 source_system、source_instance 与 source_event_id 的组合识别。重装、迁移或重新导入不应把另一源事实复用为既有事实标识。

7.6.2 接收端对重复与冲突事件应满足下列要求：

a) 对相同源事实键、相同业务摘要的重复事件，应按冻结的处理状态规则返回 duplicate，并关联原事实、原处理结果、当前处理状态及已完成的持久化边界；duplicate 仅表示重复识别，不独立证明事实已被接受、有效入库或业务完成；

b) 此前仅被拒收、隔离或尚未完成处理的，应按已冻结的重试及状态迁移规则处理；可修复输入违规被纠正后，不应仅因存在同键失败审计而跳过重新验证；

c) 识别重复及返回回执仍应满足当前适用的身份、授权和输入校验，不应因命中键而泄露受限的历史结果；

d) 失败回执和审计应保留，稳定业务拒绝、可重试错误及待人工处置的条件应分别规定；

e) 对相同键、不同业务摘要应返回 conflict 并进入核查流程，冲突记录应保持可见；不应通过任意更换源事实标识绕过去重。

7.6.3 同一源事实经不同协议到达时，映射记录应保留可核验的关联（源标识、映射版本、原始载荷引用），不应仅依据姓名或相近时间去重。

7.6.4 payload_hash 的计算应遵循下列规则：

a) 计算范围为 payload 成员，以及逐事件定义列明参与摘要的信封成员（如 event_type、event_type_version、object_ref、subject_refs、artifact_refs）；排除 event_id、received_at、auth_context、传输重试元数据和 payload_hash 自身；

b) 序列化方式为键按字典序排列、UTF-8 编码、紧凑 JSON（无多余空白）；

c) 数值表示、Unicode 规范化和空值处理应在测试向量中逐项给出预期结果；

d) 摘要由接收方重新计算并核验，发送方提供的摘要与接收方计算结果不一致时应返回 rejected。

学校可评估采用 RFC 8785（JCS）作为规范化方案，或改为以原始载荷字节加稳定重传规则计算摘要；RFC 8785 为 Informational 文档，采用时应作为本校选择登记，不表述为强制通用方案。最终方案由标准维护机构在学校 Profile 中规定，并公布输入与预期摘要的测试向量。

7.6.5 payload_hash 仅用于去重与对账，不能单独证明数据完整性或来源。需要防篡改或来源证明时，应依据 auth_context、服务端鉴别和审计保护（见第 11 章），或另行规定签名要求。

7.6.6 接收端应保留发生时间（occurred_at）、源端持久化时间（source_recorded_at，适用时）、接收时间（received_at）、水位和必要的源序号（source_sequence）。迟到或乱序事件可追加，并应按规则版本触发受影响统计或认知状态的重算；重算前的结果应保留为历史记录，不应被静默覆盖。

7.6.7 人工补录应区分凭可核验来源登记同一原事实与受理一次新的提交。同一原事实经不同渠道补录时，应保留原事实关联及各次受理审计，不重复计入教学事实；新的补交或再次提交应保留其独立事实身份，相同作品字节或摘要不单独证明提交事实相同。源事实、传输尝试、有效采纳和人工处置应分别计数及追溯；采纳决定引用实际作品和规则版本，不应被迟到重放静默覆盖。

7.7 统计口径

7.7.1 每项指标应携带统计窗口、分母范围、去重键、规则版本、数据覆盖率、缺失说明和用途标签。用途标签至少区分“过程监控”“形成性反馈”“评价”，过程监控指标不应直接用于评价。用途标签登记于 11.3.5 的处理用途词表；指标用于个体学生时，“形成性反馈”对应表 10-3 的第二级，“评价”对应第三级。

7.7.2 作业提交率应按应提交学生集合计算，草稿不计有效提交。应提交学生集合的确定应包含退选、补选的生效时间，并排除按个人考核调整免修、免考的学习者（见 6.6.10）；同一学习者的多次有效提交按一人计；补交、重修、重复提交的计数规则，统计截止时间，迟到重算方式及历史快照保留方式，应在指标规则中逐项规定。

7.7.3 视频覆盖率应按有效播放区间的并集计算，重复播放不应使覆盖率累计超过 100%。

7.7.4 观看、参与、完成、通过和掌握应分别定义，不应互相替代。

7.7.5 课程目标达成度是对一个开课班或按培养方案划分的学生集合的汇总评价，不是学生个体的认知判断，不进入认知状态对象。达成度计算规则应登记使用的考核环节或量规准则、权重来源、达成阈值、汇总层级、纳入与排除规则（缓考、免修、免考、旁听、未提交；按个人考核调整免修、免考的记为不适用，不作为未提交，见 6.6.10）、直接/间接证据标识、证据覆盖率和规则版本。同一课程不同学期的结果，只有在规则版本可比时方可直接比较。

7.7.6 指标规则应至少在一组试点课程的真实考核规则上落实并经课程负责人确认后，方可用于验收报告。

7.8 不采集与不推断的边界

7.8.1 接入应用不应以人脸识别、情绪识别或基于外貌、生物特征的推断形成关于学习者学习、认知、情绪或行为表现的数据，不应向数据资产层写入此类推断结果，也不应以此类结果作为认知状态、学习建议、评分提议或预警的输入；数据资产层不应接收或保存此类结果。10.1.2 所列医学、人格、情绪或固定智力档案同样适用本条。专项考试安全场景按 7.8.4 另行界定，其身份核验结果同样不应作为上述输入。

7.8.2 技术日志不应直接作为学生能力、教师教学质量或违规的结论依据。

7.8.3 学习时长、视频进度、登录次数等过程监控指标不应计入课程目标达成度；达成度与过程监控指标均不应直接用作教师个人教学质量排名。教学人员行为数据（actor_type 为 staff 的事件及其派生指标）用于考核评价的条件按 11.4.7 执行；AI 提议的采纳率、改分率与确认时长不应用于教师个人考核（见 11.4.7 d)）。

7.8.4 需要专项考试安全的场景应另行界定，不扩大本文件的采集范围。

7.8.5 签到与考勤默认不采集生物识别信息和精确位置。

7.8.6 课程相关的校外即时通讯群（如微信群、QQ 群、钉钉群）不属于本文件的数据采集范围，不应抓取或导入其内容作为学习证据。

7.8.7 学生评教不属于学习证据，不进入证据库；在平台中收集的，应匿名，并作为单独的个人信息处理活动登记（见 11.4）；评教结果用于教学人员考核评价的，应另按 11.4.7 b) 作为单独的个人信息处理活动登记，按学校相关工作制度和规范进行并留存记录；评教不属于 11.4.7 所称教学人员行为数据，两者分别登记。匿名投票只保存汇总结果，不保存可关联到个人的投票记录。

7.9 学生可见的评价信息

7.9.1 学生在作答前查看考核方案、本任务的量规及 AI 帮助规则的要求按 6.6.9 执行。

7.9.2 学生在提交后应能查看准则级反馈、各环节分数的状态（按 7.5.2 呈现提议、已确认、已更正及教务已接收等状态）以及小组任务中本人的得分依据，并可按学校流程对已确认分数提出复核。

7.9.3 面向学生提供的达成度信息应注明其形成性用途、证据覆盖范围与局限，不应作为跨课程排名。

7.9.4 本条规定的是教学透明要求，不替代第 11 章规定的个人信息查阅、复制等权利办理流程；认知判断的学生可见与复核按第 10 章执行。

8 数据交换与接口

本章规定课程、证据、认知状态在应用之间与跨平台交换时采用的标准组合、交换包、接口基线、回执语义、同步对账、协议分层、兼容演进及数据契约发布要求。本章所列接口职责是待实现的契约，不表示已有生产端点。

8.1 采用组合与边界

8.1.1 各交换职责采用的标准如下，其精确版本、状态与核验边界在附录 B 登记：

a) 课程结构及资源对外兼容 Common Cartridge 1.3；Common Cartridge 1.4 为候选试验项。

b) 题目采用 QTI 3；既有 QTI 2.x 题目应明确转换路径，存量以 QTI 2.2 或 QTI 3.0 为迁移目标（QTI 2.1 的认证状态见 B-I11）。

c) 以 Common Cartridge 1.3 包携带题目时，包内题目只能以 QTI 1.2 形式表达；由 QTI 3 题目转换为 QTI 1.2 时，应在映射报告中登记有损项。

d) 目标与能力采用 CASE 1.1。

e) 学习记录以 xAPI 2.0 为新建方向，兼容 xAPI 1.0.3。cmi5 Quartz 规范引用 xAPI 1.0.3，cmi5 运行场景应保留 1.0.3 兼容端点或适配层，不应直接将版本标识替换为 2.0。

f) 远程教学工具采用 LTI 1.3 及所需的 LTI Advantage 服务。

g) SCORM 1.2 与 SCORM 2004 作为既有课件的兼容路线；既有包中不存在的数据，适配器不应虚构。

8.1.2 每个接入应用应在能力清单中逐项列出其在各标准下的角色（生产方或消费方）、交换方向、版本和对应测试编号；采购技术附件和应用准入应引用该清单。能力清单即能力登记（见 9.1）中的外部规范支持明细，按 9.1.3 填写，不另立文件。

8.1.3 本校对象、事件与 OneRoster、LTI、xAPI、Caliper 等外部规范之间的对应关系见 7.4.6；Common Cartridge、QTI、CASE 的对应与有损登记按 8.1.1、6.5.6 执行。

8.2 教学资产交换包

8.2.1 本校交换包统一称为“教学资产交换包”（见 3.30，以下简称交换包），按 8.3 分为 teaching、migration、archive、research 四种类型；正文、附录、样例及配套文件不另用其他名称。交换包不是新的国际课件标准，不应以自定义 manifest 冒充 Common Cartridge。

8.2.2 交换包可包含规范的 Common Cartridge、QTI、H5P 或 EPUB 子包及其原始清单，并以学校 manifest 连接单一标准无法表达的证据、认知状态和治理信息。

8.2.3 交换包的物理形态为 ZIP 归档，并应满足下列要求：

a) manifest.json 位于归档根目录；成员路径为以正斜杠分隔的相对路径，以 UTF-8 编码并在归档中标明该编码；

b) 不应包含绝对路径、.. 路径段、符号链接、目录与普通文件以外的成员或重复成员；仅大小写或 Unicode 规范化形式不同的路径视为重复成员；

c) 成员的压缩方法限于不压缩（stored）或 deflate，不应使用归档级加密；需要保密的内容按第 11 章的加密与访问控制要求处理；

d) 超出 ZIP 基本格式的大小或数量限制时，使用 ZIP64 扩展；

e) 文件扩展名、单包与单成员的大小上限、压缩比上限由交换包 Profile 规定；大文件可按 8.4.1 以受控存储引用代替内嵌。

8.2.4 交换包应包含 manifest.json、objects/、assets/、relations/、rights/；按交换包类型可增加 events/、evidence/、cognition/、mappings/。包内内容的序列化应满足下列要求：

a) JSON 成员以不带字节顺序标记的 UTF-8 编码；

b) objects/ 下每个对象版本或记录为一个 JSON 文件。独立版本化对象的路径为 objects/{object_type}/{object_id}/{version_id}.json；不可变记录与非版本化对象的路径为 objects/{object_type}/{object_id}.json，其中非版本化对象的内容为导出任务冻结时（exported_at）的状态；随所属版本固定的对象嵌入其所属对象版本的文件，不单独成文件（版本化分类见 5.1.1）；

c) 路径中的标识，除 ASCII 字母、数字及 -、_、~ 外，均按其 UTF-8 字节以百分号编码（% 加两位大写十六进制）表示；

d) events/ 下为按行分隔的 JSON 文件，每行一个完整的事件信封（见 7.2），以换行符（LF）分隔，按 event_id 的 UTF-8 字节序排列；

e) assets/ 存放资源表示形式的字节；relations/、rights/、evidence/、cognition/、mappings/ 的内部结构由交换包 Schema 规定，作为 D2 契约的组成部分冻结（E12）。

8.2.5 manifest 应包含下列成员：

表 8-1 manifest 成员

成员	必填性	说明
package_id	必填	交换包标识；同一导出任务重复生成时不变
package_type	必填	交换包类型，取 teaching、migration、archive、research 之一（见 8.3）
schema_version	必填	交换包 Schema 的版本
profile_id、profile_version	必填	所依据的交换包 Profile（学校 Profile，见 3.32）的标识与版本；与 package_type 分别表达，不以一方推定另一方
export_task_id	必填	导出任务标识
export_scope	必填	导出任务创建时冻结的范围（课程、开课、对象类型、时间窗口）、用途及所依据

成员	必填性	说明
		的授权记录（AccessGrant）引用
exported_at	必填	导出任务冻结时间，按 RFC 3339 表示
objects	必填	包内每个对象版本或记录一项，含其 ObjectRef（见 5.1.3）及包内路径
files	必填	除 manifest.json 外的每个归档成员一项，含 path、byte_length、sha256、media_type
dependencies	必填，可为空数组	包内对象引用而未随包携带的对象、受控存储中的大文件对象（见 8.4.1）及运行依赖，各项注明取得方式与所需权限
access_requirements	必填	读取包内受限内容所需的权限与用途条件
portability_level	必填	见 8.4.3
content_inclusions	必填	按 8.2.9 声明实际携带的状态记录、缺失原因、成员快照、个人考核调整与授课安排的范围
mapping_losses	必填，可为空数组	适配损失
exclusions	必填，可为空数组	排除说明
rights_summary	必填	包内全部对象的许可集合、署名文本集合和受限组成清单
export_receipt_id	migration、archive、research 类型必填	导出回执标识，见 8.2.8

8.2.6 交换包的摘要采用 SHA-256，与 5.3.4 一致：files 各项以 sha256 成员承载 64 位小写十六进制摘要，byte_length 应与成员实际字节数一致。可增加其他算法的并列摘要，但 sha256 应始终存在并参与核验，接收方不应以其他算法的摘要代替 sha256 核验。

8.2.7 导出器应确定性打包，使同一导出任务重复生成的交换包逐字节一致：

a) manifest 的导出时间取导出任务冻结时的时间，不应因运行时间不同而改变包内容；

b) 归档成员顺序固定为 manifest.json 居首，其余成员按路径的 UTF-8 字节序排列；

c) 全部成员的修改时间取 exported_at，不写入随运行环境变化的扩展字段（如额外时间戳、属主标识），文件属性固定；

d) 压缩方法与压缩级别由交换包 Profile 固定；

e) JSON 成员的序列化（成员顺序、空白、数值与字符串的表示）由交换包 Schema 固定。

8.2.8 migration、archive、research 类型的交换包应附可核验的导出回执，并满足下列要求：

a) 导出回执由执行导出的服务出具，至少载明 receipt_id、package_id、package_type、export_task_id、manifest.json 的 SHA-256、整个归档文件的 SHA-256、导出范围与用途、所依据授权记录的引用、出具服务的实例标识及出具时间；

b) 导出回执作为单独文件随交换包交付，不放入归档；同一导出任务重复生成时，回执所载摘要不变；

c) 导出回执应同时登记于学校受控环境（证据库或审计记录），出具服务停止运行或应用退出后，仍可按 receipt_id 查询核验；

d) 导出回执或 manifest 可另附数字签名，签名为可选；采用签名时，签名机制由 D2 契约规定（E12），签名密钥按 11.12 管理；

e) teaching 类型的交换包可附导出回执，附回执的按本条核验。

8.2.9 交换包携带下列内容时，应满足下列要求，并在 manifest 的 content_inclusions 中声明实际携带范围：

a) 状态记录（见 5.6.9）：migration、archive 类型的包应携带导出范围内各对象的全部状态记录；teaching 类型的包至少携带确定对象当前生命周期与审核状态所需的状态记录；research 类型的包按专项批准的变量范围携带。导入方应按状态记录确定当前状态，不应把对象自身的成员当作其当前状态；

b) 缺失原因（missing_reasons，见 5.5.5）：作为对象或事件的成员随其原样携带，导出时不应删除、改写或以特殊值替代；映射到外部子包而无法表达的，另在 mapping_losses 中登记；

c) 成员快照（member_refs，见 7.1.4 a)）：随所在的提交、评分决定或同伴互评记录携带，不应按导出时的小组成员重新生成；

d) 个人考核调整（AssessmentAdjustment，见 6.6.10）：migration、archive 类型的包携带提交或评分决定的，应同时携带据以判定个人有效截止时间及“不适用”的个人考核调整记录；teaching 类型的包不携带；research 类型的包按专项批准携带；

e) 授课安排（TeachingAssignment，见 5.2.7）：migration、archive 类型的包携带教学人员事件、评分确认或成绩归档记录的，应同时携带据以判定相应权限的授课安排；teaching 类型的包不携带个人的授课安排；research 类型的包按专项批准携带，默认不含直接身份；

f) 包内对象引用而未随包携带的对象，应列入 dependencies 或 exclusions，不应留下无法解释的引用。

8.3 交换包类型

8.3.1 交换包分为下列四种类型，以 manifest 的 package_type 标明；各类型的附加约束由相应的交换包 Profile 规定：

表 8-2 交换包类型

交换包类型	允许内容	默认排除或限制
teaching	经授权的课程结构、资源、目标、公开活动及必要运行依赖	学生身份、历史作答、个体认知状态、未公开答案
migration	指定课程或开课范围内获准迁移的内容、过程、认知状态和映射	身份映射和答案独立受限；不自动延续原应用权限
archive	指定范围内合法留存的版本、提交、评价及必要审计	仅供归档、恢复、申诉等经批准的用途
research	经专项批准的数据集、转换说明、变量及缺失信息	默认不含直接身份；去标识化不等于匿名化

8.3.2 teaching 类型的包导出时，不满足目标用途许可的对象或组成应被排除并写入 exclusions 或 mapping_losses，不应将整包标为可用。

8.3.3 research 类型为可选扩展，不替代教学服务的正常访问授权。

8.3.4 认知状态随 migration 包导入时，应保留方法和量尺；包导入成功不证明新应用能够继续使用该模型，模型的继续使用按第 10 章的方法准入执行。

8.4 文件完整性与独立使用

8.4.1 在线包可引用学校受控存储中的大文件对象，但应声明存储范围、对象版本、字节数、摘要和权限取得方法。

8.4.2 临时签名 URL 仅用于交付，不应作为唯一长期引用；临时签名 URL 不应写入日志、事件 context 或可长期保存的清单。

8.4.3 每个交换包应声明 portability_level，取值为 references_only、content_available 或 independently_restorable，并附验证结果。archive 类型的包应达到 independently_restorable，即携带必要字节或具备已验证的独立恢复路径。

8.4.4 Thin Common Cartridge 与 LTI 链接用于远程访问，不保证离线保存、可编辑源取得或工具停止服务后的可用性；采用该方式的包不应声明为 independently_restorable。

8.5 导入流程

8.5.1 导入应依次执行：文件安全检查、大小与解压限制、包来源与 manifest 完整性核验（migration、archive、research 类型的包核验导出回执，见 8.2.8）、清单结构、摘要校验、对象引用、权利、版本兼容与语义检查。

8.5.2 导入应先生成 dry-run 差异报告，经授权后再提交。

8.5.3 出现下列情形之一时，应阻断导入：路径穿越、绝对路径或符号链接、重复成员、超出限值的解压比、manifest.json 缺失或不在归档根目录、无法解释的核心对象、缺失关键文件、摘要不一致；migration、archive、research 类型的包缺少导出回执，或回执无法核验、所载摘要与包不一致。

8.5.4 未注册成员与未知扩展按 5.7.2 处理，不应静默丢弃；隔离保留的扩展原文不进入证据库的可检索数据集，并在导入报告中列出（见 8.5.5）。

8.5.5 导入报告应按 5.8.1 的结构化错误格式输出，并分别列出通过、拒收、隔离和有损映射的对象。

8.6 API 设计基线与接口认证

8.6.1 校内 HTTP API 采用 UTF-8 JSON、JSON Schema Draft 2020-12（B-I42）和 OpenAPI 3.1.2（B-I43）。OpenAPI 3.1.2 是本文件选择的文档基线，不表述为当前最新版本；3.2.x 列为跟踪（B-I46），改用其他版本应先按工具支持情况评估并在附录 B 更新登记。Schema 的 format 校验是否执行应显式配置。

8.6.2 接口按以下服务组划分职责：

表 8-3 接口服务组

服务组	必需操作	操作边界
主数据与映射	获取快照、变更、水位、外部标识映射	不擅自改写权威身份和教务记录
课程与资源	查询版本、登记草稿、提交审核、获取发布结果	发布权限与普通写入分开
证据与事件	提交作品、批量事件、查询回执、对账及补传	逐项返回状态，正式提交持久化后确认
认知状态	登记方法、写入估计、读取依据、更正或失效	与正式评分权限分开
导入与导出	创建任务、查询进度、读取差异、下载结果	范围与用途在任务创建时冻结
授权与审计	应用注册、撤权、查询获准操作的审计	人员身份与服务身份分离

8.6.3 人员统一身份登录应采用 OpenID Connect 授权码流程并启用 PKCE，会话应与学校身份状态联动。授权服务器与客户端的安全配置按 RFC 9700（B-I32）执行：不应使用 OAuth 隐式流程签发访问令牌，不应使用资源所有者密码凭据流程，授权服务器应支持 PKCE 并防范 PKCE 降级；本要求不改变 8.6.7 规定的 LTI 启动 ID Token 消息流程。人员登录、用户委托访问（见 9.2.4）、LTI 启动与服务间授权应分别登记版本、角色及验证范围。

8.6.4 服务间访问应采用 OAuth 2.0 客户端凭证流程，以私钥签名的 JWT 客户端断言或双向 TLS 认证客户端（B-I41），不应以共享静态密钥长期运行。采用 JWT 客户端断言时，断言的 aud 应仅取学校授权服务器的 issuer 标识，不应取令牌端点地址，授权服务器应拒收不符合的断言（RFC 10070 对 RFC 7523 的更新）。访问令牌应限定受众；其有效期按 8.8.5 与最大允许撤权延迟匹配。刷新令牌如使用，应轮换或绑定发送方。

8.6.5 scope 词表应按“服务组 × 操作”定义（如 events.write、submissions.write、grade.propose、grade.confirm、export.create），并与授权记录逐一对应登记。课程、对象、用途与时限应由服务端按授权记录校验，令牌中的 scope 不构成完整授权。

8.6.6 grade.confirm 等人工确认类 scope 不应签发给仅代表客户端自身的服务身份（8.6.4）；接入应用代表已认证人员执行确认时，应使用 9.2.4 规定的用户委托访问令牌。AI 服务持有的凭证应为任务级、短时、最小 scope，不应包含确认、发布、导出或授权类 scope；其对 9.5.1 a) 类内容的写操作只能产生待人工确认的提议（见 9.5.2）。

8.6.7 LTI 1.3 启动应按 B-I14、B-I15 登记版本及实现角色执行；在平台已认证会话基础上，启动消息使用 response_type=id_token、response_mode=form_post 和 prompt=none，不应改写为统一登录的授权码流程。接收方应核验签名、issuer、audience、nonce、state、有效期及重放，通过 JWKS 分发和轮换密钥；AGS、NRPS 等服务授权与浏览器启动分别验证，scope 按工具实际能力最小授予。

8.6.8 应用授权模型、能力登记和退出按第 9 章执行；本条仅规定接口层的认证与令牌要求。

8.7 回执与故障语义

8.7.1 通用业务回执应满足下列要求：

a) 至少区分 accepted、duplicate、rejected、quarantined、conflict，并给出可查询的 receipt_id、错误码、规则标识和字段定位；

b) accepted 应以 durability 成员说明持久化边界，取 queue（学校可靠队列已持久化）或 evidence_store（已通过校验并登记入证据库），分别对应 8.7.3 表 8-4 的 school_received 与 school_registered 阶段；

c) quarantined 表示整条记录隔离待处置；记录已受理而仅扩展原文隔离保留的，回执为 accepted 并列出隔离的扩展（见 5.7.2）；

d) 重复回执应按 7.6.2 关联当前处理状态和相应持久化结果；

e) 回执应明确其证明的阶段及尚未完成的阶段，不应以 HTTP 200、duplicate 或曾有失败审计代替业务成功；接收端时间、认证上下文和传输尝试可以不同，不改变同一源事实的身份。

8.7.2 批量提交应逐项返回回执，不应以整批状态代替单项状态。

8.7.3 学习者提交的阶段按表 8-4 划分。7.3.4 b)、12.11.4 b) 及其他条款所称提交阶段均指本表；各阶段应对应确定的事件或回执，不同实现不应以同一事件名或同一回执表达不同阶段。

表 8-4 提交阶段

阶段代码	含义	确认方	对应事件或回执
client_initiated	学习者已发起提交，作品与提交记录尚未被源应用服务端持久化	—	不产生 submission.submitted；源应用不应向学生显示为已提交
source_persisted	源应用服务端已持久化作品版本与提交记录，构成有效提交（见 3.24）	源应用	submission.submitted，携带 source_recorded_at；源应用向学生提供保存凭据
school_received	学校可靠队列已持久化该事件，尚未完成校验登记	平台	回执 accepted，durability 为 queue
school_registered	已通过校验并登记入证据库（见 3.23）	平台	回执 accepted，durability 为 evidence_store

回执为 rejected、quarantined 或 conflict 的，提交停留在 source_persisted 阶段，应按 8.7.1、8.8.2 处置并向学生说明。教师确认、教务归档属于评分决定的状态（decision_status、registrar_status，见 7.5.2），不是提交阶段。向学生展示时，应如实展示当前提交阶段，至少区分“本应用已可靠保存”（source_persisted）与“已进入学校证据库”（school_registered），school_received 不应展示为已进入学校证据库；并应与评分决定状态“教师已确认”“教务已归档”合并呈现。故障时应可靠排队并提示同步状态，恢复后按 7.6.1 的唯一键重放。

8.7.4 权限失效后，应停止新的敏感访问，不应通过缓存、预签名链接或已签发的长效凭证绕过撤权。依法保留、获准补传与新的敏感访问应分别处理：撤权前已发生事实的补传，在授权记录允许时可继续；撤权后新的读取与写入应被拒绝并记录。

8.7.5 撤权前事实的获准补传应关联允许该操作的有效授权、可核验的源事实来源和可靠保存依据，不应仅凭客户端 occurred_at 或一致摘要判定为旧事实。导出任务创建时冻结的范围和用途，不免除交付、下载及再次处理时对相应现行授权的校验。撤权回执与缓存、索引、预签名链接及已交付副本的处置结果应分别记录；不能远程控制的副本应如实说明管理责任和执行证据，不应据令牌撤销宣称副本已收回。

8.8 同步与对账

8.8.1 全量快照、增量批次和事件推送应各自声明游标、截点、水位、删除和退课语义。

8.8.2 对账应以逻辑唯一记录计数，满足：应送集合 = 有效入库 + 隔离待处理 + 明确拒收 + 待送/待收；重试请求应单列。完成对账不表示拒收或隔离数据已经可用。

8.8.3 试点验收时，计分提交（见 3.25）、关键提交（见 3.26）和成绩确认的未解释缺口应为 0。计分提交或关键提交的未解释缺口，指已达到 source_persisted 阶段、但在 8.8.2 的对账中无法归入有效入库、隔离待处理、明确拒收或待送/待收任一类别的提交；已撤回或未被有效提交选择规则采用的提交仍计入对账。按个人考核调整免修、免考而不适用的考核环节不产生应送提交，不构成缺口（见 6.6.10）。

8.8.4 正常同步、离线补传和灾后恢复应分别测量。可参考的初始值为：正常同步 P95 不超过 5 分钟；离线恢复后 24 小时内完成补传；关键读取 RTO 不超过 4 小时。上述数值为待测算的参考值，正式目标值在服务目标表（见 12.7.2、12.7.3）中规定。

8.8.5 源端延迟、可靠队列故障边界、RPO 和最大允许撤权延迟应与 8.8.4 的目标同时定义，不应只检查下游。最大允许撤权延迟是各类访问令牌（含 8.6.4 的服务间访问令牌与 9.2.4 的用户委托访问令牌）有效期的上限依据：令牌有效期不应超过该延迟，或应配合可实时撤销的内省机制。

8.8.6 勒索或凭证失陷场景的恢复目标按 11.15.5 单独确定。

8.8.7 授课安排（见 5.2.7）到期、终止或角色变更时，其所支撑的访问范围、成绩确认权限及用户委托访问令牌（见 9.2.4）应撤销，并与授权撤回同样以 permission.revoked 记录，在 8.8.5 规定的最大允许撤权延迟内传播至各接入应用；撤权前已发生事实的补传按 8.7.4、8.7.5 处理。

8.9 协议与语义分层

8.9.1 标准适配器应保留原始记录、规范化记录及 mapping_version，并登记一对多、多对一、未映射和有损转换；有损项应在映射报告中逐项声明。

8.9.2 xAPI Statement 应使用其自身的更新与 voiding 语义；校内更正和依法删除流程不应通过修改原 Statement 完成。

8.9.3 LTI AGS 的分数回传应进入学校评价流程，在平台侧一律登记为 grade.proposed，并标注来源工具及其声明的评分进度，不应作为教师确认的证明，也不应直接等同于教务正式归档。工具方需要直接形成 grade.confirmed 的，应另经用户委托访问（见 9.2.4）代表教师提交确认；

学校可在课程评价规则中规定对指定工具、指定考核环节的批量确认流程，批量确认按 9.2.4 e) 逐项记录。

8.9.4 同一源事实经不同协议进入时，映射结果应能核验其为同一事实（见 7.6.3），并保留各协议的原始载荷与损失信息。

8.10 兼容性与版本演进

8.10.1 学校 Profile 的每个发布版本应有兼容矩阵，列明生产方版本、消费方版本、交换方向及对应测试编号。基础规范版本以附录 B 为准，兼容矩阵只管理学校 Profile 版本。

8.10.2 对下列情形，学校 Profile 应规定接收方的处理行为（接受、隔离、降级、拒绝），并要求给出损失提示；c) 的处理行为按 5.7.2 执行，学校 Profile 可在其基础上收紧，不应放宽：

a) 新增可选字段；

b) 新增枚举值或未知枚举值；

c) 不理解的扩展；

d) 旧版生产方向新版消费方提交；

e) 新版生产方向旧版消费方提交。

8.10.3 字段含义变更、必填性变更或枚举语义变更应显式升版，不应复用旧词表标识改变历史记录的含义。

8.10.4 不支持的版本应被明确拒绝或按声明降级，失败样例、有损映射和不支持项应保存在学校受控环境的测试记录中，供更换实现后复验。

8.10.5 跨应用互操作放行前，应由至少两个独立应用或实现对同一组事件序列进行交叉验证并得出一致的业务结论；独立实现不限定来自不同供应商。首批事件序列至少包括：

表 8-5 首批交叉验证事件序列

输入情景	应验证的业务结果
多次保存草稿后一次正式提交，再重放该提交	草稿不计有效提交；同一正式提交不重复计数；源端保存与学校入库分别有状态
AI 提出评分，教师确认，随后更正	提议阶段不形成正式成绩；确认与更正保留原决定、责任人及引用关系
同一源事实先以 xAPI、后以另一接口到达	可核验为同一事实，不按两个事实统计，保

输入情景	应验证的业务结果
	留映射及损失信息
历史事件迟到或乱序到达	按规则版本重算受影响结果，原统计快照保留
撤权后重试读取、继续补传或调用缓存	依法保留、获准补传与新的敏感访问分别处理，未获准操作被阻断
同键不同内容的事件重放	返回 conflict，冲突记录可见并进入核查流程

各情景的预期结果应由教学业务负责人确认后写入测试夹具。测试输入、期望输出、实现版本及实际结果按 12.2.4 保存。

8.10.6 摘要测试向量应覆盖字段顺序与空白、空值、Unicode、数值表示、重试时间和真实业务变更，其结果应符合 7.6.4 冻结的规则。

8.11 数据契约的发布与核验

8.11.1 每项数据契约应按 5.4.1、5.4.2 声明适用对象、事件 Profile 及版本、处理阶段和条件必填规则；字段字典、Schema、合成样例与核验规则应按 5.4.1 引用同一份适用性登记表。

8.11.2 适用性登记表的每条规则按 5.4.4 记录，其条件按 5.4.3 以已注册字段和取值表达（如 event_class == learner_event）。

8.11.3 证据关联（EvidenceLink，见 10.2.1）应至少包含 object_ref（指向证据的 ObjectRef）和受控取值的 role（至少含 supports、refutes、inconclusive、limits，含义见 10.2.1），并可附说明或限制字段；以 EvidenceLink 为元素的字段按 5.1.9 b) 命名。证据列表中的每一项均应通过单项结构与语义验证；数组非空不能替代单项验证。

8.11.4 核验结果应区分并报告：已执行规则、未覆盖规则、跳过的输入和待实现的业务测试。每项结果的状态取值及 skipped 的记录按 5.8.4 执行。

8.11.5 核验工具应能仅依赖公开发布的材料完成默认核验；依赖受控原件的核验应作为显式选择的模式执行。

8.11.6 核验工具的只读运行、结果目录、记录中时间的确定化及复跑不改变已提交文件的要求按 12.6.2 执行。

8.11.7 静态结构与语义核验结果、运行时业务测试结果应分别报告；静态核验通过不表示生产数据符合本文件全部条款。

8.11.8 正式符合性声明应依据已冻结的学校 Profile 版本、所声明的能力 Profile、测试范围和独立实现的验证结果作出，其表述按第 4 章的符合性规定执行。

9 应用与 AI 能力接入

本章规定教学应用、专项能力服务、研究试验应用和 AI 服务接入数据资产层时的登记、认证与授权、接入管理类别、任务契约、人工责任、变更与退出、外部模型服务的安全边界，以及校级应用目录与未登记工具的使用。本章与第 8 章（数据交换与接口）共同构成应用读写数据资产的契约；涉及数据定级、个人信息处理合法性和生命周期的要求见第 11 章，验收用例见第 12 章。

9.1 应用能力登记

9.1.1 应用接入前应完成能力登记。登记内容至少包括：应用标识、应用版本、部署实例标识、服务责任单位与责任人、支持的外部规范及其版本、对象类型、交换方向、所适用的学校 Profile 及其发布包版本、接入管理类别（见 9.3）、事件集、访问目的和授权期限，以及需经用户委托访问执行的操作及其 scope（见 9.2.4）。能力登记以 CapabilityRegistration 对象登记，引用所登记的应用实例（ApplicationInstance）；登记内容变化时追加新版本，不改写已生效的登记版本（见 5.1.8）。

9.1.2 同一产品存在多个部署实例时，应为每个实例分别登记实例标识；source_system 仅表示产品或逻辑系统时，应以实例标识区分不同实例产生的源事实，该标识在事件信封中以 source_instance 携带（见 7.2.1）。源事实标识不应复用，按 7.6.1 执行。

9.1.3 对外部规范的支持声明应细化到实际功能和实现角色（如 LTI Platform/Tool、CASE Provider/Consumer、LRS/学习记录提供者、Common Cartridge 导出/导入），并逐项注明生产或消费角色、交换方向、规范版本和对应测试编号；不以概括性表述替代能力明细，按 4.2.2.5 执行。

9.1.4 应用声明支持某项外部规范时，应按 4.4.4 提交一致性证据，并注明规范版本、文档版本和实现角色；证据的效力边界、外部认证的地位及候选状态规范的登记按 4.4.4 执行。

9.1.5 能力登记应与学校 Profile 发布包相互引用：发布包绑定的适用对象、Schema、词表、标准映射、错误码和测试夹具版本，应与应用登记的版本一致。登记信息变化时，按 9.6 处理。

9.1.6 能力扩展启用前应追加该实例的能力登记新版本，并逐项列明变更前后能力、增量操作、字段与事件、申请权限、回归子用例、交接方和批准记录。仿真工具新增保存提交或评分提议时，应按实际行为叠加 P-SUB 或 P-GRD；评分提议来源应区分人工、规则引擎和 AI，不应为

执行评分用例而强制非 AI 应用引入 AI 功能。完成能力审核与验证不自动取得操作权限，仍应另行授权。

9.1.7 校级平台或接入应用对接国家智慧教育平台时，其承担的基本功能应按 JY/T 0641—2022（B-D01）结合高校场景逐项对照，在能力登记中登记对应关系与差异；对照结果不替代本校数据契约。

9.1.8 能力登记除 9.1.1 所列内容外，还应载明生成校级应用目录（见 9.8.2）所需的事项：应用名称、所声明的能力 Profile、读写的数据类别及其中最高的数据级别（按 11.2.4 的分级目录）、部署位置（校内、境内或境外）、是否使用 AI 及其输出类别（见 9.5.1）、9.5.1 b) 类输出的用途与允许的帮助级别（使用时）、验证状态及其有效期、外部认证条目（已取得时）、投诉与异议入口。能力登记的暂停、撤销与到期状态应可查询。

9.2 授权模型与认证

9.2.1 权限应由角色、课程/开课/对象范围、用途和时间共同决定。基本授权原则如下：

a) 学生访问本人获准的资源和记录；

b) 教学人员访问其有效授课安排（见 5.2.7）覆盖范围内的资源和记录，可执行的操作按授课安排的角色确定；

c) 教学管理人员优先使用经过批准的聚合视图，访问个体记录应有明确用途和授权；

d) 内容加工工具只访问任务指定的素材；

e) 认知诊断服务只取得完成任务所必需的证据。

9.2.2 人员登录、用户委托访问、LTI 启动与后台服务授权应分别管理，其认证流程、规范强度与会话联动要求统一按 8.6.3—8.6.7 及 9.2.4 执行。能力登记应分别列明版本、角色及验证范围。

9.2.3 服务间认证、访问令牌受众、私钥或双向 TLS 及刷新令牌要求按 8.6.4 执行；令牌有效期与最大允许撤权延迟（取值经 E14 审定）的匹配按 8.8.5 执行。

9.2.4 接入应用需要代表已认证人员执行人工确认类操作（如 grade.confirm、课程正式发布）时，应采用用户委托访问，并满足下列要求：

a) 委托访问令牌由学校授权服务器在该人员经 8.6.3 规定的 OpenID Connect 授权码流程（启用 PKCE）登录并明确授权后，签发给经能力登记的接入应用客户端；令牌应同

时标识所代表的人员主体与客户端，并限定受众、scope、课程或开课范围及有效期，有效期上限按 8.8.5 执行；

b) 服务端应同时校验：所代表人员在该范围内具有相应确认权限（依据授权记录与授课安排的角色判定，见 5.2.7 b)；助教默认只能提出评分提议；不依据客户端自报的角色或请求体中的 actor_ref，见 7.2.8）；客户端已在能力登记中声明相应能力（如 P-GRD）并获授权；令牌的 scope 与范围覆盖所请求的操作；

c) 由此形成的确认记录及其事件，actor_ref 应为所代表的人员主体，请求体中的 actor_ref 与之不一致时应拒收；auth_context 应同时记录客户端与所代表的人员主体（见 5.3.3）；

d) 仅代表客户端自身的服务身份令牌（见 8.6.4）不应被接受用于人工确认类操作；委托访问令牌不应签发给 AI 服务，也不应由接入应用转交给 AI 服务或其他客户端（见 9.5.2）；

e) 批量确认应逐项关联同一委托授权，逐项记录确认对象及版本并逐项返回回执（见 8.7.2），不应以整批确认代替单项确认记录；

f) 所代表人员的授权撤回、授课安排到期或变更（见 8.8.7）或学校身份状态失效时，委托访问令牌按 9.2.8 的撤权要求失效；

g) 委托签发流程、授权确认界面、可委托的 scope 词表及令牌成员作为 D2 认证契约的组成部分冻结（E12）。

9.2.5 scope 词表的定义及其与授权记录的对应登记、令牌中 scope 的效力，以及人工确认类 scope 不签发给仅代表客户端自身的服务身份的限制，按 8.6.5、8.6.6 执行；接入应用代表已认证人员执行确认时按 9.2.4 办理。

9.2.6 采用 LTI 1.3 接入时，应按 8.6.7 完成启动消息和服务授权验证；应用登记应分别列明 Platform 或 Tool 角色及实际承担的 AGS、NRPS、Deep Linking 服务，不应以统一登录检查替代 LTI 协议检查。

9.2.7 服务端写入持久化事件、回执和审计记录时，应按 5.3.3 同时写入认证上下文 auth_context；经用户委托访问写入的，其内容还应满足 9.2.4 c)。

9.2.8 授权撤回后，应用不应继续新的敏感访问；撤权的执行按 8.7.4，生效延迟按 8.8.5、12.7.4。

9.3 接入管理类别

9.3.1 表 9-1 的正式教学应用、专项能力服务、研究试验应用是接入管理类别，用于确定运行边界，不是另一套能力代码。实际业务要求按 4.2 与附录 A 的能力声明和触发条件确定；进入正式课程的只读播放器不因此承担提交或评分确认功能。

表 9-1 接入管理类别与运行边界

接入管理类别	按实际业务触发的要求	运行边界
正式教学应用	共同接入要求；提交、反馈、评分、导出与恢复按实际能力及操作阶段适用	按 9.2 授权访问正式教学记录；不扩大实际读写权限
专项能力服务	按 9.4 输入输出契约完成指定任务；结果按 9.5.1 分类处理，拟进入正式记录的以提议形式返回	只访问任务指定的对象与证据
研究试验应用	在批准的沙箱和用途内运行；结果与正式教学记录隔离	不直接驱动对学生的干预，不写入正式记录

9.3.2 接入管理类别是校内管理规则，不等于国家监管资质或国际认证。

9.3.3 产生学生个体诊断、含掌握程度或认知状态推断的推荐、预警或评价辅助结果的应用或服务，除满足本条接入管理要求外，还应满足 10.13 规定的方法准入与用途放行条件；接入管理类别本身不授予任何认知方法的使用用途。不含此类推断的 AI 答疑、资源推荐与形成性提示按 9.5.6 放行。

9.3.4 准入审查应按教学后果分级：研究沙箱与影子评估、形成性反馈与低风险学习支持、影响成绩或资格或资源机会的重要决定辅助，分别适用 10.13 表 10-3 的放行条件；学业预警按其处置后果归级（见表 10-3）。审查后果级别越高，应用登记中应列明的人工复核、解释与异议渠道越完整。

9.3.5 同一应用实例只属于一个接入管理类别。接入管理类别为研究试验应用的实例应同时声明 P-RSB；声明 P-RSB 的实例，其接入管理类别应为研究试验应用。

9.3.6 接入管理类别与校级应用目录分档的对应按 9.8.3 执行：接入管理类别为正式教学应用或专项能力服务的应用实例列为已准入；研究试验应用及处于试点期的应用实例列为试点。未完

成能力登记或能力登记未生效的应用与工具不属于接入应用，不适用本条的接入管理类别，按 9.8.3 c)、9.8.4 管理。

9.4 AI 服务任务契约

9.4.1 AI 服务请求应包含：task_id、输入对象及其版本、允许的操作、期望输出结构及其输出类别（见 9.5.1）、帮助策略、调用主体的权限范围和任务级凭证，以及下列处理依据：

a) 所依据的个人信息处理活动登记标识（见 11.4.1、11.4.3）；

b) 输入所含的数据类别及其安全级别（按 11.2.4 的分级目录）；

c) 部署形态（校内私有化部署、经批准的境内服务、境外服务）与接收方标识（见 9.7.1、11.7.1）；

d) 日志留存期限与训练使用限制所依据的处理协议或约定的引用（见 11.7.1、11.7.2）。

9.4.2 AI 服务返回结果应包含：输入对象版本回显、模型或服务标识及版本、提示策略版本（适用时）、生成时间、结果对象及其输出类别、错误或质量提示、审核状态，以及本次调用的用量（调用次数、计费单位或令牌数，用于 9.7.6 的上限控制）。用于认知诊断的结果还应包含 10.3 规定的方法引用、量尺和不确定性。

9.4.3 结构化输出应经 Schema 与业务规则校验后方可进入后续流程；校验失败的结果应以错误回执返回，不应部分写入。

9.4.4 服务失败时可按第 8 章的回执与幂等规则重试；服务不可用不应影响已发布资源和既有记录的访问。

9.4.5 模型、提示策略或服务版本升级后，应重验输出格式、已知任务集和 9.7.7 规定的对抗用例；用于认知诊断的方法还应按 10.14 评估是否需要复验和重新放行。

9.5 人工责任

9.5.1 AI 可提出题目、反馈、评分提议、认知判断和学习建议。正式课程发布、需确认的评分以及重要教学干预，应由获授权人员决定。AI 输出按其去向分为下列三类，分别适用相应控制：

a) 进入正式记录的提议：评分提议，拟发布或拟更新的课程内容、资源、题目、量规与目标映射，计入考核环节或作为评价依据的反馈，以及其他拟写入正式记录（见 3.12）的内容。应经获授权人员逐项确认，或按课程评价规则规定的批量确认流程逐项记录确认（见 9.2.4 e)）后生效；

b) 直接面向学习者的形成性输出：即时答疑、提示、解释，对不计分练习的即时反馈，练习或学习资源推荐等不计分、不改变正式记录的输出。同时满足 9.5.6 规定的全部条件时，可不经逐条人工确认直接呈现给学习者；任一条件不满足的，按 a) 处理。其中涉及判断学习者掌握程度或认知状态的输出须经方法登记与用途批准，其他输出以能力登记为放行依据（见 9.5.6 a)）；

c) 认知记录：origin_type 为 model_inference 的 CognitiveState 及据其产生的 LearningRecommendation，由获准方法按 10.13 写入或产生，其用途受 10.13.3 的运行时校验及记录的 use_purposes、consequence_level 限制；认知记录不是正式记录，不应据以直接改变正式记录。

AI 输出类别在任务契约中声明（见 9.4.1）。各活动和课程类型启用 b) 类输出的范围与帮助级别，由学校在 AI 帮助规则与课程考核方案中配置（E24）。

9.5.2 AI 返回的文字或工具调用不应直接提升自身权限或修改正式记录。对 9.5.1 a) 类内容，AI 服务的写操作只能生成待人工确认的提议；9.5.1 b) 类输出与 c) 类记录按其条件记录，不构成对正式记录的修改。AI 服务在任何情形下均不能调用确认、发布、导出或授权接口。

9.5.3 影响成绩、资格、资源机会等对学生个人权益有重大影响的决定，不应仅凭自动化结果作出，应经获授权人员实质审查，并向学生提供解释与异议渠道。本款是学校采用的管理底线；《中华人民共和国个人信息保护法》第 24 条关于自动化决策的说明权和拒绝权在具体处理活动中的适用，按第 11 章办理。

9.5.4 人工实质复核应记录所查看的证据、判断理由和调整结果。人工独立判断应有自身证据和判断规程，可引用 10.8.4 规定的通用教师专业判断规程；不应仅通过更改记录的 origin_type 绕过 10.13 的方法准入。

9.5.5 记录承载成功、教师复核和学习效果验证是三项不同结论，应分别留证；任一状态不应自动提升为另一结论。

9.5.6 9.5.1 b) 类输出不经逐条人工确认直接呈现给学习者时，应同时满足下列条件：

a) 按输出是否涉及判断学习者的掌握程度或认知状态完成放行登记：（1）涉及的，即认知判断、诊断，以及个性化学习建议、练习或资源推荐中含掌握程度推断的部分，所用 AI 服务及其模型和提示策略版本已按不低于表 10-3 第二级（formative_support）的放行条件完成验证和评审，以 MethodRegistration 登记并取得覆盖该用途的有效 MethodApproval（见 10.8），且在获准的课程、人群和有效期内使用；（2）不涉及的，即普通答疑、提示、解释，不含掌握程度推断的资源推荐与形成性提示，所用 AI 服务已在生效的能力登记（CapabilityRegistration，见 9.1.1、9.1.8）中登记该输出的用途、

允许的帮助级别和输出类别，且在所登记的用途、帮助级别与输出类别内使用。同一输出兼含两类内容的，其涉及部分按（1）放行；不能确定是否含掌握程度推断的，按（1）处理；

b) 课程已在考核方案或学习活动设置中启用，并在 AI 帮助规则中公开允许的帮助级别（见 6.6.9）；

c) 在学习者界面标明由 AI 生成，并提供人工纠错与异议入口；

d) 以 help.provided（actor_type 为 ai_service）或 recommendation.issued 记录，可追溯所用服务、模型与提示策略版本；

e) 不包含对学习者的评分、等级或资格判断，不向教师或管理人员推送可能触发处置的预警（此类预警属表 10-3 第三级）。

按 a)（2）放行的输出，其用途、帮助级别或输出类别变化的，应按 9.1.6 追加能力登记新版本后方可启用；模型或提示策略升级按 9.4.5 重验。

9.6 变更与退出

9.6.1 接口、模型、提示策略、数据范围、适用人群或部署环境发生变化时，应进行影响评估。影响评估应说明受影响的对象、事件、学校 Profile 版本、能力 Profile、消费方和已有记录，涉及安全边界变化的，应同时复评威胁模型（见第 11 章）。

9.6.2 学校 Profile 及其发布包的版本变化应显式声明兼容类别，并规定旧版消费者的处理行为：

表 9-2 变更类别与兼容处理

变更类别	版本处理	旧版消费者行为要求
新增可选字段	次版本升级	可忽略未知可选字段，不应因此拒收整条记录
新增枚举值	次版本升级	对未知枚举值隔离或降级处理，并给出损失提示，不应映射为既有值
修改必填性	主版本升级	按声明的兼容窗口拒收或降级，回执说明原因
改变字段或词表含义	主版本升级，使用新的词表标识	不应复用旧词表标识改变历史记录含义
未注册扩展	不构成版本变化	按 5.7.2 处理，扩展原文隔离

变更类别	版本处理	旧版消费者行为要求
		保留，不进入证据库的可检索数据集

9.6.3 应用应按其登记的版本与交换方向矩阵通过兼容性测试，覆盖不支持版本的拒绝或降级；测试记录按 8.10.4 保存。

9.6.4 认知诊断方法或其适用范围变化时，应按 10.14 关联复验、重新批准或停用处理；方法新版本应取得自身的用途批准决定（MethodApproval，见 10.8.2），未完成重新放行前，不应以新版本继续原获准用途。

9.6.5 应用退出时应：

a) 导出获准资产并完成数量、校验值和引用核对；

b) 撤销人员账号、服务客户端和全部令牌，轮换相关密钥，停止解析该应用实例的学习者假名（见 11.5.2）；

c) 处理缓存、副本和检索索引；

d) 登记保留和删除结果；

e) 验证另一应用能够继续访问所需的历史资源与证据。

9.7 外部 AI 与模型服务安全

9.7.1 部署分级。应按第 11 章确定的数据类别及其级别规定允许的部署形态（校内私有化部署、经批准的境内服务、境外服务），并满足下列要求：

a) 下列数据默认不送往校外模型：可识别到特定学习者的作品与作答正文（含讨论内容和上传文件）、学习事件与帮助记录、评分与反馈、认知状态与学习建议；身份映射数据（见 11.2.3 c)）；未公开答案；以及分级目录中定为第三级（L3）及以上的其他数据类别；

b) 确需外发的，应经数据外发网关执行字段白名单、去标识化（含 c) 规定的直接标识符检测与遮蔽）和用量记录，并按第 11 章完成处理合法性审查（处理活动登记见 11.4）；

c) 对作品正文、上传文件、讨论内容等非结构化内容，字段白名单不足以去除其中的个人标识，去标识化时还应在外发前执行直接标识符（姓名、学号、工号、联系方式、

证件号码及同组成员姓名等）的检测与遮蔽，并记录检测方法及其版本与残余风险；遮蔽或去标识化后的内容仍按个人信息管理；

d) 数据类别与安全级别的对应以 11.2.4 的分级目录为准：数据集整体级别按 11.2.2 确定；单次外发的最小数据单元按分级目录中登记的数据类别判定其控制要求，不因单次外发的数据量小或单条记录不敏感而降低。

9.7.2 输入隔离。学生作品、上传文件、网页与检索结果均应视为不可信内容，与系统指令结构化分隔；凭证与授权信息的存放限制按 11.12.4 执行。

9.7.3 工具与权限。AI 服务持有的凭证按 8.6.6 限定；可调用工具应以白名单列出，写操作按 9.5.2 执行，对 9.5.1 a) 类内容只生成提议。

9.7.4 输出处理。模型输出应按不可信数据处理，渲染前转义，不应作为代码、查询或链接直接执行。

9.7.5 检索与向量索引。检索前的权限过滤、索引条目的访问标签与对象版本，以及删除与撤权对索引的同步作用，按 11.9.4 执行。

9.7.6 资源与日志。应设置单任务、单应用的调用量和费用上限；提示词、上下文与输出日志按运行数据定级，留存期限与访问权限按第 11 章规定。

9.7.7 准入测试。第 12 章最小互操作测试集应包含直接与间接提示注入、越权工具调用、敏感信息诱导输出、系统提示泄露、超量调用五类对抗用例；模型或提示策略升级后应复测。

9.7.8 面向公众提供生成式服务时，另按《生成式人工智能服务管理暂行办法》执行；GB/T 45654—2025 可作为供应商安全准入的参考。

9.8 校级应用目录与未登记工具的使用

9.8.1 学校应设校级应用目录（见 3.39），向师生公开本校教学中可使用的应用及其数据处理情况。目录由教务处会同相关部门维护，具体管理规则由其在校级应用目录管理规则（见表 4-2）中另行制定；本节只规定目录与未登记工具使用的原则。

9.8.2 校级应用目录由已生效的能力登记（见 9.1）生成，不另建清单；能力登记追加新版本、暂停、撤销或到期时，目录随之更新。目录向师生公开的内容至少包括：

a) 应用名称与责任单位；

b) 接入管理类别（见 9.3）与所声明的能力 Profile；

c) 读写的数据类别及其中最高的数据级别（按 11.2.4 的分级目录）；

d) 部署位置（校内、境内或境外）；

e) 是否使用 AI 及其输出类别（见 9.5.1）；

f) 验证状态及其有效期；

g) 外部认证条目，仅作参考，不作为准入条件（见 4.4.4）；

h) 暂停或撤销状态；

i) 投诉与异议入口。

9.8.3 本校教学中使用的应用与工具分为下列三档管理：

a) 已准入：接入管理类别为正式教学应用或专项能力服务的应用实例。按其能力登记的范围和最小必要原则授权（见 9.2、11.5.4）；涉及第三级（L3）及以上数据的，按 9.7 与第 11 章执行；

b) 试点：接入管理类别为研究试验应用的应用实例，以及处于试点期的应用实例。仅限在经批准的课程与期限内使用，使用前应告知所涉学生；学生可不参与，课程应为不参与的学生提供替代方式；试点结果不写入正式记录（见 3.12）；

c) 未登记：未完成能力登记或能力登记未生效的应用与工具（未登记工具）。未登记工具不接入数据资产层，不向其发放名单、不接收其成绩回传，不向其签发用户委托访问令牌或其他访问令牌；教学人员只可在其中放入公开或已清权的资源（见 6.3），不应向其导出学生名单、成绩、作品等个人信息。

9.8.4 使用未登记工具应满足下列要求：

a) 课程不应强制学生在未登记工具上注册或提交个人信息；确需使用的，应提供替代方式；

b) 未登记工具中产生的成绩或作品需要计分的，由教学人员以代录或批量导入方式录入平台，entry_mode 分别取 proxy 或 bulk_import（见 7.2.12 b)），所附原始凭证（entry_evidence_refs）应标注其来源为未登记工具；

c) 考试类考核环节与关键提交（见 3.26）不应使用未登记工具；

d) 课程要求学生使用的 AI 工具应列入校级应用目录；不应将学生作品或作答上传至未登记的 AI 服务（见 9.7.1）。

9.8.5 应用在校级应用目录中被暂停、撤销或其能力登记到期时，应按 8.8 触发撤权传播，其服务客户端与各类访问令牌在 8.8.5 规定的最大允许撤权延迟内失效，并通知已启用该应用的课程；撤销的，按 9.6.5 办理退出。

9.8.6 每门课程应向学生列明本课程使用的应用及其处理的数据，列明内容与 11.4 规定的告知衔接（见 11.4.8）。

10 学生认知状态与学习诊断

本章规定学生认知状态记录的对象、字段、量尺、证据、方法登记、方法准入与用途放行、迁移、学习建议、学生复核和方法验证要求。本章区分两类状态：单条记录的估计、复核与有效性状态，以及认知方法版本的技术生命周期与其用途批准状态；两者分别治理，消费方应同时检查。

10.1 范围

10.1.1 本章适用于与学习目标相关的理解、技能、迁移应用和误解判断，以及基于这些判断提出的学习行动建议。

10.1.2 本章不适用于构建医学、人格、情绪或固定智力档案；不应采集或推断上述内容。

10.1.3 认知记录只在明确的目标、时间、量尺和任务条件下解释，不应脱离这些条件作为学生的一般能力结论。

10.1.4 按既定考核方案、量规与权重计算的课程目标达成度属于确定性汇总评价，不是学生个体的认知判断，不进入 CognitiveState，也不适用 10.13 的方法准入，按第 7 章达成度规则审定与复核。以推断、预测或个性化推荐方法的输出推算达成度或其他评价结果时，适用本章。

10.2 核心对象

10.2.1 本章规定五类对象：

a) EvidenceLink（证据关联）：描述某条证据对某个判断的作用，role 取 supports（支持）、refutes（反驳）、inconclusive（证据已经审查，但既不支持也不否定该判断）或 limits（限制该判断成立的适用范围或条件，如仅在辅助作答条件下成立）；limits 不用于表达证据不能确定。EvidenceLink 嵌入引用它的记录，结构要求见 8.11.3；

b) CognitiveState：描述特定维度的状态及其形成方法；

c) LearningRecommendation：描述基于状态提出的下一步学习行动；

d) MethodRegistration：描述推断方法、评分规则或人工判断规程的技术版本、输入输出、来源、验证证据与限制（见 10.8）；

e) MethodApproval：描述某一方法版本在某一用途级别、使用用途与适用范围内的批准决定及其批准状态（见 10.8、10.13）。

10.2.2 教师诊断和学生自我报告使用 CognitiveState 的不同 origin_type 保存，不应与模型估计混为一项。

10.2.3 学习目标的表达可采用 CASE；IEEE 1484.20.3-2022（可共享能力定义数据模型）可与 CASE 并列评估，采用状态以附录 B 为准。

10.3 最小字段要求

10.3.1 CognitiveState 至少应包含表 10-1 所列字段。

表 10-1 CognitiveState 最小字段

字段	类型/要求	语义
object_id、version_id	标识，必填	认知记录标识（object_id 即 state_id）；CognitiveState 为不可变记录，version_id 与 object_id 相同（见 5.1.1）
learner_ref、enrollment_id	引用，必填	学习者与修读范围；learner_ref 为数据资产层的学习者标识，向接入应用提供时按 11.5.2 转换
target_ref	引用，必填	知识、目标或能力，按 5.1.3 指向确定版本（随所属版本固定的目标以 owner_ref 指向所属框架、课程或培养方案版本）；允许 CASE 映射
dimension	受控词表，必填	如 conceptual_understanding、procedural_skill、transfer、misconception
origin_type	枚举，必填	observation、

字段	类型/要求	语义
estimate_status	枚举，必填	model_inference、teacher_judgment、self_report unknown（尚无经审查的可用证据）、insufficient_evidence（证据已经审查，但不足以形成估计）、estimated（已形成估计）；判定规则见 10.6.5
value、scale_ref	值与量尺，条件必填	仅在 estimate_status 为 estimated 且量尺定义清楚时赋值
uncertainty	对象，必填	类型、来源及解释；无可靠估计时为 null，并按 5.5.5 登记原因 unknown
evidence_links	EvidenceLink 列表，必填	具体作答、作品、反馈及其证据作用（role）；属性应出现。estimate_status 为 unknown 时，证据尚未审查的为 null 并按 5.5.5 登记原因，已核查且无可用证据的为空数组 []；其他情形至少一项（见 10.6.5）
method_ref	引用，条件必填	指向 MethodRegistration 的具体版本；origin_type 为 model_inference 或 teacher_judgment 时必填
context	对象，必填	任务难度、独立/辅助、尝试、语言等相关条件
evidence_window、as_of、valid_until	时间，必填	所用证据的时间范围、形成时间、需重新确认的时间；valid_until 在形成时按所依据 MethodApproval 或课程规则

字段	类型/要求	语义
		登记的有效期规则计算
review、supersedes	对象/引用，按条件	review 为记录形成时已完成的人工复核（复核人、时间、结论），形成后的复核按 10.3.2 处理；supersedes 指向被更正的记录
use_purposes、consequence_level、access_policy_ref	受控用途、后果级别与权限，必填	use_purposes 为本记录允许的使用用途，取自 11.3.5 的使用用途词表；consequence_level 为本记录允许的最高教学后果级别，取表 10-3 的级别；access_policy_ref 为访问策略
validity	派生状态，不属于记录内容	current、stale、invalidated，见 10.6.2；按 5.6.9 承载
use_restriction	派生状态，不属于记录内容	因方法批准暂停、撤回、到期，超出获准范围或证据变化而施加的用途限制、原因和生效时间，见 10.6.4；按 5.6.9 承载

表 10-1 中标为派生状态的两项不写入 CognitiveState 记录，其变化不改写记录；读取、展示和交换记录时，应按 5.6.9 同时提供其当前值及依据。

10.3.2 记录已经人工复核（形成时的 review，或形成后按 5.6.9 登记的复核结论）只表示该条记录经过人工复核，不改变所引用方法版本的用途批准状态或获准用途，也不使该记录可用于方法获准范围以外的课程、人群或用途。复核结论维持原记录的，按 5.6.9 登记，不改写记录；复核导致内容更正的，追加新记录并以 supersedes 指向原记录（见 10.11.4）。

10.3.3 认知记录的方法引用与用途应满足下列要求：

a) 对规定应携带或实际携带 method_ref 的记录，其 consequence_level 不应高于该方法版本当前有效的 MethodApproval 所批准的用途级别，use_purposes 不应超出其获准使用

用途；两者不一致时以较窄者为准，即 consequence_level 取较低级别，use_purposes 取交集；

b) 原始观察或自我报告允许不携带方法引用的条件，应在适用性登记表中冻结，并明确来源证据、量尺、记录用途、访问权限及缺失表示；不适用的方法字段应省略，交换时按 5.5.5 b) 在 missing_reasons 中登记 not_applicable 及适用性规则标识；

c) 缺少方法引用的 model_inference 或 teacher_judgment 记录应拒收；教师判断可引用 10.8.4 的通用教师专业判断规程；

d) 原始自我报告的按原意展示不等于诊断；基于该记录生成诊断、推荐、预警或正式评价引用时，执行处理的方法仍应按 10.13 准入，不应通过改写 origin_type 绕过。

10.3.4 context 中的扩展字段应使用注册命名空间（见 5.7.1），其长度上限及不应写入的内容按 5.7.4 执行。

10.4 量尺与概率

10.4.1 认知值可以是类别、量规等级、连续测量值或概率，但应通过 scale_ref 明确其含义。同一数值不应在不同系统中分别表示正确率和掌握概率。

10.4.2 概率输出应说明目标事件、估计方法及校准证据；模型生成的自信语句不能作为统计置信度。

10.4.3 不同方法或量尺之间未建立经审定的映射前，不应直接平均、比较或排序。

10.5 证据规则

10.5.1 估计或判断应引用可解析的证据，并以 EvidenceLink 的 role 标明证据作用（支持、反驳、不能确定或限制，见 10.2.1），保存采集来源、任务版本、AI 帮助条件和时间。

10.5.2 一次答对、猜测、重复同题、看过答案和独立迁移任务应分别标记。

10.5.3 证据引用应指向源事实标识及其版本；同一源事实经不同协议到达时，应通过第 8 章的映射关联识别为同一事实，不应重复计为两条证据，也不应仅按姓名或相近时间判定为同一事实。

10.5.4 模型的中间推理过程不是学习证据，不能替代学生作品或作答。

10.6 缺失、过期、冲突与用途限制

10.6.1 estimate_status 为 unknown 或 insufficient_evidence 的记录不应输出确定的掌握值。

10.6.2 记录的有效性状态 validity 取 current（有效）、stale（过期）或 invalidated（失效）：超过 valid_until 的记录为 stale；所依据证据被更正、撤销或依法删除导致失去依据的记录为 invalidated。validity 为派生状态，按 5.6.9 登记或确定，不改写记录，也不改变记录的 estimate_status 与 review。

10.6.3 不同模型或教师的意见可以并存，应保留分歧及各自的适用范围。汇总视图应声明选择规则，不应静默选择最高分或最新时间。

10.6.4 方法版本没有覆盖相应用途级别、使用用途与适用范围的当前有效 MethodApproval（尚未批准，或批准已到期、暂停、撤回），或方法版本已退役时：

a) 不应基于该方法产生新的推断、推荐、预警或正式评价引用；

b) 既有记录应按 5.6.9 登记用途限制 use_restriction，停止相应用途，并保留原因；

c) 既有记录可按获准范围供历史查阅，展示时应标明方法批准状态和限制用途，不应以当前有效判断的形式呈现。

10.6.5 判定 estimate_status 时，应区分证据未审查与证据不能确定：

a) 证据尚未审查：evidence_links 为 null 并按 5.5.5 登记原因，estimate_status 为 unknown；

b) 已核查且无可用证据：evidence_links 为空数组 []，estimate_status 为 unknown；

c) 证据已经审查但不能确定：相应证据以 role 为 inconclusive 的 EvidenceLink 列出；已审查的证据中没有足以形成估计的支持或反驳证据时，estimate_status 为 insufficient_evidence；

d) 证据只在限定范围或条件下成立的，以 role 为 limits 标明，不应以 limits 表达不能确定。

已采集但尚未审查的证据不应以 inconclusive 或 limits 列出。

10.7 误解的表达

10.7.1 误解应以误解概念及其证据关系表达，不应以“粗心”“能力差”等固定标签替代解释。

10.7.2 误解是待检验的假设，应允许反证、消除或更正。例如，“混淆边际量与平均量”应对应具体题目、学生解释文本以及教师或方法依据。

10.8 推断方法登记

10.8.1 规则法、BKT、IRT、深度模型或大模型等方法均应登记为 MethodRegistration，并遵守同一输出契约；本文件不强制采用某种算法。方法的技术版本与其用途批准决定分别登记：MethodRegistration 登记方法的技术版本，MethodApproval 登记该版本在某一用途级别、使用用途与适用范围内的批准决定，批准决定不写入方法版本。

10.8.2 MethodRegistration 与 MethodApproval 至少应包含表 10-2 所列内容。

表 10-2 MethodRegistration 与 MethodApproval 登记内容

对象	内容	要求
MethodRegistration	model_id、model_version	即该 MethodRegistration 的 object_id、version_id（见 5.1.9 e)），为方法标识及不可变的技术版本；提示策略、题目量规或规则集变化视为版本变化。批准决定不属于方法版本内容，以 MethodApproval 另行登记
MethodRegistration	方法类型	推断模型、评分规则或人工判断规程
MethodRegistration	输入字段与输出量尺	输入证据类型、字段范围，输出的 scale_ref
MethodRegistration	训练或规则来源说明	训练数据或规则来源的概要及合法依据
MethodRegistration	验证证据	指向 10.12 方法准入证据表，注明所验证的用途级别及学科、课程、人群、语言、任务难度和独立/辅助作答条件
MethodRegistration	限制	已知局限、样本不足的范围及不应使用的情形
MethodRegistration	技术生命周期	以 lifecycle_status 表达（见 5.3.5）：published 的版本可

对象	内容	要求
		申请用途批准；withdrawn 或 archived 的版本为退役，不再产生新的推断，其全部用途批准随之不再有效
MethodApproval	method_ref	所批准的方法版本
MethodApproval	用途级别	consequence_level，取表 10-3 的一级；同一方法版本可按不同用途级别与适用范围分别批准
MethodApproval	获准使用用途	use_purposes，取自 11.3.5 的使用用途词表
MethodApproval	适用范围	获准的学科、课程、人群、语言、任务难度及独立/辅助作答条件，不应超出验证证据覆盖的范围
MethodApproval	批准状态	approval_status 取 approved（已批准）、suspended（暂停）、revoked（撤回）；批准状态变化以追加 MethodApproval 新版本登记。超过有效期即为到期（expired），属派生状态，按 5.6.9 确定，不写入
MethodApproval	审定责任人、批准日期、有效期	批准记录及到期复评时间；适用时登记据以计算记录 valid_until 的有效期规则
MethodApproval	监测指标与停用条件	误判、漂移、申诉和异常指标，复评周期，停用阈值

10.8.3 方法的验证与获准状态以 MethodApproval 的用途级别与适用范围表达，不另设单值的验证状态：仅取得第一级批准的方法版本处于研究试验；取得第二级或第三级批准、但适用范围限于试点课程或人群的，处于限定试点；取得某一级批准，只表示在该级别、所列使用用途

及适用范围内获准，不表示获准更高级别或更大范围。MethodApproval 只能在验证证据覆盖的用途级别与范围内作出。方法版本生命周期与用途批准决定的变更应留有审定、复验、回退和通知记录。

10.8.4 学校应以 MethodRegistration 登记至少一项通用的“教师专业判断规程”（方法类型为人工判断规程），说明教师依据作品、作答或观察作出判断时的最低证据与记录要求，并经审定按表 10-3 第二级取得 MethodApproval。课程组可直接引用该规程，不必逐课程登记。教师判断记录（origin_type 为 teacher_judgment）的 method_ref 仍为必填，可指向该通用规程；用于第三级用途的教师判断，应另行登记规程并取得第三级批准。

10.9 迁移与更新

10.9.1 交换 CognitiveState 时应提供量尺、记录用途、获准的证据引用和来源说明；规定应携带或实际携带 method_ref 时，还应提供方法说明及其当前有效的用途批准决定（MethodApproval）或可核验的批准证明。按 10.3.3 b) 允许不携带方法引用的原始观察或自我报告，应按 5.5.5 b) 提供不适用原因，不应虚构方法或批准；接收方仅可在记录用途与访问权限内按原意展示，衍生处理另按 10.13 验证。

10.9.2 接收方无法解释所附方法的，应将该记录作为历史报告展示，不应假定其概率具有相同的校准含义，也不应将其用于推荐、预警或评价。

10.9.3 证据被更正或依法删除后，应按 5.6.9 更新相关记录的有效性状态及用途限制，不应保留失去依据的确定判断。

10.9.4 方法批准到期、暂停、撤回或方法版本退役不影响原始作品与过程事实按其合法规则保存，不应因此连带删除真实的学习证据。

10.10 学习行动建议

10.10.1 LearningRecommendation 至少应包含：推荐对象、目标、理由、证据、活动或资源引用、难度或支持方式、有效期、产生方法及其版本、教师与学生的反馈入口。

10.10.2 建议可包括复习片段、补充解释、迁移练习、请求教师指导等具体行动；面向形成性用途的建议应同时提供替代学习路径。

10.10.3 产生建议前，领域服务应按 10.13.3 校验所依据的方法与记录状态。

10.10.4 建议发出后应记录是否接受、是否实施及后续表现；上述情况以关联记录或按 5.6.9 登记，不改写建议记录。“被点击”不等于“学习有效”，点击率不能作为学习改善的证明。

10.11 学生可见与复核

10.11.1 学生应能理解每项判断针对什么、基于什么、何时更新、有何局限，并能通过更正和申诉通道提出异议（按 12.11.4 的任务测试验证）。

10.11.2 教师应能区分原始证据与模型建议（按 12.11.4 的任务测试验证）。

10.11.3 教学管理使用个体认知状态应另行明确用途；不应默认将个体认知状态用于跨课程排名或重要资格决策。

10.11.4 学生异议应有受理、复核和答复记录；复核结论导致记录更正的，应按 10.3 的 supersedes 保留历史。误判解释、人工实质复核和学生异议处理应纳入第 12 章师生任务测试。

10.12 方法验证与教育效果

10.12.1 数据互通测试、方法测量验证和教学效果评价是三项不同结论，应分别出具报告，并各自注明使用边界。接口和字段验证只证明记录能够交换。

10.12.2 方法测量验证应形成方法准入证据表，至少包括：

a) 测量目标与题目或任务的对应关系；

b) 参考判断的形成方式；

c) 独立验证样本与数据切分方法；

d) 适用人群覆盖情况；

e) 所选指标及事先确定的阈值；

f) 不确定性与校准情况；

g) 错误案例与已知限制。

10.12.3 指标应依据实际用途选取准确性、校准、漏报或误报等，不设统一的单一准确率门槛；各用途的具体指标与阈值由标准维护机构会同教学业务部门在方法准入细则中规定。

10.12.4 验证应检查学生重复记录或同题泄漏导致的虚高表现，并按已获准的学科、语言、任务难度和独立/辅助作答条件分别报告差异。样本不足的范围应在登记中明确限制使用。公平性检查所需数据应具备合法依据并满足最小必要原则。

10.12.5 推荐或干预的教学效果应采用适当的教学评价设计另行评价，不以离线指标或活动点击率替代。

10.12.6 一期仅建设记录承载、解释与交换能力时，可使用合成方法验证准入控制机制，并在验收文件中显著说明真实方法尚未放行。

10.13 方法准入与用途放行

10.13.1 认知方法只能在其获准用途和适用范围内影响学生。获准用途按教学后果分级，放行条件见表 10-3；三个级别由低到高排序，consequence_level 按此顺序比较。本文件所称“预警”按其处置后果归入第二级或第三级，不单列用途级别。

表 10-3 用途分级与放行条件

用途级别	consequence_level	放行条件
第一级：研究沙箱与影子评估	research_shadow	按获准研究范围运行；结果与正式教学记录隔离；影子结果不直接驱动对学生的干预；使用真实数据及研究参与按适用要求审查
第二级：形成性反馈与低风险学习支持	formative_support	完成与任务匹配的方法测量验证和限定试点评审；向学生说明不确定性，提供替代学习路径与人工纠错；限定适用课程、人群和有效期。仅向学习者本人呈现的学习提醒（含仅提醒学生本人的学业预警）属本级
第三级：影响成绩、资格、资源机会等重要决定的辅助	consequential_decision	另行专项评审，核验误判风险、适用性及个人信息保护影响评估；明确人工实质审查、解释与异议渠道；不应仅凭自动化结果作出决定（见 9.5.3）。推送给教师、辅导员或管理人员，可能触发谈话、限制选课、资源分配等后续处置的学业预警属本级

10.13.2 各用途级别的具体阈值、专项评审组成和批准权限，由标准维护机构会同教学业务部门在方法准入细则中规定，列入附录 E 待决事项。

10.13.3 产生诊断、推荐、预警和正式评价引用时，领域服务应在运行时同时校验：方法版本及其技术生命周期；覆盖该用途的当前有效 MethodApproval，包括批准状态、用途级别、使用用途、适用范围（学科、课程、人群、任务条件）和有效期；以及记录的证据状态（estimate_status、evidence_links）、有效性与用途限制。任一项不满足时，应阻断相应用途，返回原因，并保留获准的历史查阅。

10.13.4 下列情形应作为负向测试纳入第 12 章，且均应阻断未获准用途：

a) 方法已登记，但没有覆盖相应用途级别的有效批准（含尚未完成验证）；

b) 学生或课程超出方法已验证的人群或适用范围；

c) 记录已经人工复核，但所依据方法版本的相应批准处于暂停状态；

d) 方法批准已过有效期（到期）。

10.13.5 每一个获准用途应至少有一个完整的方法准入示例，包括登记、验证证据、审定记录和运行时校验结果。

10.13.6 方法技术版本（MethodRegistration）与用途批准决定（MethodApproval）应分别登记、分别可追溯，并满足下列要求：

a) 不可变的方法版本不应被历史批准快照解释为当前仍获准；

b) 配套契约应明确当前准入状态的权威来源、批准决定版本与范围、有效期、缓存证明的有效边界、暂停或撤回的传播目标及失败处理；

c) 结果交付、自动重算、迁移和恢复后的首次相关新用途，应再次执行 10.13.3 的校验；

d) 可采用可核验、仍有效且满足状态传播约束的批准证明，不强制每次联网；缺少足以证明相应用途当前获准的材料时，应阻断该用途，历史查阅另按其自身授权处理；

e) 方法批准到期与记录自身 valid_until 应分别判断，方法暂停的传播目标不应直接套用访问令牌撤权时限。

10.14 监测、复评、暂停与撤回

10.14.1 方法、提示策略、题目量规或应用人群发生实质变化时，应评估是否需要复验；需复验的，在重新批准前按 9.6.4 处理。

10.14.2 已启用的方法应按 10.8.2 登记的监测指标、复评周期和停用阈值运行监测；触及停用阈值或出现集中申诉时，应将相应 MethodApproval 的批准状态改为 suspended（追加新版本登记）。AI 服务形成的评分、反馈等提议被教学人员采纳或修改的统计（如采纳率、改分率、确认时长）可作为相应方法的监测指标，只用于方法或服务的质量评估，不应用于教学人员个人考核（见 11.4.7 d)）。

10.14.3 方法批准暂停、撤回，或方法版本退役后，应：

a) 停止新增相关用途；

b) 识别受影响的推断、建议和评价引用，按 5.6.9 登记 use_restriction；

c) 安排重新评估；

d) 通知相关教师、学生和管理责任方。

10.14.4 方法升级、适用范围扩展、漂移停用及历史影响查找应在验收中演示，并保留审定、复验、回退和通知记录。

11 安全、权利与生命周期

11.1 依据与适用范围

11.1.1 本章规定数据资产层及接入应用在个人信息保护、数据分类分级、权利与用途管理、生命周期处置、审计、安全定级、密码应用、事件响应和恢复方面的要求。本章要求贯穿资源层、数据资产层和应用层，不因数据所在层次或存储位置而免除。

11.1.2 个人信息保护以 JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保护通用要求》为行业依据；数据分类分级以 GB/T 43697—2024《数据安全技术 数据分类分级规则》为通用规则、JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》为行业规则。采用 JY/T 0643—2025、JY/T 0661—2025 时，其注日期规范性引用文件（含 GB/T 35273—2020、GB/T 43697—2024，以及限于术语的 GB/T 25069—2022、JY/T 0639—2022）在附录 B 登记的范围内一并适用；GB/T 38667—2020 按 2.4 作参照。涉及敏感个人信息的处理活动，应参照 GB/T 45574—2025 识别和处置；该文件为条件适用，适用与否按 11.4 登记的处理活动判定。

11.1.3 网络安全等级保护按 GB/T 22240—2020 定级、按 GB/T 22239—2019 对照控制项；密码应用按 GB/T 39786—2021 执行。个人信息处理的合法性按《中华人民共和国个人信息保护法》的相应条款逐项判定，不以本文件条文代替法律适用判断。

11.1.4 被引用文件修订后的评估与登记按 2.1.6 执行。

11.2 数据分类分级与控制映射

11.2.1 课程资源、教学过程、学生认知状态三类资产域是业务划分，不是法定安全等级。每类资产应映射到行业分类及安全分级，并以 classification_ref 引用分级目录条目；不应以资产域代替安全等级。

11.2.2 定级应结合数据集整体范围及其他识别条件。JY/T 0661—2025 区分核心数据 L5、重要数据 L4、一般数据 L3—L1，并将覆盖高等学校全校范围的学生、教职工、教学管理和科研管理数据列为 L3 识别情形之一；不应因单条记录不敏感而将汇聚库按低等级处理。数据集含多个级别的数据时，应按“就高从严”原则以最高级别定级。

11.2.3 下列数据应单独识别并纳入分级目录：

a) 衍生数据，包括统计结果、聚合结果、认知状态、向量索引和模型输出；

b) 信息系统运行数据，包括审计日志、配置数据、数字证书、提示词与模型调用记录；

c) 身份映射数据，即 learner_ref 与真实身份之间的对照，以及向各应用实例提供的学习者假名与 learner_ref 之间的对照（见 11.5.2）。

11.2.4 每个级别应映射到访问控制、加密、外发审批、留存期限和日志规则，形成“级别—控制措施”对照表。对照表由标准维护机构会同学校网络安全主管部门在分级目录中规定。

11.2.5 分级目录应按 JY/T 0661—2025 第 7 章完成报批或备案。汇聚范围扩大、新增数据类别或新增外部接收方时，应重新定级。

11.3 权利与用途分开

11.3.1 每项资产应登记管理主体、内容权利、许可条件、个人信息处理目的和访问范围。

11.3.2 教学复用、公开传播、科研利用与模型训练应分别判断，不应通过一次教学授权自动扩展到全部用途。用途标识与资源权利记录中的许可用途字段均取自 11.3.5 的使用用途词表。

11.3.3 受限材料不应因加入课程包而改变权限。导出课程包时，用途不符的组成应自动排除，并在导出报告中列出被排除项及理由。

11.3.4 学生查看或导出本人作品记录时，同伴互评中的互评者身份与评语属于他人信息，应按课程互评规则决定是否匿名呈现或省略，不应随本人记录一并完整导出。具体规则由标准维护机构在课程评价规则中规定；课程评价规则作为本文件的配套规定发布。

11.3.5 学校应建立唯一的处理用途词表，作为本文件各用途字段的取值来源，分为两层：

a) 使用用途：数据或资源可被用于的处理目的，至少包括课内教学、校内跨课程复用、公开传播、对外平台上线、科研利用、模型训练；6.3.3 的 permitted_uses、11.3.2 的用途标识以及认知记录和方法批准的 use_purposes 取自本层；

b) 教学后果级别：认知方法及其输出对学生产生的教学后果，取表 10-3 的三个级别；认知记录和方法批准的 consequence_level 取自本层。

指标用途标签（见 7.7.1）登记于本词表，并注明其与教学后果级别的对应。比较用途宽窄时，使用用途按集合包含关系判断，教学后果级别按表 10-3 的顺序判断。词表取值的增加按 4.1 的变更程序办理。

11.4 个人信息处理活动登记与影响评估

11.4.1 每项涉及个人信息的采集、汇聚、分析或外部提供活动，应登记以下事项：处理责任主体、业务目的、数据类别、必要性说明、合法性基础及具体依据、接收方、保存规则和告知版本。

11.4.2 以同意为基础的活动，应关联可核验的同意记录，支持变更告知与便捷撤回。依法适用其他合法性基础的，应记录具体依据及必要范围。不应把全部教学信息一概认定为敏感个人信息，也不应把全部教学处理一律设为同意基础。

11.4.3 应用授权应引用经审定的处理活动。不应以登录、修读关系或管理者点击批准代替合法性审查；业务权限审批与合法性审查应分别留存记录。

11.4.4 学校基础教学、可选学习诊断、科研利用和模型训练应分别建立处理活动示例，并形成“处理活动—合法性基础—告知或同意—影响评估—授权策略”对应表。首版对应表至少覆盖基础教学、可选诊断及外部 AI 处理三个示例；学校拟将教学人员行为数据用于考核评价的，对应表还应包含按 11.4.7 b) 登记的该处理活动。

11.4.5 应逐项核验《中华人民共和国个人信息保护法》第五十五条所列影响评估触发情形，包括处理敏感个人信息、利用个人信息进行自动化决策、委托处理、向其他处理者提供、公开以及向境外提供。适用时应在处理前评估处理目的与方式的合法性、正当性、必要性，对个人权益的影响和安全风险，以及保护措施的有效性，并记录审定结论。处理目的、范围或接收方发生实质变化时应重新核验。影响评估报告和处理情况记录至少保存三年。

11.4.6 真实师生个人信息首次接入前，处理活动登记、对应表和适用的影响评估应完成审定；未完成的，相应处理活动不应启用。

11.4.7 教学人员行为数据指 actor_type 为 staff 的事件（见 7.2.12 a)）及由其派生的指标（如批改时长、响应时间、在线时段、确认数量）。其处理应满足下列要求：

a) 默认仅用于教学过程追溯、责任链核验和服务运行；

b) 用于教学人员考核、评优、排名或其他人事评价的，应作为单独的个人信息处理活动按 11.4.1 登记，按 11.4.5 核验影响评估情形，并事先告知所涉教学人员；该处理活动的登记应按学校相关工作制度和规范进行并留存记录。未完成登记的，不应用于上述用途；完成登记的，也不应由过程监控指标或课程目标达成度直接得出评价结论（见 7.8.2、7.8.3）；

c) actor_type 为 ai_service、rule_engine 或 system 的事件不属于教学人员行为数据，即使其 event_class 为 staff_event 或其依据为教学人员的授课安排。AI 提供的帮助（help.provided）记录的是学习者获得的支持，按学习者个人信息的规则管理（见 11.5），不作为教学人员行为数据；

d) 由教学人员处理 AI 提议的记录派生的指标，包括 AI 提议的采纳率、改分率与确认时长，不应用于教学人员个人考核、评优或排名，也不应纳入 b) 登记的处理活动；只可用于 AI 方法或服务的质量评估，作为 10.14 监测与复评的输入；

e) 学生评教按 7.8.7 处理，不属于本条所称教学人员行为数据。

11.4.8 课程使用的应用及其处理的数据，应按 9.8.6 向学生列明；列明内容应与相应处理活动登记的告知版本（见 11.4.1）一致，不替代处理活动的告知或同意。课程要求使用试点档应用的，还应按 9.8.3 b) 事先告知并提供替代方式。

11.5 个人信息最小化

11.5.1 learner_ref 与真实身份映射应分区保存，转换及解析应受独立授权。去标识化记录仍可能属于个人信息，应按个人信息管理。

11.5.2 向接入应用提供的学习者标识应为按应用实例（见 9.1.2）成对生成的假名，并满足下列要求：

a) 同一学习者在不同应用实例中的标识不应相同，也不应能由应用自行推导或相互关联；

b) 本要求适用于经 OpenID Connect 登录或 LTI 启动下发的主体标识、名单服务（如 LTI NRPS、OneRoster）提供的学习者标识，以及接口返回和交换包中的学习者引用；采用 OpenID Connect 时可使用其 pairwise 主体标识类型（B-I39），每个应用实例单独作为一个扇区；

c) 成对假名的生成、与 learner_ref 的转换及解析由校级公共服务在受控边界内完成，按 11.5.1 受独立授权；接入应用在事件、提交与回写中以其获得的假名引用学习者，可信接收端在受理时转换为 learner_ref；

d) 跨应用的事实归一、证据关联与认知记录汇总由数据资产层完成，不依赖应用间共享的学习者标识（见 7.6、8.9.4）；确需向某一应用提供跨应用稳定标识的，应作为单独的处理活动按 11.4 登记并经审定；

e) 应用实例退出或其授权撤销后，其成对假名应停止解析（见 9.6.5）。

11.5.3 学校身份与授权服务尚不能按应用实例生成成对假名的，可在过渡期内向接入应用提供全校统一的学习者假名，并应满足下列要求：

a) 过渡安排经学校审定，并在附录 E（E20）中登记具体到期时间；过渡期最晚至表 D.1 所列 D4（真实教学试点）阶段放行前结束，到期前全部应用实例应切换为按 11.5.2 提供的标识；调整到期时间应重新审定并登记理由，调整后的到期时间仍不应晚于 D4 放行；

b) 统一假名不应为学号、工号、证件号码、手机号、邮箱等可直接识别或可公开获得的标识，也不应能由此类标识经无密钥的确定性算法推导；

c) 在接入协议或处理协议中约定：接入应用不应将所获学习者标识与其他应用、外部数据源或其他客户的数据进行关联，不应用于所登记任务以外的目的；该约定纳入 11.7 的外部处理准入核验；

d) 按应用实例登记所提供的学习者标识范围与用途；应用退出或撤权时，按 9.6.5 处置其所持标识及关联数据并留存证据；

e) 在相应处理活动的影响评估（见 11.4.5）中登记跨应用关联风险、所采取的补偿措施及残余风险；

f) 切换为成对假名时，校级公共服务只向各应用实例提供其自身学习者的新旧标识对应，不提供跨应用实例的对应关系。

过渡安排不改变 11.5.1 关于身份映射分区保存和独立授权的要求。

11.5.4 应用应按当前任务获得最少字段。认知数据与原始作品应设置受控访问。

11.5.5 事件 context 扩展字段应按 7.2.9 声明与处理；5.7.4 规定的长度上限及不写入原始作品正文、提示词全文和直接身份标识的要求，同时作为个人信息最小化措施执行。

11.5.6 外部处理、模型训练和长期留存应在 11.4 中单独登记适用条件。

11.6 师生个人信息权利办理

11.6.1 平台应提供统一的个人信息权利申请入口，涵盖查阅复制、更正补充、删除、撤回同意及投诉，并公开隐私告知、申请和投诉渠道。

11.6.2 权利申请应以工单方式办理。工单应记录身份核验、对象范围、受理时间、承办岗位、办理依据、各系统执行结果、反馈内容与升级路径。拒绝全部或部分请求时，应说明具体理由；依法需要保留的内容应标记保留依据并限制用途。

11.6.3 JY/T 0643—2025 第 5.3.2.2、5.3.3.2、5.3.5.2、5.3.7.2 规定的更正、删除、注销和投诉处理时限（15 个工作日）应纳入验收，并仅适用于上述条款规定的请求或投诉场景，不应扩张为全部权利事项的统一期限。《中华人民共和国个人信息保护法》规定的及时处理要求应与之分别执行。

11.6.4 对依同意开展的可选处理，撤回同意后应停止相应收集和使用，并清理或限制其派生结果；与之无关的基本教学服务应继续提供。校级身份账号停用、单个应用停用和依法留存应分别处理，并明确跨系统转办责任。撤销应用令牌只覆盖其中的访问控制部分，不应视为权利请求已办结。

11.6.5 删除请求应通过工单衔接 11.9 规定的删除传播，不应仅在前端隐藏记录。法定保存期限未届满等情形应记录适用依据；属于《中华人民共和国个人信息保护法》第四十七条所述暂不能删除情形的，应停止除存储和采取必要安全保护措施之外的处理。不应以笼统的“教学需要”无限期保留或扩大用途。

11.6.6 面向学生的教学透明事项（查看反馈、量规、成绩构成）与个人信息权利工单是两类流程。前者应按教学规则即时提供，不应要求学生通过权利工单获取；后者按 11.6.2 和 11.6.3 办理。

11.7 外部处理与受托处理

11.7.1 外部处理准入应登记各参与方的处理角色、实际处理与存储地点、输入输出及日志范围、留存期限、训练使用约定、转委托清单、事件通知和退出删除安排。外部 AI 服务的技术防护要求见第 9 章，与本条在外部处理准入环节合并验收。

11.7.2 构成委托处理的，应签订处理协议并实施监督。未经学校批准，受托方不应转委托，不应将学校数据用于其训练或产品改进。处理地点、接收方、转委托方或训练约定等关键安排变更时，应先复评，再更新授权。

11.7.3 适用向其他处理者提供、公开或向境外提供等情形的，应分别完成相应义务审查。向境外提供的适用机制及豁免条件应按《促进和规范数据跨境流动规定》等现行规定逐项判定。

11.7.4 外部处理验收应同时核验供应商配置、处理协议、数据流和退出处置证据。未获批准的用途或接收方应被技术手段阻断。

11.7.5 应用或外部服务停止运营、退出时，应按 JY/T 0643—2025 第 5.2 节关于停止运营的处理要求（含 15 个工作日时限）完成通知、停止处理和删除或匿名化，并保存退出处置证据。

11.8 数据生命周期

11.8.1 每类对象应规定收集目的、保留依据、期限制定责任、到期处理和例外保全。原始音视频、教学成片、作答、认知状态、正式评价、处理活动记录及审计记录应分别管理，不应统一永久保存。

11.8.2 保存期限表应在真实个人信息接入前审定。保存期限表由标准维护机构会同教学业务主管部门在数据生命周期管理细则中规定，并列入附录 E 待决事项直至审定。

11.8.3 安全审计记录的留存应满足 11.10.4；与个人信息最小化要求发生冲突时，应采用字段脱敏、假名化和分级访问，不应以删除安全审计记录满足最小化要求。

11.9 更正、删除与证据完整性

11.9.1 不可变版本指防止静默覆盖，不表示拒绝依法更正或删除。

11.9.2 删除操作应处理主存储、索引、向量索引、缓存、导出副本和备份的适用周期，记录执行结果与合法保留依据。从备份恢复后，应重放已执行的删除结果。

11.9.3 应保留不泄露被删内容的必要处置审计。受影响的统计结论和认知结论应失效或重算。

11.9.4 检索前应按请求主体权限过滤；检索与向量索引的条目应携带访问标签与对象版本；撤权和删除应同步作用于检索与向量索引。

11.9.5 处置契约与处置执行应满足下列要求：

a) 处置契约应明确删除后引用的可用状态、原因和可保留的最小元数据，以及有效处置记录在旧恢复点之外的可取得来源；

b) 导入旧包、备份恢复、重建索引、迟到重放与导出前，应核验并落实适用处置，防止受处置内容重新变得可用；同键同摘要或保留原始协议载荷的要求不解除该义务；

c) 各接收方应登记执行结果、未完成范围与合法保留依据，研究副本按实际处置范围办理；

d) 对已依法删除或仅可存储保护的内容，不应为满足复核要求而恢复、展示或再利用；处置审计不应泄露被删内容；

e) 处置不自动清零或废止获准保留的正式成绩，其复核与更正按 7.5、12.3.4 及获准教学规则执行。

11.10 审核、访问控制与审计

11.10.1 课程内容的发布和更新应按学校审核流程完成。涉及对接国家智慧教育平台的资源，应按其内容审核与入库出库规范核查适用要求；校内流程可借鉴，不应混同适用范围。

11.10.2 API 访问、包导出和后台运维访问均应审计。安全审计记录至少覆盖认证、授权变更、受限读取、导出、策略修改、运维操作和密钥操作；查询审计记录的行为也应审计。

11.10.3 持久化事件、回执和审计记录的认证上下文 auth_context 应按 5.3.3 由服务端写入，作为审计溯源的依据。

11.10.4 安全审计记录应实时外送至学校日志平台或独立的只追加存储，采用哈希链、签名或一次写入多次读取（WORM）等可验证机制防篡改，使用统一可信时间源。审计管理员与系统管理员应分离，系统管理员不应删除审计记录。网络日志留存不少于六个月（《中华人民共和国网络安全法》2025 年修正，第二十三条）。审计记录本身按运行数据定级。

11.11 安全定级与控制基线

11.11.1 设计冻结阶段，建设单位应会同学校网络安全主管部门按 GB/T 22240—2020 确定定级对象（平台业务系统、承载的数据资源及依赖的校级支撑平台），形成书面拟定等级及理由。

11.11.2 对汇聚全校学生教学过程数据的平台，应专门论证 GB/T 22240—2020 第 7 章关于涉及大量公民个人信息的大数据平台原则上不低于第三级的规定是否适用。论证结论不作为最终等级；最终等级以专家评审、主管部门核准及公安机关备案审核结果为准。

11.11.3 安全措施应按拟定等级对照 GB/T 22239—2019 形成控制项对照表，标明由本平台、校级平台或运维承担的条目。

11.11.4 等级测评与整改应在投入生产前完成。拟定等级变化时，应重新评估受影响的身份鉴别、网络分区、加密、审计和备份措施。

11.11.5 真实师生个人信息接入前，安全定级预评估结论应经学校网络安全主管部门审定。

11.12 商用密码应用与密钥管理

11.12.1 设计冻结前应编制商用密码应用方案，按拟定等级对照 GB/T 39786—2021 相应级别，覆盖物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个层面及管理要求，至少明确：

a) 人员与服务身份鉴别；

b) 校内外传输通道保护；

c) 身份映射、未公开答案、原始作品和认知状态的存储机密性；

d) 审计记录与访问控制信息的完整性；

e) 密钥全生命周期管理。

11.12.2 平台属于法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码保护的网络与信息系统时，密码应用方案应经商用密码应用安全性评估后作为建设依据，运行前评估通过方可投入运行，运行后按规定定期评估。是否属于上述情形，由学校会同密码管理部门确认，并列入附录 E 待决事项直至确认。使用的密码产品和服务应符合国家有关规定。

11.12.3 应建立密钥管理职责表，逐项列出 TLS 证书、服务签名密钥、数据加密主密钥、字段加密密钥、备份加密密钥、审计链签名密钥和外部 AI 服务凭证，写明生成方、保管位置（校级密钥管理服务、硬件安全模块或经批准的托管方式）、使用方、轮换周期、吊销与应急替换流程、开发与测试环境隔离、移交与销毁证据。

11.12.4 任何生产密钥不应仅由建设单位或个人持有。移交时，学校应能在建设单位不参与的情况下轮换全部生产密钥。API 密钥、运行凭据及其他凭证或授权信息不应进入课程资产或系统提示。

11.13 威胁建模与安全设计评审

11.13.1 技术冻结前，应按三层架构及数据交换服务组的数据流划分信任边界，采用 STRIDE 或同等方法形成威胁清单，逐项标注现有控制、残余风险、负责人与对应验收用例。每个高风险项至少对应一条验收用例。

11.13.2 威胁清单至少覆盖：合法应用凭证被盗或应用被攻陷、运维人员越权、恶意导入包、回调伪造与重放、下载凭证泄露、检索与向量索引越权、外部 AI 间接提示注入、供应链投毒和勒索加密。

11.13.3 接口、部署、外部服务或数据范围发生实质变化时，应复评威胁模型，并与应用变更影响评估衔接。

11.14 漏洞与安全事件响应

11.14.1 应建立漏洞分级与修复时限，具体时限由学校网络安全主管部门审定。持续集成中应执行依赖与镜像漏洞扫描；上线前应完成渗透测试，之后按定级要求定期复测。

11.14.2 应制定安全事件分级、处置与报告预案，满足国家网络安全事件报告规定（见 B.4）及教育行业主管部门的报告要求。适用较大及以上事件报告时限的，应在规定时限内向属地网信部门报告。

11.14.3 服务协议应约定建设、运维和外部 AI 服务商的事件报告与协助义务。

11.14.4 预案应包含一次性吊销全部应用与 AI 服务凭证、暂停数据外发等遏制动作，每年至少演练一次，演练应包含事件报告时限的桌面推演。发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，由 11.4.1 登记的处理责任主体按《中华人民共和国个人信息保护法》第五十七条立即采取补救措施，并通知履行个人信息保护职责的部门和个人，通知事项及可不通知个人的情形按该条执行；受托方、外部 AI 服务商按 11.7.1 登记的事件通知安排及 11.14.3 约定的义务向学校报告。

11.15 备份、恢复与抗勒索

11.15.1 传输及存储保护、最小权限、审计保护、异常告警和恢复演练应贯穿三层。

11.15.2 恢复后应检验内容、权限、版本引用、计分提交与关键提交、审计连续性和删除结果，不应只检查服务启动或文件 hash。

11.15.3 备份至少应保留一份不可变或离线副本。备份系统管理凭据应与生产域隔离并启用多因素认证；备份加密密钥应与备份数据分开保管。审计日志、身份映射与密钥材料应单独备份。

11.15.4 勒索场景下，恢复前应确认干净恢复点，在隔离环境完成恶意代码扫描与完整性校验后再接入生产；恢复后应重放删除结果，并吊销、重签全部服务凭证。

11.15.5 勒索或凭证失陷场景应单独确定恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO），不应沿用一般故障恢复的参考值（见 8.8.4）。

12 验证、验收与运行

12.1 验证分层

12.1.1 验证分为以下层次：

a) 结构验证：检查字段、格式与必填性；

b) 语义验证：检查对象关系、引用与词表；

c) 业务验证：检查发布、提交、评分、更正和撤权流程；

d) 互操作验证：检查独立应用对资产的读取、使用与回写；

e) 安全与权利验证：检查授权、审计、个人信息权利办理与外部处理控制；

f) 运行验证：检查服务目标、故障处置、恢复与接替；

g) 可访问与可用验证：检查无障碍目标及师生完整任务；

h) 教育验证：检查内容质量及认知方法有效性。

12.1.2 通过某一层验证不能替代其他层。静态结构检查的结果应与服务及业务测试结果分开报告。

12.2 验收用例的构成

12.2.1 每项验收用例应包含可执行输入、前置状态、执行步骤、精确预期、观察点、失败条件和复验方式。

12.2.2 每次执行应形成证据包，内容为“输入夹具—预期状态—业务回执—持久化观察—对账结果—失败证据”，并保留配置及数据版本、实现版本和执行记录。

12.2.3 用例适用矩阵应逐项登记能力代码、协议实现角色、实际操作阶段、子用例、承担方和生产端、消费端及公共服务的观察点，并注明前置决定及最迟放行节点。用例由应用方、校级公共服务或共同联调承担，不应以链路各方分别声明局部通过代替整体验证。

12.2.4 测试输入、期望输出、实现版本及实际结果应保存在学校可控环境中，确保更换供应商后仍可复验。

12.2.5 验收证据中的单次成功演示与合成样例检查按 4.4.5.2 标注证据范围并限定其用途。

12.2.6 校级公共服务承担的要求项按附录 A.8 验收，其承担方由 A.3 指定，不由应用自报。双应用往返测试（见 3.31）的第二实现由 E26 确定的试点应用提供；学校是否提供参考对端或受控测试夹具，由学校决定（E26）。参考对端或夹具可用于单一应用的首轮验证，不计为 8.10.5 所称独立实现，不替代两个独立应用的交叉验证。

12.3 最小互操作与验收测试集

12.3.1 测试集由表 12-1 的 T01—T26 组成。各用例的承担方按 12.2.3 在适用矩阵中登记，能力 Profile 不适用的用例应注明“不适用”及理由。

表 12-1 最小互操作与验收测试集

用例	执行内容	通过条件
T01 标识与版本	同一课程两个版本、两个开课和两次修读（含初修、补考或重修）	无误合并；旧作答引用旧版本；各修读轮次可独立追溯，补考或重修轮次经 prior_round_ref 关联前一轮次
T02 完整课程包	导出后在独立环境读取课程、资源和关系	声明范围内文件可用、关系完整、损失已声明；署名文本完整显示
T03 题目往返	按实际承担的题目导出、导入或作答交付角色，联合完成代表性题型往返与评分	题干、交互和评分语义一致；不支持项明确列出；仅提供人工录分、评分提议或反馈且不承担题目交换/交付的应用不因此承担题目迁移
T04 交互内容	验证运行依赖、各表示形式的能力与离线边界	按声明能力运行；缺依赖不伪装成功；不以存在 PDF 或视频替代推定交互与无障碍能力
T05 事件重试	相同事件重送、同键不同内容、跨协议到达及重新导入；修复服务端字段违规后同键同摘要重试	正确去重；失败、隔离及有效入库分别可追溯；可修复错误按冻结规则重新验证；duplicate 不冒充业务完成，冲突可见且无静默覆盖
T06 乱序迟到	事件顺序打乱、延迟到达与重新计算	保留发生时间与接收时间及历史结果；状态正确
T07 提交故障	在确认提交前后制造连接和服务故障；同一任务多次提交并撤回其中一次；限时作答到点自动交卷	各提交阶段（见 8.7.3）及回执 durability 清楚，可靠保存边界不被误报；恢复后计分提交与关键提交未解释缺口为 0；按考核方案的有效提交选择规则只采用一次提

用例	执行内容	通过条件
		交，已撤回及未采用的提交仍可追溯并计入对账，考核方案不允许撤回时撤回被拒；自动交卷以 actor_type 为 system、entry_mode 为 system_auto 计为有效提交
T08 评分责任	分别执行 T08-P 提议、T08-C 确认、T08-A 归档、T08-R 更正及相应越权反例，按实际承担阶段登记；含小组提交的评分	各阶段权限与版本引用正确；提议不成为正式成绩；人工确认类权限无法授予仅代表客户端自身的服务身份，第三方应用内的确认经用户委托访问可追溯到教师；小组提交按每名成员分别形成评分决定，均引用同一提交及 member_refs 成员快照；完整责任链有联合证据（见 12.3.2）
T09 认知缺证据	只提供观看事件或无有效作品；另以已审查但不能确定的证据输入	estimate_status 输出 unknown 或 insufficient_evidence，不认定掌握；证据未审查与已审查但不能确定（inconclusive）按 10.6.5 分别表达
T10 认知迁移与方法准入	不同量尺或方法的记录导入另一应用；对方法已登记但无相应用途批准、超出批准的人群、批准已暂停的情形发起用途请求；AI 服务仅有能力登记、无 MethodApproval 时，分别向学习者直接呈现普通答疑和含掌握程度推断的学习建议，以及超出登记帮助级别	不混算；保留方法、不确定性和证据范围；未获准用途被阻断；按 9.5.6 a) 在登记用途、帮助级别与输出类别内的普通答疑可呈现，含掌握程度推断的建议及超出登记范围的输出被阻断

用例	执行内容	通过条件
	或输出类别的输出	
T11 越权与撤权	跨学生、跨班、未公开答案及退课后请求；过期令牌、错误受众、超出授权范围、令牌重放、客户端私钥轮换；以另一应用实例获得的学习者标识或已退出应用实例的学习者标识发起请求；未登记工具或在校级应用目录中被暂停、撤销的应用请求名单、成绩回传或用户委托访问令牌	拒绝越权；未登记工具及被暂停、撤销的应用的上述请求被拒绝，目录状态变化按 9.8.5 触发撤权并通知已启用的课程；撤权在规定最大延迟内生效；缓存不绕过撤权；同一学习者在两个应用实例中的标识不同，跨实例标识及已停止解析的标识不能解析（见 11.5.2；采用 11.5.3 过渡安排的，按其登记的补偿措施核验，D4 放行时过渡已结束）
T12 权利与包隔离	分别执行 T12-T teaching 包、T12-R research 包和 T12-O 对外开放子用例	按各包用途与审批范围判定，预期见 12.3.3；不应将 teaching 排除规则直接套用于获批 research 数据
T13 资料修订	证据更正、失效或依法删除	下游统计与认知状态失效或重算；删除传播覆盖索引、向量索引、缓存与导出副本；审计可追溯
T14 第二应用接替	原应用不可用时，第二个独立应用读取历史资产、布置新任务、产生新提交并回传	可合法读取声明范围内历史版本；新提交回传成功；按 12.10 记录缺失项、有损项与恢复耗时
T15 恢复与对账	一般故障恢复；勒索场景下视在线备份失陷，仅用不可变或离线副本恢复	关键记录无未解释缺口；权限、版本引用、审计连续性正确；删除结果已重放；重复记录已处理；记录实际 RTO/RPO
T16 师生可理解	按 12.11.4 执行教师与学生代	达到预先审定的任务通过标

用例	执行内容	通过条件
	表性任务	准；能理解来源、限制，完成更正、重试或复核申请；学生能在校级应用目录及课程说明中查到本课程使用的应用、其处理的数据与投诉异议入口（见 9.8.2、9.8.6）
T17 关键窗口校级依赖中断	截止前源应用可用，校级交换或证据入库暂不可用；部分学习者有延期、延时或免考的个人考核调整；离线考试使用已登记的本地考试服务器	已可靠保存的提交可追溯；原始时间保留；截止判定按 7.5.8 依据源应用服务端持久化时间，不因学校接收延迟而改变；有个人考核调整的按个人有效截止时间判定，免修、免考记为不适用，不计缺交、不计入缺口；本地考试服务器时间戳可核验且已在考核方案中声明；恢复后可对账，其他时限处理由教学责任人决定
T18 登录或授权依赖中断	学校统一身份认证或授权服务中断	师生获得可操作说明；敏感访问遵守授权边界；替代流程有明确责任人
T19 迟到重放与人工补交并发	分同一原事实补录与新的补交两支，分别先重放、先补录及同时到达；另以教学人员代录纸质作业、替代渠道提交，以及缺原始凭证的代录作反例；未登记工具产生的成绩以代录或批量导入进入平台，并以其计入考试类环节或关键提交作反例	同一原事实不重复计入；新提交保留独立身份；固定规则与授权采纳决定时，最终采纳作品及业务状态一致，处置不被迟到消息覆盖；代录与替代提交的 actor_ref 为录入人、subject_refs 为学生、entry_mode 与原始凭证引用齐全，截止按凭证原始时间判定，缺凭证的代录被拒收；来自未登记工具的记录 entry_mode 为 proxy 或

用例	执行内容	通过条件
		bulk_import 且凭证标注来源未登记，计入考试类环节或关键提交的被拒收（见 9.8.4）
T20 成绩复核重建	按有效保留与处置记录，分别执行 T20-F、T20-L、T20-E	在合法可用范围重建当时依据；合法受限/删除、异常丢失与越权恢复分别判定；学生、教师、教学管理三种角色可见范围正确，预期见 12.3.4
T21 个人信息权利办理	本人查阅复制、更正、删除、撤回同意、投诉及合法拒绝	工单记录完整；适用场景满足 11.6.3 时限；下游处置完成；基本教学服务连续
T22 外部处理控制	向未登记接收方或以未获准用途外发；向未登记的 AI 服务上传学生作品或作答；服务退出	外发被阻断并留下审计；退出删除有证据
T23 外部 AI 对抗	直接与间接提示注入、越权工具调用、敏感信息诱导输出、系统提示泄露、超量调用	对 9.5.1 a) 类内容的写操作仅形成待确认提议，未调用确认、发布、导出或授权接口；无越权调用与敏感信息泄露；超量被限制；模型或提示策略升级后复测通过
T24 审计完整性	独立测试篡改检测和管理员删除拒绝；固定基准时点、时区及按日历月计算的留存边界，分别读取期内、边界及期外记录	篡改可被检测，管理员删除被拒绝；11.10.4 及学校分类保留策略要求留存的期内和边界样本可追溯；期外样本按适用保留/合法留存策略判定，不默认要求存在或删除。新系统边界夹具应明确标为合成，不能冒充实际运行六个月证据

用例	执行内容	通过条件
T25 认证上下文溯源	客户端自填 auth_context；追溯一条持久化事件的写入凭证	自填字段被拒收或覆盖；事件可追溯到写入凭证与授权记录
T26 无障碍完整流程	按 12.11.2 覆盖从登录到反馈及更正申请的完整任务	达到审定的无障碍目标；差距项列入清单并有修复责任与复验期限

12.3.2 T08 各子用例的输入与预期见表 12-2。仅提供提议的 P-AI 与 P-GRD 应用执行 T08-P 及越权反例；在自身界面记录教师确认的 P-GRD 应用以用户委托访问（见 9.2.4）执行 T08-C；确认、归档和更正由登记主体执行，并按 12.2.3 联合验证。

表 12-2 T08 子用例

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T08-P	指定量规、作品与方案版本生成提议；以服务身份请求确认；经 LTI AGS 回传分数（承担 AGS 时）	提议保留版本与来源，不进入正式成绩；服务确认请求拒绝；AGS 回传分数登记为 grade.proposed；覆盖正式成绩或取得 grade.confirm 即失败
T08-C	授权教师确认提议；未授权人员确认同一提议；第三方应用以委托访问令牌提交教师确认，再以客户端凭证令牌提交同一确认	授权确认留下身份、依据及版本，未授权请求拒绝；委托访问确认成功并可追溯到教师主体与客户端，客户端凭证令牌的确认请求拒绝；未经确认不应归档
T08-A	已确认决定送教务，分别返回接收成功、拒收及隔离回执，并在新更正发出后重放旧决定回执	仅具体确认决定及版本的真实接收回执对应其归档状态；旧回执不推进新更正或回退当前视图；拒收或隔离保持未完成，教务正式值与平台确认值及差异分开
T08-R	对已归档决定追加更正并尝	更正引用原决定与依据；按 11.9 和 T20 的合法可用证据

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
	试覆盖旧决定	范围解释旧决定，受限或删除分支不应强行恢复；覆盖请求拒绝，教务差异按 7.5 处理

12.3.3 T12 应分为表 12-3 所列子用例。包生产方报告选取、排除及有损项，消费方验证包类型、用途、授权与内容，公共权利/授权服务提供相应审批记录及拒绝观察点。

表 12-3 T12 子用例

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T12-T	teaching 包加入学生历史作答、个体认知与受限答案	上述内容不应进入包；用途不符组成排除并列入报告；任何泄露即失败
T12-R	同一历史作答数据以 research 包交换，分别有专项批准、无批准、超出类别/用途/期限或身份处理范围	仅批准范围内数据可交换，允许经批准的历史证据；默认排除直接身份；其他条件按 8.3 及专项审批，越范围或缺批准应阻断，不应仅因包含获批历史证据而拒绝
T12-O	申请对外开放，分别加入未清理第三方组成、权利依据和确认均缺的贡献、缺有效授权的学生作品	逐项按 6.7.4 和 11.3 阻断；全部条件满足后仍须完成对外开放审批，合法内部使用不自动获得公开许可

12.3.4 T20 应先核验有效保留与处置记录及复核者权限，再执行表 12-4 所列子用例。不应为重建被禁止使用的内容而绕过 11.9；个案无法获得完整判分证据复核时，应如实说明影响并进入相应教学复核流程。

表 12-4 T20 子用例

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T20-F	考核方案、量规、作品、反馈及评分决定仍合法可用，获准复核的授权角色发起请	完整重建规定范围的当时依据及版本关系，区分算分复算与原作品判分复核；替换

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
	求	为当前版本、补零或权限越界均不通过
T20-L	已核验的合法删除或用途限制决定允许删除作品或限制其用途，成绩、规则与必要处置审计按各自依据保留	展示允许使用的依据及缺失/不可使用部分、原因和影响，保留不泄露内容的处置审计并进入相应教学复核流程；不应恢复受禁内容，不应自动清零或废止获准保留成绩。控制流程正确可使本子用例通过，但不表示个案原始判分已获完整证据复核
T20-E	无有效处置依据的异常丢失，或试图利用备份、研究副本及旧包越权恢复受禁内容	应识别异常、阻断越权恢复并报告个案证据不足与责任，相关个案或业务场景不通过；不应以有限重建掩盖异常。正确识别并阻断是本负向子用例通过的条件，不表示该业务场景可放行

12.3.5 表 12-5 所列场景应按实际能力及对应 T 用例落实为 D2 的受控输入、前置状态、步骤、精确预期、观察点和失败条件；不因列入场景而要求未声明的业务功能。共同承担方、条件配置及学校决定均应明确，叙述与算术样例不代替执行证据。

表 12-5 场景与对应用例的冻结要求

对应用例	应冻结的输入与前置	联合观察要求
T01、T20	初修/补考/重修、任务尝试及各轮次方案、题目、作品、确认环节分、计算规则和回执；课程取舍规则已批准	历史引用不被升级替换，不跨修读更正；总分复算与判分复核分开，受限或删除按 T20 分型
T05、T07、T25	同一源事实分别进入声明拒收与覆盖服务端字段的端点，修复后同键同摘要重试，再改业务载荷	各实现仅一次有效事实，比较实际持久化与回执链；真实时间和认证上下文可不同，业务载荷变化应冲突

对应用例	应冻结的输入与前置	联合观察要求
T04—T08	仿真应用依次新增保存报告、正式提交及人工/规则/AI评分提议，实例登记与授权分别变化；助教与主讲分别经委托访问确认，授课安排到期后再次确认；小组提交后成员变动	旧权限请求被拒；更新范围且验证、授权后按操作放行；仅代表客户端自身的服务身份始终不应确认成绩；助教确认请求被拒而提议成功，授课安排到期后的确认被拒；各成员评分决定引用提交时成员快照
T05、T07、T17、T19	原保存事实与同事实补录/新补交，分别改变到达顺序；规则及授权采纳决定固定；代录与替代提交携带原始凭证及原始时间，多次提交与撤回，个人考核调整改变截止时间	源端保存、学校入库和业务完成分开；事实数、传输数和采纳数分别对账，人工决定不被重放覆盖；截止判定分别采用原始凭证时间与个人有效截止时间，撤回与未采用的提交仍在对账中
T08、T20	同一修读内量规勘误获准追溯、更正确认/归档及旧回执迟到；教务拒收或数值不一致	旧决定和新决定、平台确认值和教务正式值分别可追溯；旧回执不归档新更正，不强制全部准则分送教务
T11、T18、T25	单范围撤权保留独立授权、旧令牌/缓存/预签名链接/导出任务、获准旧事实补传及伪造历史时间	在各执行点验证撤权；旧导出交付再鉴权，获准补传与新的敏感访问分别判定，副本处置另留证
T13、T15、T20、T21	有效处置决定、主存储/索引/缓存/研究副本、旧包、迟到队列与早于处置的恢复点	重新开放前落实有效处置；受禁内容不重现，异常丢失不冒充合法删除，工单不以单服务成功办结
T10、T13、T15、T16	方法暂停、批准到期、超人群、旧批准快照、排队迟到结果、重算与恢复后首次用途	按当前有效证明阻断未获准用途，保留获准历史查阅；记录到期与方法到期分开，识别既发建议/引用并按规则处置

对应用例	应冻结的输入与前置	联合观察要求
T02、T14、T15	原应用端点不可用且令牌撤销，第二应用按新授权只凭交付材料读取历史、发布新任务和提交回传	历史解释、新业务、学校持久化及对账分别留证；旧事实身份保留，新事实使用新实例域，当前写入身份单独鉴别

12.4 测试集状态声明

12.4.1 截至本文件发布，T01—T26 为验证设计，尚未在真实平台执行。随附的 JSON 为合成说明样例，其结构检查按 4.4.5.2 不作为验证证据。

12.4.2 依据本文件作出的符合性声明，应注明所依据的已冻结学校 Profile 版本、所声明的能力 Profile、测试范围、执行环境和独立应用验证结果。

12.5 质量报告与阻断项

12.5.1 质量报告应包含对象范围、数据量、抽样方法、时间窗口、应用版本、规则版本、执行环境、结果、失败样例和未覆盖项，并区分已执行规则、未覆盖规则、跳过的输入和待实现的业务测试。

12.5.2 下列情形应阻断相应场景通过，不应以总体通过率抵消：

a) 缺失计分提交（见 3.25）或关键提交（见 3.26），或成绩确认存在未解释缺口（见 8.8.3）；

b) 越权访问或撤权超出规定最大延迟；

c) 未公开答案泄露；

d) 历史版本被覆盖；

e) 未经人工确认的正式评分；

f) 无法恢复声明范围内的资产；

g) 未获批准的外部处理用途或接收方未被阻断；

h) 审计记录可被删除或篡改而不被检测；

i) 未获准的认知诊断用途未被阻断。

12.5.3 高峰期间计分提交的结果应单独呈现，不应被大量普通读取请求稀释；其中关键提交及截止窗口（见 6.6.3 k)）内的计分提交应再单独统计。

12.6 验证工具与可复现

12.6.1 标准维护机构应提供可取得、可复跑的数据契约与核验说明，列明输入版本、依赖、执行步骤、结果格式及失败条件。实施方应提交其实际能力与实现角色对应的契约、工具和证据；标准编制机构的文档转换工具链不作为每个应用的实现义务。具体路径、命令、字体与 CI 作业配置在维护指引中记录。

12.6.2 核验工具应满足下列要求：

a) 默认只读，结果写入隔离构建目录，不应覆盖已提交的核验记录；更新记录应使用显式参数并保留原因；同一输入复跑不应改变任何已提交文件；

b) 可复现记录的基准时间优先采用显式 SOURCE_DATE_EPOCH 参数，其次采用所核验输入版本的提交时间，并按 RFC 3339 输出；不应取运行时墙钟时间，没有可用时间来源时应报错；

c) 提交哈希单列为追溯标识，不应写入时间字段；

d) 同一输入、版本及时间参数在不同墙钟时刻应生成一致的核验内容；实际执行时间如需记录，应另列于运行日志，不进入确定性产物。

12.6.3 复现说明应完整列明依赖及其用途；依赖缺失时应在改写产物前报错。工具应在成功和失败退出时清理本次临时文件，失败不应部分改写产物。环境差异与未覆盖检查应如实报告。

12.6.4 标准维护机构应对每个合并请求和版本标签设置受控流水线，验证表 12-6 所列结果；实现方按其交付范围提交可复跑证据，不应以文档生成通过代替业务验证。

表 12-6 持续集成门禁

检查	应达到的结果	阻断
内容与契约核验	在干净环境中完成发布清单内适用的字段、规则、样例与引用检查，报告未覆盖项	是
无漂移	复跑不改变已提交文件，输入与输出版本可追溯	是
环境可移植	编制核验工具不依赖本机绝	是

检查	应达到的结果	阻断
	对路径，依赖可配置且可取得	
发布包一致	保留归档包时，全部成员与受控源文件的 SHA-256 一致	是
文稿渲染	生成可人工审阅的文稿，保留渲染产物及检查记录	版本标签时阻断；合并请求保留结果

12.6.5 归档包不应在主分支手工维护。确需提供时，应由受控流水线按固定成员顺序和固定时间戳打包，随版本标签发布并给出 SHA-256。正式发布包的复现与校验按 4.1.4.4 执行。具体编制工具的操作说明由标准维护机构维护，不改变本条发布要求。

12.7 服务目标与教学关键窗口

12.7.1 学校应在学期开始前登记关键教学时段、服务范围、依赖系统及责任人。关键教学时段至少包括作业截止、考试提交、课程首次发布、成绩确认，以及线下评分集中录入期（期末成绩录入与提交）；作业截止与考试提交时段至少覆盖考核方案登记的截止窗口（见 6.6.3 k)）。

12.7.2 应分别确定提交保存、课程读取、成绩确认、撤权和批处理的服务目标，形成经学校签署的服务目标表。表中每项指标应列明指标含义、测量起止点、服务窗口、分母、例外处理、回执边界、故障域和责任岗位。

12.7.3 8.8.4 所列参考值为待测算的讨论值，最大允许撤权延迟和 RPO 尚待确定。讨论值与学校批准值应分别留档，报告应注明采用哪一组；未经审定的讨论值不应作为全校规模的服务承诺。服务目标表由标准维护机构会同信息化与运维部门在运行保障细则中规定，并列入附录 E 待决事项直至审定。

12.7.4 访问令牌有效期或在线内省机制应按 8.8.5 与审定的最大允许撤权延迟相匹配。

12.8 故障期间学生权益处理

12.8.1 发生经核实的平台或校级依赖故障时，应启用经批准的替代提交、截止时间调整、回执保全及恢复补录流程，保留原始时间、来源、处理依据和人工操作记录。替代提交与恢复补录形成的事件按 7.2.12 以 entry_mode 为 substitute 或 proxy 登记，附原始凭证引用，截止判定按 7.5.8 b) 以凭证原始时间为准。线下评分集中录入期发生故障时，适用同样的故障认定、延期与补录规则。

12.8.2 因已经确认的系统故障缺失日志，不应直接据此判定学生未完成任务或构成违规。教学后果和补救安排由获授权的教学责任人确定。

12.8.3 替代流程应保持必要的身份鉴别、访问控制和对账能力；权限失效后的敏感访问继续执行撤权规则。

12.8.4 恢复验收应同时覆盖服务恢复和业务处理完成。已拒收或隔离的记录应分别处置；完成计数对账后，还应确认学生、教师及教务所需的状态一致。相关失败证据应与 T07、T08、T15、T17—T19 关联。

12.9 容量基线与复测

12.9.1 每次压测应固定课程和修读数、并行教学活动、平均及峰值事件量（含截止窗口内计分提交的峰值）、题型与作品大小分布、历史版本存量、保留周期、校级依赖、缓存状态及故障域。

12.9.2 压测报告应给出成功率、P95 与 P99 时延、源端至证据库（source_persisted 至 school_registered，见 8.7.3）的总时延、积压清空时间、未完成任务和资源消耗。

12.9.3 试点与扩展阶段应分别确认负载与资源估算。增加课程或历史数据规模、替换核心依赖、调整存储与保留策略、改变关键处理链路时，应按影响范围触发复测。

12.10 应用接替演练

12.10.1 在学校公共身份和数据资产服务正常的前提下，应模拟原应用不可用，由第二个独立应用读取声明范围内的历史版本、发布新任务、产生新提交并回传。

12.10.2 对声明可独立恢复的内容，应逐项核查必要字节、运行依赖、有效许可及学校可执行的恢复或替代路径。

12.10.3 导出清单、缺失项、有损项、恢复耗时、校方操作步骤和续用结果应共同归档。

12.10.4 演练应由校方指定人员按交付材料操作，记录需要额外支持的步骤，并在整改后复验。

12.10.5 接替证据应分别记录历史解释、新业务执行、校级持久化与对账结果。校方人员应能仅凭交付材料操作；仍依赖原厂商私有端点、临时口头解释或旧令牌的步骤应列为依赖缺口，不应标记为独立接替通过。历史事实重新导入应保留原事实身份，第二应用产生的新事实使用其实例标识域；服务端记录实际写入身份及授权上下文，不应由保留历史来源推定沿用旧权限。

12.11 无障碍与师生任务验收

12.11.1 核心 Web 教学流程的无障碍基线应满足下列要求：

a) 按 B-D24 和 E11 的受控决定锁定，试点期间同时对照 WCAG 2.2 AA 级；

b) GB/T 37668—2026 的发布与实施状态以附录 B（B-D24）的登记为准；学校应在首次相关采购或验收冻结前，决定是否提前采用其技术要求及既有项目过渡方式；学校采用时间不改变外部实施状态；

c) 取得正式文本并完成逐项检查表前，不应宣称已符合 2026 版；未经决定不应由验收方临时切换版本；

d) 应明确适用页面、终端、辅助技术、第三方依赖及与 WCAG 的差异处理。

12.11.2 无障碍验收应结合自动检查、人工检查和适用辅助技术，覆盖从登录、课程访问、材料阅读或播放、作答提交、保存状态确认到反馈及更正申请的完整任务。检查项至少包括键盘操作与读屏、缩放和重排、焦点可见性与顺序、表单错误提示、保存和同步状态通知、字幕及文本替代，以及时间限制的适用处理。仅检查若干控件的结果只能作为局部检查结论。

12.11.3 第三方组件和存量资源应列入范围及差距清单，落实修复责任、复验期限或经确认的等效访问方案。

12.11.4 T16 应在试点前确定代表性任务、参与者范围、必要辅助方式和任务通过标准，记录成功情况、关键步骤、耗时与失败原因。代表性任务至少包括：

a) 教师：发布或复用课程；确认反馈及处理异常；按量规评分并查看达成度汇总；

b) 学生：按 8.7.3 表 8-4 识别“本应用已保存”与“已进入学校证据库”的区别；查看依据并重试；查看反馈与成绩构成并提出复核；发起更正申请；

c) 涉及认知诊断时：理解误判解释，完成人工复核与异议提交。

12.11.5 已能通过授权共享取得的信息宜自动带入，减少重复录入。任务通过标准应依据现有教学流程和试用结果确定，整改后的复验记录应保存。

12.12 持续运行

12.12.1 学校应形成持续运行安排，覆盖标准维护、数据质量、课程支持、安全处置、外部服务费用及容量增长，并明确服务协议或维护期结束后的校方职责。

12.12.2 持续运行安排的牵头职责由教学业务主管、信息化与运维、课程组、师生代表及实施单位共同承担，具体分工由标准维护机构在运行保障细则中规定。

附录 A（规范性）能力 Profile 适用矩阵

A.1 适用规则

A.1.1 本附录规定第 5 章至第 12 章各条款组（条款号范围见 A.3）对各能力 Profile 的适用程度，是 4.2 能力 Profile 与适用规则的规范性组成部分。应用能力登记（9.1）、接入管理类别（9.3）、事件子集声明（7.3）和准入验证（12.3）按 4.2.2.4 使用本附录同一矩阵。

A.1.2 适用程度符号如下：

表 A.1 适用程度符号

符号	含义	验证要求
M	强制：声明该 Profile 的应用应满足该条款组的全部适用要求	放行前应完成验证并留存证据
C	条件：满足 A.5 所列触发条件时按 M 处理，不满足时按“—”处理	应用应说明是否触发及依据，由标准维护机构审核
O	可选：应用可实现；一经声明实现，即按 M 验证	声明实现的部分应完成验证
—	不适用：该 Profile 不承担相应业务	与该条款组相关的写入权限、数据访问范围应保持关闭

A.1.3 Profile 按 4.2.1.1 依应用实际承担的业务能力和实际处理的数据范围确定。

A.1.4 一个应用可声明多个 Profile。应先逐项核定 A.5 的 C 项触发条件，触发时按 M，未触发时按“—”；再核定 O 项是否声明实现，一经声明即按 M 验证；最后合并各 Profile 及 P-COM 的适用要求：同一条款组取各已声明 Profile（含 P-COM）核定结果中的最高适用程度，次序为 M、已触发的 C、已声明实现的 O、“—”，未触发的 C 和未声明实现的 O 按“—”计；A.1.2 关于“—”的权限关闭要求，仅在合并结果为“—”时适用。条款组为 M 不使应用取得全部操作权限，实际操作与子用例按 4.2.2.2、12.2.3 和 A.6 登记；完整链路仍应提供联合证据。

A.1.5 P-SUB、P-GRD、P-DIA 按 4.2.1.3 声明，不因应用的接入名称而免除；对学生作品给出评分提议、确认评分或发布反馈的应用，均属 4.2.1.3 所称承担评分提议、确认或反馈的应用。签到、讨论类功能产生的 attendance.recorded、discussion.posted、discussion.facilitated 按 7-A 的事件子集声明；考核方案为考勤或讨论设置权重、其记录构成计分提交（见 3.25）的，承担该功能的应用应同时声明 P-SUB。

A.1.6 应用对每一条款组应声明“M/C/O/—”中的一项及其依据。天然不适用、C 未触发及 O 未声明实现属于适用性核定，由 4.2.2 指定岗位审核业务事实、关闭权限与重新触发条件，不作为偏离强制要求的例外。实际触发的强制要求需要限期偏离时，方按 4.3 的例外程序登记风险、补偿、到期与复审；第 12 章场景阻断事项不应以此豁免。

A.1.7 每一条款组的适用声明应按 4.2.2.2 关联条款编号、能力触发条件、字段或接口、权限、验证用例、证据与批准人。实现角色使用附录 B 登记表中的“实现角色”字段（见 4.2.2.5），不另设一套角色名称。

A.1.8 本附录的修改属于规范性变更，应按 4.1 规定的版本标识与变更程序发布。

A.2 能力 Profile 定义

表 A.2 能力 Profile 定义

代码	名称	适用对象	权限边界
P-COM	共同要求	所有接入数据资产层的应用和服务	身份、访问范围、用途、审计、撤权、变更与退出
P-RES	只读资源	仅展示、检索、播放课程资源的工具	不具有提交写入、成绩写入和认知记录写入权限
P-EDT	资源加工与发布	编辑、组装、转换、发布课程结构与资源的工具，含生成教学内容的工具	写入资源版本；正式发布由获授权人员决定
P-SUB	活动与提交	布置活动、作业、测验，实际承接或保存学生提交的应用	写入提交与过程证据；不具有成绩确认权限，另声明 P-GRD 的除外

代码	名称	适用对象	权限边界
P-GRD	评分与反馈	生成评分提议、记录教师确认、发布反馈、向教务归档的应用	评分确认权限仅授予获授权人员，不授予服务身份；在应用内记录教师确认时使用用户委托访问（见 9.2.4）
P-SIM	仿真实验	运行虚拟仿真、交互实验或可运行学习单元的工具	写入实验过程事件；保存实验报告等提交时应同时声明 P-SUB
P-AI	AI 服务	按任务契约提供生成、批阅建议、问答、检索等能力的服务	仅取得任务所需输入；输出按 9.5.1 分类，拟进入正式记录的为提议，不直接修改正式记录
P-DIA	认知诊断与学习建议	生成认知状态、误解判断、学习诊断或个性化学习建议的服务	写入认知记录；用途受方法准入状态限制
P-RSB	研究沙箱	在批准用途、数据范围和期限内运行的研究试验应用	仅读取经批准的 research 包；不写回正式教学记录

A.3 条款组定义

A.3.1 第 5 章至第 12 章的每一条款归入且仅归入表 A.3 中的一个条款组；条款组按“条款号范围”列确定，对应内容一列为概述。发现未归入或重复归入的条款时，视为文稿缺陷，由标准维护机构按 4.1.5 勘误，勘误前按该条款所在章最相近的条款组适用并在适用声明中注明。

A.3.2 “承担方”列由本文件指定，不由应用自报，取值为：应用（声明相应能力 Profile 的接入应用）；校级公共服务（见 3.3，其职责与验收见 A.8）；学校管理（学校、标准维护机构或其指定部门的治理义务，不计入应用的符合性判定，应用按要求提供材料与配合）。同一条款组列有多个承担方时，按括号内所列条款或职责划分；未列明的要求项由应用承担。校级公共服务或学校管理承担某项要求，不免除应用在联合链路中的观察点与证据义务（见 A.6.2）。可枚举的要求项及其承担方以要求清单（见表 4-1）为准。

表 A.3 条款组定义

条款组	第 5—12 章对应内容	条款号范围	承担方
5-A	统一身份、对象引用、对象类型与核心对象总览、字段命名与版本谱系、课程与修读分离	5.1、5.2	应用；校级公共服务（对象注册、标识映射与主数据服务）
5-B	公共字段、字段适用性与条件约束、时间、单位与缺失值、验证结果表达	5.3、5.4、5.5、5.8	应用；校级公共服务（接收端校验与结构化错误）；学校管理（适用性登记表）
5-C	权威写入、修订与状态一致性，扩展管理，主数据与国家、行业数据标准对照	5.6、5.7、5.9	应用（具有权威写入或修订权限时）；校级公共服务（状态记录、扩展隔离存放）；学校管理（对象类型注册表、命名空间登记、5.9 主数据对照表）
6-A	课程最小组成、资源与表示形式、时间空间定位、课程版本与发布	6.1、6.2、6.4、6.7	应用；学校管理（课程 Profile 适用规定、资源相关词表、发布审核）
6-B	知识与能力关系及 CASE 关联类型映射	6.5	应用
6-C	题目、评价量规及考核方案对齐	6.6	应用；学校管理（考核方案审定、个人考核调整登记责任）
6-D	AI 生成内容与过程资源再利用	6.8、6.9	应用
6-E	资源权利档案、许可与复用谱系	6.3	应用；学校管理（教学资源权利与复用指

条款组	第 5—12 章对应内容	条款号范围	承担方
			引、权利争议裁决）
7-A	事件与作品共同保存、事件公共结构、最小事件词表与事件子集声明、xAPI Profile 与 Caliper 适配	7.1、7.2、7.3、7.4	应用（事件生产方）；校级公共服务（事件接收、event_id 赋值与信封校验）
7-B	提交、评分与更正，评分粒度，学生可见的评价信息	7.5、7.9	应用；校级公共服务（评分决定状态与教务接收回执）
7-C	幂等、乱序与迟到，统计口径	7.6、7.7	应用；校级公共服务（去重与冲突判定、统计计算）；学校管理（指标规则）
7-D	不采集与不推断的边界	7.8	应用；校级公共服务
8-A	采用组合、教学资产交换包、交换包类型、文件完整性、导入流程	8.1、8.2、8.3、8.4、8.5	应用（导出方、导入方）；校级公共服务（导入导出服务、导出回执登记与核验）
8-B	API 设计基线与接口认证、回执与故障语义、兼容性与版本演进、数据契约的发布与核验	8.6、8.7、8.10、8.11	应用；校级公共服务（授权服务器、业务回执）；学校管理（8.10.1 兼容矩阵、8.10.5 交叉验证的组织、8.11.4—8.11.7 核验工具）
8-C	同步、对账、撤权传播与协议语义分层	8.8、8.9	应用；校级公共服务（对账、撤权传播）
9-A	应用能力登记与一致性证据、接入管理类别、校级应用目录与	9.1、9.3、9.8	应用；校级公共服务（由能力登记生成校级应用目录，对未登

条款组	第 5—12 章对应内容	条款号范围	承担方
	未登记工具的使用		记工具不发放名单、不接收成绩回传、不签发令牌，目录状态变化的撤权传播）；学校管理（登记审核与接入管理类别核定、校级应用目录的维护与公开、9.8.4 与 9.8.6 的课程使用要求）
9-B	授权模型、人员与服务认证、用户委托访问、令牌规则	9.2	应用；校级公共服务（统一身份、授权服务器、委托访问令牌签发与校验）
9-C	AI 服务任务契约，外部 AI 与模型服务安全（外发控制）	9.4、9.7	应用；校级公共服务（外发网关）；学校管理（外部 AI 部署分级与准许接收方）
9-D	人工责任	9.5	应用；学校管理（确认权限的授予）
9-E	变更与退出	9.6	应用；学校管理（退出审核与后续教学安排）
10-A	认知记录范围、核心对象、字段、量尺与概率、证据、缺失过期冲突与用途限制、误解表达、迁移与更新	10.1—10.7、10.9	应用
10-B	推断方法登记、方法验证与教育效果、方法准入与用途放行、	10.8、10.12、10.13、10.14	应用；校级公共服务（10.13.3 运行时准入校验）；学校管理

条款组	第 5—12 章对应内容	条款号范围	承担方
	监测与复评		（方法批准、方法准入细则）
10-C	学习行动建议、学生可见与复核	10.10、10.11	应用；学校管理（复核受理与决定）
11-A	标准依据、分类分级、个人信息处理活动登记与影响评估、个人信息最小化、外部处理与受托处理	11.1、11.2、11.4、11.5、11.7	应用；校级公共服务（11.5.2 学习者假名的生成、转换与解析）；学校管理（分级目录、处理活动登记含 11.4.7 教学人员行为数据的处理活动、11.5.3 过渡安排审定、外部处理准入）
11-B	权利与用途分开	11.3	应用；学校管理（处理用途词表）
11-C	师生个人信息权利办理，数据生命周期，更正、删除与证据完整性	11.6、11.8、11.9	应用（自身保存的副本、缓存、索引的处置）；校级公共服务（权利工单、删除传播）；学校管理（保存期限表）
11-D	审核、访问控制与审计日志，安全定级与控制基线、商用密码应用与密钥管理、威胁建模与安全设计评审、漏洞与安全事件响应	11.10—11.14	应用（自身访问控制与本地日志外送；11.12.4、11.14.1 中涉及自身组件与凭据的要求；11.14.3 约定的报告与协助）；校级公共服务（审计外送与防篡改存储）；学校管理（11.11—11.14 中由学校网络

条款组	第 5—12 章对应内容	条款号范围	承担方
			安全主管部门、建设单位承担的定级、密码应用方案、威胁建模与事件预案）
11-E	备份、恢复与抗勒索	11.15	应用（声明范围内需恢复的资产）；校级公共服务
12-A	验证分层、验收用例构成、最小互操作与验收测试集、测试集状态声明、验证工具与可复现、应用接替演练	12.1—12.4、12.6、12.10	应用；校级公共服务；学校管理（12.6 核验说明与流水线、12.10 演练组织）
12-B	质量报告与阻断项	12.5	应用；校级公共服务
12-C	服务目标与教学关键窗口、故障期间学生权益处理、容量基线与复测、持续运行	12.7、12.8、12.9、12.12	应用（处于教学关键窗口业务路径时）；校级公共服务；学校管理（服务目标表、故障认定与补救决定、持续运行安排）
12-D	无障碍与师生任务测试	12.11	应用；学校管理（任务通过标准与无障碍基线的审定）

A.4 适用矩阵

表 A.4 第 5、6 章适用矩阵

Profile	5-A	5-B	5-C	6-A	6-B	6-C	6-D	6-E
P-COM 共同要求	M	M	C	—	—	—	—	C
P-RES	M	M	—	M	O	C	—	M

Profile	5-A	5-B	5-C	6-A	6-B	6-C	6-D	6-E
只读资源								
P-EDT 资源加工与发布	M	M	M	M	C	C	M	M
P-SUB 活动与提交	M	M	M	M	O	C	C	C
P-GRD 评分与反馈	M	M	M	M	C	M	C	—
P-SIM 仿真实验	M	M	C	M	O	C	O	M
P-AI AI 服务	M	M	—	C	O	C	M	M
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	M	M	M	M	C	—	—
P-RSB 研究沙箱	M	M	—	O	O	—	—	M

表 A.5 第 7、8 章适用矩阵

Profile	7-A	7-B	7-C	7-D	8-A	8-B	8-C
P-COM 共同要求	C	—	C	M	C	C	M
P-RES 只读资源	C	—	C	M	C	O	M
P-EDT 资源加	C	—	O	M	M	C	M

Profile	7-A	7-B	7-C	7-D	8-A	8-B	8-C
工与发布							
P-SUB 活动与提交	M	M	M	M	M	M	M
P-GRD 评分与反馈	M	M	M	M	M	M	M
P-SIM 仿真实验	M	C	M	M	C	C	M
P-AI AI 服务	C	C	—	M	—	M	M
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	—	M	M	C	M	M
P-RSB 研究沙箱	O	—	O	M	M	O	M

表 A.6 第 9、10 章适用矩阵

Profile	9-A	9-B	9-C	9-D	9-E	10-A	10-B	10-C
P-COM 共同要求	M	M	C	M	M	—	—	—
P-RES 只读资源	M	M	—	M	M	—	—	—
P-EDT 资源加工与发布	M	M	C	M	M	—	—	—
P-SUB 活动与	M	M	C	M	M	—	—	—

Profile	9-A	9-B	9-C	9-D	9-E	10-A	10-B	10-C
提交								
P-GRD	M	M	C	M	M	—	—	—
评分与								
反馈								
P-SIM	M	M	C	M	M	—	—	—
仿真实								
验								
P-AI	M	M	M	M	M	C	C	C
AI 服								
务								
P-DIA	M	M	C	M	M	M	M	M
认知诊								
断与学								
习建议								
P-RSB	M	M	C	M	M	O	C	—
研究沙								
箱								

表 A.7 第 11、12 章适用矩阵

Profile	11-A	11-B	11-C	11-D	11-E	12-A	12-B	12-C	12-D
P-	M	M	M	M	C	M	M	C	C
COM									
共同要									
求									
P-RES	M	M	M	M	O	M	M	—	M
只读资									
源									
P-EDT	M	M	M	M	C	M	M	—	M
资源加									
工与发									
布									
P-SUB	M	M	M	M	M	M	M	M	M
活动与									
提交									
P-GRD	M	M	M	M	M	M	M	M	M
评分与									

Profile	11-A	11-B	11-C	11-D	11-E	12-A	12-B	12-C	12-D
反馈									
P-SIM 仿真实验	M	M	M	M	C	M	M	C	M
P-AI AI 服务	M	M	M	M	O	M	M	—	C
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	M	M	M	O	M	M	—	M
P-RSB 研究沙箱	M	M	M	M	O	M	M	—	—

注 1：P-AI 在 5-C 为“—”，表示 AI 服务不直接写入权威记录；其输出经任务契约返回，由获授权人员或获授权应用按第 9 章人工责任条款处理。

注 2：P-RSB 在 10-B 为 C。研究沙箱内运行认知推断方法时，应按 10.8 登记方法，并满足表 10-3“研究沙箱与影子评估”一级的放行条件；该触发不取得任何面向在读学生的用途，研究沙箱中的方法不应影响在读学生的教学安排。方法转入真实教学前，应按 P-DIA 重新登记并完成方法准入。

注 3：P-GRD 在 10-B 为“—”。按既定量规与权重计算的课程目标达成度属于确定性汇总，按第 6 章考核方案与达成度规则审定和复核，不进入认知方法准入流程。

注 4：11-C 的共同生命周期、12-A 的适用验证和 12-B 的质量报告为所有应用的最低义务。只读应用按其实际资源及运行数据登记保留、到期处置和副本责任；涉及个人信息时，再执行相应权利工单与删除要求。研究沙箱应对已声明研究范围完成适用验证及质量报告，未转入教学不免除这些共同义务，也不要求其执行未承担的教学操作。申请转入真实教学时，应先重新核定实际能力，并完成新增业务及共同链路验证；未获准范围和相关权限保持关闭。

A.5 条件适用触发条件

表 A.8 条件适用触发条件

条款组	判定为 C 时的触发条件
5-C	应用对任一权威对象具有写入或修订权限
6-A	P-AI 以课程结构、资源版本或其表示形式作为任务输入，或生成、改写资源及其表示形式（生成结果按任务契约作为提议返回）
6-B	应用编辑目标、知识点、能力关系，或其输出用于课程目标达成度计算
6-C	应用展示、编辑、导出题目或量规；涉及未公开答案时，答案保护要求一并适用
6-D	应用将学生作品、课堂过程资源再利用为教学资源，或在提交、评分流程中嵌入 AI 生成内容
6-E	应用存储、展示或导出带有权利限制的资源组成，或将学生作品纳入 teaching 类型的交换包
7-A	应用产生或转发其声明事件子集中的事件，包括学习事件与系统撤权事件；discussion.posted、discussion.facilitated 仅在应用声明提供讨论功能时纳入其事件子集（见 7.3.6）
7-B	P-SIM 保存实验报告等学生提交；P-AI 生成评分提议（仅适用提议阶段要求，不应产生确认、归档事件）
7-C	应用产生的事件进入统计口径计算
8-A	应用导入或导出交换包；P-SIM 提交运行依赖包；P-DIA 导入或导出认知记录
8-B	应用对外提供或调用数据资产层接口
9-C	应用调用 AI 服务，或将任何数据送往外部模型
10-A、10-B、10-C	P-AI 输出认知判断、诊断结论或学习建议；此时该服务同时应声明 P-DIA
10-B	P-RSB 在研究沙箱内运行认知推断方法（含

条款组	判定为 C 时的触发条件
	影子评估）；仅适用 10.8 的方法登记与表 10-3“研究沙箱与影子评估”一级的放行条件，不取得面向在读学生的用途
11-E	应用保存声明范围内需恢复的资产
12-C	应用处于教学关键窗口的业务路径上（作业截止、考试提交、课程首次发布、成绩确认、期末成绩录入与提交）
12-D	应用提供面向教师或学生的使用界面

A.6 验证用例选择

A.6.1 各 Profile 应以表 A.9 确定 T01—T26 及子用例，按实际操作、协议实现角色和触发业务核定适用范围，并与 A.4 的适用条款组一致。没有用户界面时不承担界面操作，但应提供调用方完成完整任务所需的状态与错误信息；T03 仅对实际承担题目内容交换或作答交付的角色适用。

表 A.9 各能力 Profile 的验证用例

Profile	基本用例与子用例	按实际能力触发的用例及承担观察点
P-COM	T11、T13、T24、T25	T18 按认证依赖；T21 按个人信息处理范围；T13 的删除传播与 T24 的审计外送和防篡改存储由校级公共服务按 A.8 承担，应用就其自身保存的副本、缓存、索引与本地日志提供处置与留存证据；公共授权服务提供撤权/凭证观察，应用验证实际访问拒绝
P-RES	T01、T02、T11、T12-T、T16、T26	T02 按导入读取或内容解析角色分工；交互内容加 T04；对外开放加 T12-O
P-EDT	T01、T02、T12-T、T13、	编辑/交换题目加 T03；公开

Profile	基本用例与子用例	按实际能力触发的用例及承担观察点
	T14	资源加 T12-O；面向师生界面执行 T16、T26；生产方提供排除与损失报告
P-SUB	T01、T05、T06、T07、T11、T13、T14、T15、T16、T19、T26	关键窗口执行 T17、T18；源端与公共服务共同核验保存、入库与恢复观察点
P-GRD	T05、T08（按实际阶段选 T08-P/C/A/R）、T11、T13、T15、T16、T20、T26	题目交换/交付才执行 T03；成绩录入关键窗口执行 T17—T19；仅提议方以 T20 核验其提议及版本来源，完整归档与复核由登记主体联合执行；T20-F/L/E 按 12.3.4 分别验证，不把合法有限重建当完整判分复核
P-SIM	T04、T05、T06、T11	保存提交时叠加 P-SUB 的 T07、T15、T19；面向师生界面执行 T16、T26；运行方报告依赖缺失
P-AI	T11、T13、T22、T23	评分提议叠加 P-GRD，执行 T08-P 与越权拒绝；其他 AI 任务按其写入提议验证；输出诊断叠加 P-DIA；界面按实际执行 T16、T26
P-DIA	T09、T10、T13、T16、T26	T10 覆盖缺方法的推断/教师判断、允许无方法的原始自我报告、携带方法时用途取较窄者及未准入衍生处理阻断；方法批准状态与权限由公共服务和应用共同观察
P-RSB	T11、T12-R、T13	T21 按本人权利办理；T22 按外部处理；T11/T13 覆盖

Profile	基本用例与子用例	按实际能力触发的用例及承担观察点
		到期撤权和删除，接收方核对批准类别、用途、期限与身份处理

A.6.2 联调链路中由校级公共服务或多方共同承担的用例，应在适用声明中逐项写明承担方、子用例、交接点、观察点与精确预期；各方均应提交其责任范围的证据，不应仅以局部通过代替完整链路验证。仅生成提议的服务不承担人工确认动作，也不应持有该权限。

A.6.3 D2 应冻结两实现使用的同一输入、预期及反例，至少覆盖：只读播放器不被要求实现提交/确认；AI 评分提议不取得确认权限；仅承接实验提交不承担题目导入导出；全应用、单开课与跨开课对象撤权的真实范围；获批历史作答在 teaching 与 research 包中得到各自正确结果。相应用例由 T03、T08、T11、T12、T25 及实际提交用例共同承载，不以文稿样例代替执行记录。

A.7 Profile 与实现角色

表 A.10 能力 Profile 与常见实现角色

Profile	常见实现角色（见附录 B）
P-COM	LTI Platform/Tool；1EdTech Security Framework 客户端
P-RES	LTI Tool；CC 导入方；EPUB、H5P 内容运行方
P-EDT	CC 导出方；QTI 题目导出方；CASE Provider；Deep Linking Tool
P-SUB	LTI Tool；xAPI 学习记录提供方；QTI 作答交付方
P-GRD	LTI AGS Tool/Platform；成绩归档接收方
P-SIM	LTI Tool；cmi5 AU；xAPI 学习记录提供方
P-AI	任务契约服务方
P-DIA	xAPI 记录消费方；CASE Consumer

Profile	常见实现角色（见附录 B）
P-RSB	research 包接收方

A.8 校级公共服务承担表

A.8.1 校级公共服务（见 3.3）不是接入应用，不按 A.2 声明能力 Profile。A.3 指定由校级公共服务承担的要求按本附录 A.8.3 确定，由学校或其委托的建设单位实现，并按所列用例与观察点验收；学校委托厂商建设校级公共服务的，该厂商按本表验收。校级公共服务中以接入应用身份调用数据资产层接口的组件，仍按 A.2 声明能力 Profile。

A.8.2 本表不减少应用按 A.4 承担的要求。应用仍应对其自身保存的副本、缓存、索引与本地日志履行处置与留存义务，并在联合链路中提供其责任范围的观察点与证据（见 A.6.2、12.2.3）。

A.8.3 校级公共服务承担的职责如下：

表 A.11 校级公共服务承担的职责

条款组及条款	校级公共服务承担的职责	对应用例与观察点	应用保留的义务
5-A：5.1.6—5.1.8、5.2.7	对象类型注册、标识映射与主数据服务，待处理映射记录的登记；从教务系统同步授课安排	T01；注册与映射记录	按注册类型与映射引用对象，不自动合并对象或伪造学校编号
5-C：5.6.9、5.7.3	状态记录的写入与查询；未注册扩展的隔离存放	T05、T13；状态记录与隔离存放观察	按状态记录呈现当前状态
7-A、7-C：7.2.1、7.2.8、7.6	首次受理时赋值 event_id，写入 auth_context，校验事件信封，判定 duplicate 与 conflict	T05、T06、T25；回执与持久化记录	提供稳定的 source_event_id 与源端持久化证据，按回执重放
7-B：7.5	评分决定状态记录、教务接收回执的登记与 registrar_status 的	T08-A、T08-R、T20	评分提议与确认按 9.2.4 经授权提交

条款组及条款	校级公共服务承担的职责	对应用例与观察点	应用保留的义务
	派生		
8-A：8.2.8、8.5	导入导出服务，导出回执的登记与核验，dry-run 差异报告与导入报告	T02、T12、T14；导入报告与导出回执	导出方按 8.2 生成交换包并出具导出回执
8-B：8.7	业务回执与 durability，表 8-4 中 school_received、school_registered 阶段的确认	T07、T15；回执与证据库登记	源应用确认 source_persisted 阶段并向学生提供保存凭据
8-C：8.8	对账，撤权传播（含 8.8.7 授课安排到期）	T07、T11、T15；对账报告与撤权回执	提供应送集合，执行本地撤权与缓存失效
9-A：9.8.2、9.8.3 c)、9.8.5	由已生效的能力登记生成校级应用目录并公开其状态；拒绝向未登记工具发放名单、接收其成绩回传或签发访问令牌；目录暂停、撤销或到期时触发撤权传播并通知已启用的课程	T11、T16；目录记录与撤权回执	如实登记 9.1.8 所列事项，目录状态变化后停止访问并执行本地撤权
9-B：8.6.3—8.6.6、9.2	统一身份认证、授权服务器、用户委托访问令牌的签发、scope 与授权记录的服务端校验	T08-C、T11、T18、T25	验证实际访问被拒绝，不以客户端自报的角色代替服务端校验
9-C：9.7	外发网关，对未登记接收方或未获准用途的外发阻断与审计；非结构化内容的直接标识符检测与遮蔽	T22、T23	不绕过外发网关送出数据

条款组及条款	校级公共服务承担的职责	对应用例与观察点	应用保留的义务
	（9.7.1 c)）		
10-B：10.13.3、10.13.6	方法批准状态的权威来源与运行时准入校验	T10	携带 method_ref，按校验结果阻断未获准用途
11-A：11.5.2、11.5.3	按应用实例生成学习者假名，与 learner_ref 的转换及解析，应用实例退出或撤权后停止解析；采用过渡安排时提供统一假名并落实 11.5.3 的补偿措施	T11；标识映射与解析记录	不自行关联或推导其他应用实例的学习者标识，退出时处置所持标识
11-C：11.6、11.9	师生权利工单、删除传播与处置审计	T13、T21	处置自身副本、缓存、索引并回报执行结果
11-D：11.10.2—11.10.4	审计记录外送与防篡改存储，审计管理员与系统管理员分离	T24	本地日志按要求外送，不删除审计记录
11-D：11.11—11.14	定级对象与控制项对照、商用密码应用、威胁建模与事件响应中由平台承担的部分，由学校网络安全主管部门会同建设单位落实	设计冻结与 D3 放行证据	按 A.3 中 11-D 的承担方划分承担自身部分
11-E：11.15	数据资产层备份、不可变或离线副本与恢复演练	T15	恢复声明范围内的自身资产
12-A：12.10	接替演练期间学校公共身份与数据资产服务的正常运行	T14	提供交付材料，不依赖原厂商私有端点

条款组及条款	校级公共服务承担的职责	对应用例与观察点	应用保留的义务
12-C：12.7—12.9	关键窗口登记、服务目标测量、故障认定后的回执保全与恢复补录、容量测试	T17、T18；压测报告	处于关键窗口业务路径时提供源端可靠保存与补录证据

A.8.4 学校是否提供参考对端（参考生产方与参考消费方）或受控测试夹具，由学校决定（E26）；提供的，由校级公共服务或学校指定的实现维护，其用途与限制按 12.2.6。

附录 B（规范性）外部标准采用登记表

B.1 登记规则

B.1.1 本文件引用的每项外部规范应有唯一受控采用记录，登记表随本文件发布包一并受控；第 2 章仅引用登记编号。记录应分别列明外部发布状态、本校采用级别、触发场景、功能子集、实现角色与证据，不应混为一项。本附录列出摘要字段；完整登记表还应包含规范文本 URL、取得日期与 SHA-256、已知有损项、复核周期及状态变化记录。采用级别不同的规范应分行登记；摘要、契约与测试清单由同一记录生成并交叉核验，未完成的字段按 4.1.2.2 登记责任岗位及完成条件。

B.1.2 采用程度（即 2.1.3 e）的采用级别）分为：强制、条件强制、可选、存量兼容、跟踪、参照，其中跟踪、参照为资料性参照（见 2.4）。国内标准另标注引用层级：直接采用、引用链适用（见 2.1.2）、参照。登记表中的采用程度与引用层级取值不超出上述词表，触发场景、功能子集等说明另行写明。

B.1.3 同一技术内容存在多个正式编号时，按 2.1.4 指定规范性引用与等同参照。

B.1.4 处于候选、PAR 或其他未正式发布状态的规范，按 2.1.5 登记。

B.1.5 采用注日期引用的标准，其注日期规范性引用文件按 2.1.2 限定于实际采用的功能、对象和条款范围，不应据引用链扩大全部产品的义务。被引用文件修订后的评估与记录按 2.1.6 执行。

B.1.6 登记表按 2.1.6 复核。

B.1.7 应用声明支持某项外部规范时，其一致性证据按 4.4.4 提交和核验；登记表中各项的可接受一致性证据类型（见 2.1.3 i））应与 4.4.4 一致。

B.2 国际规范登记

表 B.1 国际规范登记

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I01	xAPI（IEEE 9274.1.1—2023, xAPI 2.0）	Board Approval 2023-03-30; Published 2023-10-06	Active Standard	LRS；学习记录提供方；学习记录消费方	条件强制；规范性引用文本	7.2、7.4；8.1、8.9
B-I02	ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025	2025-10（60.60 于 2025-10-28）	Published	同 B-I01	参照（按 2.1.4 列为 B-I01 的等同参照；技术内容一致性待核实）	7；8
B-I03	xAPI 1.0.3	旧版	ADL 仓库自述为旧版	LRS；学习记录提供方	存量兼容	7.4
B-I04	xAPI Profiles（ADL 项目规范）	由学校 Profile 文档声明所遵循的规范版本与提交号	IEEE P9274.2.1 为 Active PAR（PAR 批准 2021-03-25），尚无已批准标准	Profile 编制方；Profile 使用方	跟踪；学校 Profile 版本由第 7 章管理	7.4
B-I05	cmi5	Quartz, 1st Edition（2016-06）；引用 xAPI 1.0.3	Current Release；IEEE P9274.3.1 为 Active PAR	LMS；AU	存量兼容；需要可运行学习单元时可选	6.2；8.1

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I06	SCORM 1.2；SCORM 2004 4th Edition	1.2；2004 4th Edition	状态未在登记来源中核验，待补	LMS；课件导入方	存量兼容；不作为总模型	8.1
B-I07	Common Cartridge 1.3	1.3	Final	CC 导出方；CC 导入方	条件强制；兼容基线；其中题目以 QTI 1.2 携带，按有损登记	6.1；8.1、8.3
B-I08	Common Cartridge 1.4；Thin CC 1.4	1.4	Candidate Final	CC 导出方；CC 导入方	跟踪；可受控试验	8.1
B-I09	QTI 3.0（ASI 信息模型/XSD 3.0.1）	QTI 3.0 系列登记日期 2022-05-11（公告语义待复核）；ASI 信息模型 3.0.1，文档 1.0，2024-09-01；XSD 3.0.1 的组件日期与取得摘要在 D2 补登	Final	题目导出方；题目导入方；作答交付方	条件强制；题目内容交换基线	6.6；8.1
B-I10	QTI Results Reporting and Usage Data	2020-08-20	Public Candidate Final	结果报告提供方	跟踪	7.5；8

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I11	QTI 2.1；QTI 2.2	2.1；2.2	2.1 认证已于 2024-12-31 全部到期	题目导入方	存量兼容；以 2.2 或 3.0 为迁移目标	8.1
B-I12	CASE 1.1	Date Issued 2025-01-24；首个 Final 2024-02-28	Final Release	CASE Provider；CASE Consumer	条件强制；按关联类型映射表导出	6.5；10.2
B-I13	Caliper Analytics 1.2	2020-03-27	Final Release	事件提供方；事件接收方	可选；作为兼容接入通道映射到共同事件模型	7.4
B-I14	LTI 1.3 Core	1.3	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（以 LTI 方式接入时）	8.6.7；9.1、9.2.6
B-I15	1EdTech Security Framework	v1.1, 2021-07-19	公开规范；LTI 1.3 安全基础	授权服务器；客户端	条件强制（随 LTI 1.3 启动及其服务授权适用）	9.2
B-I16	LTI Assignment and Grade Services	2.0	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（承担评分回传时）	7.5；8.6.7；8.9.3；9.2.4；9.2.6
B-I17	LTI Names and Role Provisioning Services	2.0	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（需要名单时）	9.2
B-I18	LTI Deep Linking	2.0	公开规范	LTI Platform；	条件强制	6.2；9

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
				LTI Tool	（提供内容选择时）	
B-I19	LTI Dynamic Registration	1.0，文档 v2，2023-03-27	Public Candidate Final	LTI Platform；LTI Tool	可选（候选）；注册后经管理员审核激活	9.1
B-I20	OneRoster	1.2, Document Version 2，2022-09-19	Final Release	名单提供方；名单消费方	可选；相关系统支持时适配，不替代权威主数据	5.1、5.2
B-I21	Edu-API	—	Candidate Final Public	主数据提供方；主数据消费方	跟踪；首期不依赖	5.1
B-I22	EPUB 3.3	2026-01-13	W3C Recommendation	出版物导出方；阅读运行方	可选（数字教材和结构化讲义）	6.2
B-I23	H5P 开放文件格式	内容库分别版本化	官方格式说明	内容导出方；内容运行方	可选；应验证库版本、依赖和运行能力	6.2；12（T04）
B-I24	WCAG 2.2	2024-12-12	W3C Recommendation	内容提供方；应用提供方	条件强制；试点期间以 AA 级对照，	12（无障碍与师生任务测试）

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
					与 B-D24 共同使用	
B-I25	DCMI Metadata Terms	2020-01-20 版本入口	官方术语集	元数据导出方	可选；用于检索与跨系统映射	6.2
B-I26	Open Badges 3.0	Document Version 1.4.5, 2026-06-29；规范 Schema 基于 W3C VC Data Model 2.0，另有 VC 1.1 兼容 Schema	Final Release	凭证签发方；凭证验证方	跟踪；登记所用 VC 数据模型版本	6.5；10
B-I27	CLR 2.0	Document Version 1.1，2025-10-14；首个 Final 2025-02-26	Final Release	凭证签发方；凭证验证方	跟踪	6.5；10
B-I28	W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0	2025-05-15	W3C Recommendation	凭证签发方；凭证验证方	跟踪（随 B-I26、B-I27）	6；10
B-I29	ISO/IEC TR 20748-1:2016；ISO/IEC TR 20748-2:2017	2016；2017	技术报告；20748-1 已立项修订（AWI 20748-1）	—	参照（资料性，学习分析架构）	7；12
B-I30	IEEE 1484.20.3-	2022	Active Standard	能力定义提供方	跟踪；与 CASE 并列	6.5；10

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
	2022（可共享能力定义数据模型）				评估	
B-I31	IEEE 1484.12.1-2020（LOM）；IEEE 2881-2025（学习元数据术语）	2020；2025	Active Standard	元数据导出方	跟踪；用于资源元数据国际映射评估	6.2
B-I32	RFC 9700（BCP 240）“Best Current Practice for OAuth 2.0 Security”	RFC 9700，2025-01；更新 RFC 6749	Best Current Practice	授权服务器；客户端	条件强制（OAuth 2.0 授权服务器与客户端的安全配置：授权码流程启用 PKCE，不使用隐式流程和资源所有者密码凭据流程；令牌受众与最小权限）	8.6.3、8.6.4；8.8.5；9.2.3
B-I33	OWASP Top 10 for LLM Applications 2025	2025	行业参考	AI 服务方	参照；用于 AI 威胁识别与对	2.4；9.7.7；12.3（T23）

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I34	SemVer 2.0.0	2.0.0	公开规范	标准维护机构	抗用例强制（本文件发布包版本编号）	4.1
B-I35	CC BY 4.0 法律文本	4.0	公开文本	资源权利登记方	参照；署名条件	6（资源权利档案）；11.3
B-I36	Keep a Changelog	1.1.0	公开规范	标准维护机构	参照（变更记录）	4.1
B-I37	Developer Certificate of Origin	1.1	公开文本	贡献者	参照（贡献流程，具体采用待 E27 决定）	4.1
B-I38	RFC 3339“Date and Time on the Internet: Timestamps”	RFC 3339, 2002-07；已被 RFC 9557（2024-04）更新	Proposed Standard	交换生产方；消费方	强制（带时区交换时间；只采用 RFC 3339 的时间戳格式，RFC 9557 定义的扩展后缀不在采用范围内）	5.5；7.2
B-I39	OpenID Connect Core 1.0 incorporating errata set 2	1.0 incorporating errata set 2, 2023-12-15	OpenID Foundation Final	身份提供方；依赖方	条件强制（人员统一身份登录；授权	8.6.3；9.2.2

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
					码流程）	
B-I40	OAuth 2.0 授权框架（RFC 6749）；PKCE（RFC 7636）；安全最佳实践 RFC 9700（BCP 240，采用记录见 B-I32）	RFC 6749, 2012-10, 已被 RFC 8252、RFC 8996、RFC 9700（2025-01，BCP 240）更新；RFC 7636, 2015-09	Proposed Standard（RFC 6749、RFC 7636）	授权服务器；客户端	条件强制（服务间访问的客户端凭证流程；人员登录的授权码流程启用 PKCE；按 RFC 9700 不使用隐式流程和资源所有者密码凭据流程）	8.6.3、8.6.4；9.2.3
B-I41	RFC 7523“JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants”（已被 RFC 10070 更新）；RFC 8705“OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound	RFC 7523, 2015-05, 已被 RFC 10070（2026-11）更新；RFC 8705, 2020-02	Proposed Standard	授权服务器；客户端	条件强制（服务间客户端认证，二者按 8.6.4 择一；采用 JWT 客户端断言时同时遵循 RFC 10070 对断言 aud 取值的安全要求）	8.6.4；9.2.3

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
	Access Tokens”					
B-I42	JSON Schema 核心与验证：“JSON Schema: A Media Type for Describing JSON Documents”；“JSON Schema Validation: A Vocabulary for Structural Validation of JSON”	Draft 2020-12：核心 draft-bhutton-json-schema-01，验证 draft-bhutton-json-schema-validation-01，2022-06-16；元模式 https://json-schema.org/draft/2020-12/schema	公开规范；JSON Schema 官方规范页所列当前发布版本	Schema 发布方；验证器	条件强制（校内 HTTP API 与数据契约的 Schema 表达）	8.6.1；8.11
B-I43	OpenAPI Specification 3.1.2	3.1.2, 2025-09-19	公开规范（OpenAPI Initiative）	接口提供方；接口调用方	条件强制（校内 HTTP API 文档基线）	8.6.1
B-I44	JSON Pointer（RFC 6901）	RFC 6901, 2013-04	Proposed Standard	验证器	强制（结构化错误的定位表达）	5.4.4；5.8.1；7.2.7；8.11.2
B-I45	SPDX License List；SPDX Specification	SPDX License List v3.29.0, 2026-09-16；SPDX Specification v3.0.1, 2024-12-17；按	公开规范	资源权利登记方	条件强制（登记开放许可时）	6.3.2

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
		B.1.6 复核周期更新				
B-I46	OpenAPI Specification 3.2.x	3.2.0, 2025-09-19；3.2.1, 2026-09-10	公开规范（OpenAPI Initiative）	接口提供方；接口调用方	跟踪（基线升级评估；校内 HTTP API 基线仍为 B-I43）	8.6.1
B-I47	BCP 47 语言标签（RFC 5646、RFC 4647）	文档日期与取得摘要在 D2 前核定	IETF Best Current Practice	资源登记方；元数据导出方	强制（资源 language 字段的取值）	6.2.1
B-I48	媒体类型（IANA Media Types 登记表；登记程序 RFC 6838）	按 IANA 登记表现行内容，取得日期与摘要在 D2 前核定	IANA 登记表	资源登记方；交换包导出方	强制（资源 media_type 与交换包成员 media_type 的取值）	6.2.1；8.2.5

注：B-I06、B-I21 的状态信息在登记来源中不完整，列入附录 E 待决事项。

B.3 国内标准与规范性文件登记

表 B.2 国内标准与规范性文件登记

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
B-D01	JY/T 0641—2022《智慧教育平台 基	2022-11-30 发布、实施（教科信函	现行	平台提供方	条件强制（直接采用；对接	9.1.7

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	本功能要求》	〔2022〕55 号）			国家智慧教育平台时按高校场景映射，不替代本校数据契约，见 9.1.7）	
B-D02	JY/T 0650—2022《智慧教育平台 数字教育资源技术要求》	2022-11-30 发布、实施	现行	资源提供方	条件强制（直接采用；资源技术质量检查，触发场景见 6.2.5）	6.2.5
B-D03	JY/T 0644—2022《数字教育资源基础分类代码》	2022-11-30 发布、实施	现行	资源提供方；资源编目方	条件强制（直接采用；资源对接国家智慧教育平台或纳入资源编目时登记分类代码，见 6.2.4）	6.2.1、6.2.4
B-D04	JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保	2025-04-27 发布、实施	现行	个人信息处理者；应用提供方	强制（直接采用）	11.1.2；11.6.3；11.7.5

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	护通用要求》					
B-D05	JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》	2025-12-18 发布；封面 2026-02-18 实施（发布通知称自发布之日起施行，差异如实保留）	现行	数据管理方	强制（直接采用）	5.3.2；11.2
B-D06	《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范》	教育部 2024 年	现行文件	资源提供方	条件强制（接入国家平台的资源）；校内资源参照建立审核记录	6.7
B-D07	《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》	教育部 2024 年	现行文件	资源提供方	条件强制（接入国家平台的资源）	6（资源权利档案）；11.3
B-D08	《高等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信	2021-03-12	参照执行文件	学校	参照（学校标准建设依据）；规范性引用清单待以	0.1；4.1；5

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	函〔2021〕14 号）				教育部附件原文复核	
B-D09	《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号）	2021	现行文件	学校	参照（数据标准体系、“一数一源”、全生命周期管理与质量保障）	0.1；5；8；11
B-D10	JY/T 0633—2022《教育基础数据》	2022	现行	主数据管理方	条件强制（引用链适用，因 JY/T 0661；主数据对照；JY/T 0661—2025 正文仅在第 3 章引用其术语，本文件 5.9 直接使用）	5.9；11
B-D11	JY/T 0637—2022《教育系统人员基础数据》	2022	现行	主数据管理方	条件强制（引用链适用，因 JY/T 0661；主	5.9；11

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
					数据对照；JY/T 0661—2025 正文仅在第 3 章引用其术语，本文件 5.9 直接使用）	
B-D12	JY/T 0639—2022《中小学校基础数据》	2022	现行	数据管理方	强制（引用链适用，因 JY/T 0661 第 3 章注日期引用；限术语。JY/T 0661—2025 仅在第 3 章引用其术语，按 B.1.5 限于实际采用的条款范围；本文件不采用其中小学校数据项）	3；11.1.2
B-D13	GB/T 29808—	2013	现行	主数据管理方	条件强制（引用链	5.1、5.2；5.9

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	2013《信息技术 学习、教育和培训 高等学校管理信息》				适用，因 JY/T 0661；主数据对照；JY/T 0661—2025 第 2 章列为规范性引用文件，但其正文未引用其条款，本文件 5.9 直接使用）	
B-D14	GB/T 35298—2017《信息技术 学习、教育和培训 教育管理基础信息》	2017	现行	主数据管理方	条件强制（引用链适用，因 JY/T 0661；主数据对照；JY/T 0661—2025 第 2 章列为规范性引用文件，但其正文未引用其条款，本文件 5.9 直接使用）	5.9

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
B-D15	GB/T 33782—2017《信息技术 学习、教育和培训 教育管理基础代码》	2017-05-31 发布，2017-12-01 实施；2023-12-28 复审结论“继续有效”	现行	主数据管理方	条件强制（直接采用；限主数据代码对照，按 5.9 登记对照关系，允许登记“不一致”及理由）	5.9
B-D16a	GB/T 36351.1—2018《信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第 1 部分：设计与管理规范》	2018-06-07 发布，2019-01-01 实施；2025-05-30 复审结论“继续有效”	现行	主数据管理方	参照（参照；主数据数据元设计规则参考，见 2.4）	5.9
B-D16b	GB/T 36351.2—2018《信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第 2 部分：公	2018-06-07 发布，2019-01-01 实施；2025-05-30 复审结论“继续有效”	现行	主数据管理方	条件强制（直接采用；限主数据数据元对照，按 5.9 登记对照关系，允许登记“不	5.9

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	共数据元素》				一致”及理由）	
B-D17	GB/T 35273—2020《信息安全技术 个人信息安全规范》	2020；2026-01-28 复审结论“修订”，修订计划 20260700-T-469 征求意见中	现行	个人信息处理者	强制（引用链适用，因 JY/T 0643、JY/T 0661 注日期引用 2020 版）；跟踪修订版	11
B-D18	GB/T 43697—2024《数据安全技术 数据分类分级规则》	2024-03-15 发布，2024-10-01 实施	现行	数据管理方	强制（引用链适用，因 JY/T 0661；分级方法溯源；JY/T 0661—2025 正文未引用其条款，本文件 11.1.2、11.2 直接使用）	11.1.2；11.2
B-D19	GB/T 45574—2025《数据安全技术 敏感个	2025-04-25 发布，2025-11-01 实施	现行	个人信息处理者	条件强制（识别为敏感个人信息的处理活动）	11（处理活动登记）

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	人信息处理安全要求》					
B-D20a	GB/T 25069—2022《信息安全技术 术语》	2022-03-09 发布，2022-10-01 实施；JY/T 0661—2025 注日期引用	现行	数据管理方	强制（引用链适用，因 JY/T 0661 第 3 章注日期引用；限术语）	3；11.1.2
B-D20b	GB/T 38667—2020《信息技术 大数据 数据分类指南》	2020-04-28 发布，2020-11-01 实施；2025-12-08 复审结论“继续有效”	现行	数据管理方	参照（引用链适用；JY/T 0661—2025 第 2 章列为规范性引用文件，但其正文未引用 GB/T 38667—2020 的条款，按 B.1.5 不据此扩大义务，见 2.4）	11.2
B-D21	GB/T 36642—2018（在线课	2018；2013	现行	资源提供方；题目导出方	条件强制（引用链适用，因 JY/T	6.2.5

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	程）；GB/T 29802—2013（测试试题信息模型）				0650；对接国家平台的资源，见 6.2.5）	
B-D22	GB 18030—2022《信息技术 中文编码字符集》（含第 1 号修改单）	2022-07-19 发布，2023-08-01 实施；第 1 号修改单 2024-09-29 发布，2024-10-01 实施；JY/T 0650—2022 不注日期引用，适用最新版本及其全部修改单	现行	资源提供方	条件强制（引用链适用，因 JY/T 0650 第 5 章；限纯文本资源采用 GB 18030 编码时）	6.2.5
B-D23	GB/T 36342—2018《智慧校园总体框架》	2018；2025-05-30 复审结论“继续有效”	现行	学校	可选（参照；三层架构对应说明）	4.1
B-D24	GB/T 37668—2026《信息技术 互联网内容无障碍可	2026-10-30 发布，2027-02-01 实施；将全部代替 2019 版	已发布，待实施（核验日 2026-11-08）	内容提供方；应用提供方	条件强制（核心 Web 流程；提前采用及既有项目过	12（无障碍与师生任务测试）

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	访问性技术要求与测试方法》				渡按 E11 决定，正式文本与检查表冻结后适用）	
B-D25	GB/T 36347—2018《学习资源通用包装》	2018	适用性待核实全文	交换包导出方	跟踪	8.2
B-D26	GB/T 22240—2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》	2020-04-28 发布，2020-11-01 实施	现行	运营使用方	强制（定级预评估）	11
B-D27	GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》	2019-05-10 发布，2019-12-01 实施	现行	运营使用方；运维方	强制（控制项对照）	11；12
B-D28	GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系	2021-03-09 发布，2021-10-01 实施	现行	运营使用方	强制（商用密码应用方案）	11

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	统密码应用基本要求》					
B-D29	GB/T 45654—2025《网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求》	2025-04-25发布，2025-11-01实施	现行	外部 AI 服务提供者	可选（参照；外部 AI 服务提供方准入参考）	9.7.8
B-D30	《“人工智能＋教育”行动计划》（教科信〔2026〕1号）	2026-04-02	现行政策文件	学校	参照（方向性依据，不视为字段或接口标准）	9；10
B-D31	GB/T 5271.36《信息技术 词汇 第36部分：学习、教育和培训》	按被引用标准所注版本	版本状态在技术冻结前复核	术语使用方	参照（因 JY/T 0641 引用；术语对照）	3
B-D32	《教育部等九部门关于加快推进教育	2025-04-11	政策文件	学校	参照（教育数据治理、标准体系及全	0.1；5；8；11

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	数字化的意见》（教办〔2025〕3号）				生命周期安全防护的政策依据，不作为字段或接口规格）	

B.4 相关法律、法规与规章（资料性登记）

下列文件不属于标准，其适用性按具体处理活动判定；列出以便引言、第 9 章、第 11 章条文溯源。

表 B.3 相关法律、法规与规章

文件	版本/日期	相关条款	对应本文件条款
《中华人民共和国数据安全法》	2021-06-10 公布，2021-09-01 施行	数据处理范围、分类分级保护与数据安全管理义务	0.1；11
《中华人民共和国个人信息保护法》	2021	第 13—17、21、23、24、38—39、44—50、55—57 条	0.1；10.11；11
《中华人民共和国网络安全法》	2025 年修正，2026-01-01 施行	第二十三条	11
《商用密码管理条例》	2023	第 41—42 条	11
商用密码应用安全性评估规章（国家密码管理局令第 3 号）	2023-11-01 施行	第 6—9 条	11
《促进和规范数据跨境流动规定》	2024	适用机制、豁免条件与第 10 条	9.7.1；11.7.3
国家互联网信息办公	2025-11-01 施行	第 4、5、7 条	11

文件	版本/日期	相关条款	对应本文件条款
室网络安全事件报告规章			
《生成式人工智能服务管理暂行办法》	2023	第 2 条	9.7.8
《中华人民共和国著作权法》	2020 年修正，2021-06-01 施行	第五、十、十八条	6（资源权利档案）；11.3

附录 C（资料性）评议指引与意见格式

C.1 评议目的

C.1.1 本附录供应用厂商、标准专家及学校相关部门组织审阅、评议和提出意见使用，不增加规范性实现义务。

C.1.2 评议宜定位到具体条款、表格、字段或能力 Profile，说明问题发生的业务场景、技术依据与影响范围，并给出可讨论的修改建议。

C.2 应用厂商审阅重点

表 C.1 应用厂商审阅重点

关注点	建议核对的问题	相关位置
业务能力与权限	应用承担哪些能力，需声明哪些 Profile，条件适用项是否可判定，权限边界是否完整	4.2；9.1—9.3；附录 A
数据表达与语义	现有产品能否准确表达对象、字段、事件、作品和评价责任，是否存在无法无损映射的数据	第 5—7 章
数据交换与接口	交换包、接口、错误回执、幂等、对账和兼容要求能否实现，哪些契约还需明确	第 8 章
AI 与诊断	AI 输出如何进入人工责任链，认知方法的适用范围、	第 9—10 章

关注点	建议核对的问题	相关位置
	放行与复核是否可执行	
安全与退出	授权、撤权、师生权利、外部处理、删除、恢复和退出接替的责任是否明确	9.6—9.7；第 11 章
测试与运行	验收用例、教学关键窗口、无障碍任务和应用接替的通过条件是否明确	第 12 章；附录 D

C.3 标准专家审阅重点

表 C.2 标准专家审阅重点

关注点	建议核对的问题	相关位置
范围与文件结构	适用对象、术语、规范性与资料性内容是否界定清楚，条文用语是否准确	第 1—4 章
技术一致性	公共模型、事件词表、资源结构、接口和 Profile 是否存在矛盾、歧义或缺漏	第 5—10 章；附录 A
外部标准采用	引用层级、规格版本、发布状态、实现角色、采用程度与一致性证据是否合适	第 2 章；附录 B
可验证性	拟议要求是否有明确适用条件和可观察的验证结果，例外与阻断规则是否充分	4.3—4.4；第 12 章
教学与治理边界	正式评价、认知推断、个人信息权利和校方职责是否清晰且可落实	第 6—7、9—12 章
待决事项	哪些参数、职责、条件或适用范围尚需补充论证或学校决定	附录 E

C.4 意见格式与提交

C.4.1 每项意见宜按表 C.3 单独填写；涉及相互依赖的条款时，可列出关联条款。

表 C.3 意见格式

字段	填写说明
条款位置	章、条、表格、字段、Profile 代码或待决事项编号
评议类别	编辑表述、适用范围、技术语义、互操作、实现可行性、安全与权利、验证条件或其他
应用类型与能力	厂商填写产品承担的业务及拟声明的 Profile；专家可填写审阅专业方向
具体问题	说明歧义、缺漏、冲突或难以实现的情形，并提供具体场景
建议条文或方案	给出建议文字、字段定义、处理规则或测试条件
依据与影响	相关标准、实现样例、数据证据、受影响的对象与业务范围
提议方	单位或专家姓名，以及自愿提供的联系渠道

C.4.2 可通过网站“提出意见”入口按条款提交，也可使用下载的评议意见表提交给标准组织方。公开提交的意见宜使用合成或脱敏样例，避免包含师生个人信息、账号凭据或厂商未公开的业务资料。

C.4.3 评议意见提交后，由标准组织方研究处理；意见本身不改变本文件条文、适用范围或放行结论。

附录 D（资料性）实施阶段与放行条件

D.1 阶段与放行条件

表 D.1 阶段与放行条件

阶段	主要成果	放行条件
D1 校级审议与试行范围确定	正式文件清单、决策责任表、能力适用矩阵（附录	指定标准维护与裁决岗位；关键歧义有明确决定；外部

阶段	主要成果	放行条件
	A）、首批课程与应用范围	标准登记表纳入发布清单
D2 首版技术冻结	一致的数据字典、词表与 Schema，事件 Profile，协议子集，正反例及测试向量；资源权利档案与考核方案对象进入字段字典；E23a 对象关联和回执语义；设计冻结前的 E17 书面结论	适用规则、字段必填性与执行校验一致；独立实现产生一致业务结论；外部标准登记表完成版本锁定；正式发布包可由 CI 从版本标签复现并校验 SHA-256
D3 真实数据接入	处理活动清单、隐私告知、权利工单、外部处理协议及必要评估；安全定级预评估、商用密码应用方案；外部 AI 外发规则	责任与保护机制可核验，接入范围获准；安全定级预评估与密码应用方案获审定；任何真实个人信息送往外部模型前，外部 AI 技术边界已落实
D4 真实教学试点	两独立应用、课程与作品往返、故障与撤权演练、关键窗口演练、师生任务测试；认证协议与令牌规则在首批联调前冻结	适用范围内的阻断项完成整改复验；上线前完成勒索恢复演练；已启用的评分、归档及达成度业务完成 E23 相应前置审定；当期运维责任已落实；采用 11.5.3 全校统一假名过渡的，已切换为按应用实例成对生成的假名
D5 诊断用途逐步启用	方法验证、限定用途审批、监测、申诉与停用规则；新增达成度用途的规则审定	达成度按首次实际用途提前审定，与认知方法准入分别处理；对具体学科、人群和诊断用途分别放行
D6 正式基线与常态维护	试点总结、版本发布、运维资源与复评机制	适用范围、限制、未覆盖事项与证据在校级治理流程中完整公开

D.2 专项放行

D.2.1 资源对外开放：按 6.7.4，任何课程资源向校外平台或公众开放前满足 6.7.4 的全部条件，并完成资源权利档案、对外开放审批和 teaching 类型交换包的权利检查（见 8.3.2）。存在未清理第三方组成、缺少贡献者确认且相应权利依据不明确，或学生作品缺少有效授权等情形时，对外开放审批按 6.7.4 被阻断；不应将已有明确权利依据一律改为重复确认。开放许可通常不可撤回，本项不随 D4 试点放行而自动满足。

D.2.2 一期认知能力：一期仅建设认知记录承载、解释与交换能力的，可先交付方法准入机制及合成测试，并显著说明真实方法尚未放行；不需要把全部算法研究和教学效果实验纳入一期工程验收。

D.3 放行证据的一般规定

D.3.1 每一阶段的放行宜保留：适用范围、所执行的用例及版本、执行记录、失败样例、未覆盖项、整改与复验记录、批准人和批准日期。

D.3.2 制度签署与系统验证按 4.3.4 分别留证；单次成功演示与合成样例检查按 4.4.5.2 标注其证据范围。

D.3.3 场景阻断事项按 12.5.2 a)—i) 与 4.3.3.3，不以总体通过率抵消，也不以一般例外放行。

D.3.4 未启用的能力不宜在放行结论中表述为已完成。评议意见的接受、调整或不采纳，宜逐项留下理由与责任人。

D.3.5 宜从已选试点业务倒查前置决定及签署时点。课程正式评分、归档或达成度若在 D4 启用，其 E23 对应决定宜在启用前完成，不推迟至 D5（正文依据见 4.2.3.1 与表 E.1 中 E23 所列节点）；未决定的相应用途保持关闭，已获准的无关能力可继续实施。安全设计冻结按 E17 提前办理。T14 以校级公共服务正常为前提，E26、E30 应明确其依赖、故障责任和接替边界，不扩展为全平台任意迁移结论。

附录 E（资料性）待决事项清单

E.1 下列事项由本文件规定程序或给出现行处理，实质内容由标准维护机构或学校相关部门决定。决定后宜更新相应条款或登记表，并按 4.1 的变更程序发布。

表 E.1 待决事项

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
E01	正式文件清单、规范性与资料性附件构成、首个版本标签	4.1 规定受控基线以版本标签加发布包 SHA-256 标识，提交哈希仅作追溯	标准维护机构	4.1	D1
E02	决策责任表的最终负责岗位、执行岗位、处理时限与超时升级路径	4.3 规定责任表结构及应覆盖的事项，含安全定级与密码应用方案审定、达成度规则审定、资源权利争议裁决	学校	4.3	D1
E03	新建、升级、存量接入的过渡期限与到期处理	4.1 规定须明确过渡期限	标准维护机构	4.1	D1
E04	附录 A 中 C 项触发条件的学校审定，以及各首批应用的能力 Profile 声明审核	附录 A 按业务能力给出矩阵和触发条件；A.3 规定各条款组的条款号范围与承担方，要求清单在 D2 随受	标准维护机构	4.2；附录 A	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		控基线发布（见表 4-1）			
E05	例外审批目录与不应以一般例外放行的阻断事项目录	12.5.2 列明场景阻断事项	学校	4.3；12.5	D1
E06	IEEE 9274.1.1—2023 与 ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025 技术内容是否一致	以 IEEE 9274.1.1—2023 为规范性引用，ISO 编号列为等同参照	标准维护机构	附录 B（B-I01、B-I02）	D2
E07	学校 xAPI Profile 所遵循的 ADL xAPI Profiles 规范版本与提交号	列为跟踪，由学校 Profile 文档声明	标准维护机构	7.4；附录 B（B-I04）	D2
E08	Open Badges 3.0、CLR 2.0 所用 VC 数据模型版本；SCORM、Edu-API 状态补登	列为跟踪；VC 数据模型版本宜为 2.0	标准维护机构	附录 B	D2
E09	《高等学校数字校园建设规范（试行）》规范	列为参照（上位依据）	标准维护机构	附录 B（B-D08）	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	性引用清单以教育部附件原文复核				
E10	数字教育资源元数据标准的官方编号；GB/T 36347—2018 适用性	以 GB/T 36642、GB/T 29802、JY/T 0644 过渡，并评估 IEEE LOM、IEEE 2881 作为国际映射；JY/T 0644—2022 采用条件强制，在资源对接国家智慧教育平台或纳入资源编目时登记分类代码，见 6.2.4；资源类型、适用对象、教育用途和来源类别词表见表 4-2	标准维护机构	6.2；附录 B	D2
E11	被引用文件变化后的更新决定；GB/T 37668—2026 提前采用、既有	外部实施状态与学校采用时间分别登记；取得正式文本后冻结检查	标准维护机构	附录 B（B.1.5）	每学期及每次技术冻结前复核；首次相关采购或验收冻结前决定

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
E12	项目过渡及与 WCAG 2.2 AA 差异处理字段适用性、对象类型/范围/命名空间/关系基数、标识符语法、版本化分类及随所属版本固定对象的引用成员、非版本化对象引用的时点表示、生命周期、派生状态的状态记录承载方式、缺失原因 missing_reasons 的结构、权威写入、三阶段 Schema 和逐事件契约；轮次/任务尝试、重试/回执/归档关联、删除后引用与当前	表，决定前不宣称符合 2026 版冻结统一契约及 12.3.5 的输入、精确预期、共同承担与观察点；含系统范围、无方法原始自我报告及 T20 三分支。课外自主学习事件的范围在本项决定前仍按 7.2.3 使用开课范围，决定允许其他范围的，此类事件默认不用于课程评分和诊断。未冻结仅作草案原型，不作正式符合性证据。交换包采用 ZIP 容器、SHA-256 与确定性打	标准维护机构	5.1；5.2.7；5.4；5.5.5；5.6.9；6.6.10；7.2—7.6；8.2；8.11；9.2.4；10.13.6；11.9.5；12.3	D2

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	方法批准证明；用户委托访问的签发流程、授权确认界面、可委托 scope 与令牌成员；授课安排、个人考核调整与 actor_type、entry_mode 词表的字段契约；课外自主学习的学习者事件是否允许 course、application 范围；交换包 Schema、导出回执结构及可选签名机制	包，migration、archive、research 类型的包采用可核验导出回执、签名可选，见 8.2			
E13	事件摘要的规范化策略与测试向量；是否另行规定签名或服务端鉴别	第 7 章规定 payload_hash 仅用于去重与对账，不单独证明完整性或来源	标准维护机构	7.6；9.2	D2
E14	同步、撤权	第 8 章、第	学校	3.26；8.8；	D2

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	的最大允许延迟；关键提交、计分提交、普通事件、资源文件的 RPO/RTO 取值；关键提交的单项权重阈值	11 章规定分级设置及令牌有效期与撤权延迟匹配；关键提交（见 3.26）及截止窗口内的计分提交适用最高一级 RPO/RTO；关键提交的单项权重阈值建议为课程总评的 5%，学校决定前按 5% 执行；计分提交与关键提交的未解释缺口均为 0（见 8.8.3），不因分级取值而降低		11	
E15	业务分级与服务目标表；教学关键窗口清单（含期末成绩录入与提交期）；故	第 12 章规定登记内容和故障期间学生权益处理原则；截止判定时间采用源应用服	学校	7.5.8；12（教学关键窗口）	D4 前

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	障认定、延期、替代提交与补录规则	务端持久化时间为默认口径，课程可在考核方案中另行规定，见 7.5.8；代录与替代提交以原始凭证时间、个人考核调整以个人有效截止时间判定，见 7.5.8 a)、b)；故障认定、延期、替代提交与补录规则仍由学校决定			
E16	试点及扩展阶段的容量模型与负载取值	第 12 章规定建议值与审定值分别留档	学校	12	D4 前
E17	等级保护定级对象与拟定等级；是否属于重要网络与信息系统及密码应用安全性评估节点；	第 11 章规定定级预评估与密码应用方案在设计冻结时形成书面结论	学校网络安全主管部门	11	设计冻结时或之前形成书面结论/方案；D3 真实数据接入前审定

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	漏洞分级与修复时限				
E18	数据分类分级目录的报批或备案；密钥管理职责表	第 11 章规定目录覆盖三域业务数据、衍生数据与运行数据并与控制规则绑定	学校	11	D3 前
E19	个人信息与各类数据的保留期限	第 11 章规定分类制定并写入可执行策略	学校	11.8	D3 前
E20	各处理活动的合法基础、告知与同意适用性、事前影响评估结论；师生权利申请与投诉渠道；校外学习者的人员身份来源与协议依据	第 11 章规定处理活动登记与权利工单要求；评教在平台收集时匿名并单独登记处理活动，见 7.8.7；校外学习者的身份来源与协议依据在相应处理活动登记中一并确定；采用教学人员行为数据经单独登记处理活动、按学	学校	11.4；11.5.2、11.5.3；11.6	D3 前

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		校相关工作制度和规范进行并留存记录后方可用于考核评价，AI 提议的采纳率、改分率与确认时长不用于教师个人考核，见 11.4.7；采用学习者标识按应用实例成对生成假名，身份平台尚不能实现时可按 11.5.3 以全校统一假名过渡，其到期时间（最晚为 D4 放行前）与补偿措施在本项登记			
E21	外部 AI 部署分级、准许接收方与转委托清单、境外提供的适用性判定	第 9 章规定外发网关和处理协议要素；默认不外发的数据按数据类别	学校	9.7.1；11.7	D3 前

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		列明，非结构化内容外发前执行直接标识符检测与遮蔽，任务契约携带处理活动、数据类别与级别、部署形态与接收方，见 9.4.1、9.7.1			
E22	方法按学科、人群、任务与用途的阈值、批准/暂停责任、证明有效边界及状态传播要求	第 10 章规定用途准入与当前批准证明；方法版本与用途批准决定分别登记，见 10.8；“预警”按处置后果分级，采用仅提醒学生本人的属第二级、推送给教师或管理者并可能触发处置的属第三级，见表 10-3；采用学校登记通用教	学校学科与业务评审	10.8、10.12—10.14	D2 明确控制契约；D5 或更早的首次真实用途前完成相应批准

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		师专业判断规程并按第二级放行、method_ref 仍必填，见 10.8.4；控制契约按 E12 在 D2 冻结，真实方法与用途须有适用验证和批准			
E23	E23a 对象关联与回执语义；E23b 首批课程考核方案、成绩粒度与教务接收；E23c 达成度/认证取证规则及分层课程 Profile	三个子项分别形成输入、责任与签署记录，详见 E.3；未决定的评分、归档或达成度用途保持关闭，规则审定与方法准入分开	课程组、专业负责人、教务部门	5.2；6.1.5；6.6；7.5	E23a：D2；E23b：相应开课/首次真实评分或归档前；E23c：首次教学反馈或验收用途前（含 D4）
E24	AI 帮助与正式确认规则按活动和课程类型的配置	采用 AI 输出三类划分并附条件放行：进入正式记录的提议须经获授权人员确认；直接面	学校	9.5；6.6.9；9.1.8；10.13	D4 前

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		向学习者的形成性输出以课程启用、公开帮助级别、标明由 AI 生成并提供人工纠错与异议入口、事件记录、不含评分或资格判断为条件，可不经逐条确认呈现，其中涉及判断掌握程度或认知状态的输出另须以不低于表 10-3 第二级的放行条件取得 MethodApproval，普通答疑、资源推荐与形成性提示在能力登记中登记用途、帮助级别和输出类别，见 9.5.6；认知			

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		记录按 10.13 准入，见 9.5.1、9.5.2。各活动和课程类型启用形成性输出的范围与允许的帮助级别，仍由学校在 AI 帮助规则与考核方案中配置			
E25	教学资源权利与复用指引；职务作品等个案判断	第 6 章规定权利档案结构，第 11 章规定用途划分	学校法务或相关部门	6（资源权利档案）；11.3	首次相应复用用途前；对外开放另行专项放行
E26	试点验证范围：两个独立应用与代表性课程场景；是否提供参考对端或受控测试夹具	至少两个独立应用参与；明确 T14 的校级公共服务正常前提、依赖责任和可接替范围。采用不设平台能力 Profile、以校级公共服务承担表确定公共服务职	学校	12.2.6；A.8	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
		责并按其验收，见 A.8；参考对端或夹具不计为独立应用，见 12.2.6；是否提供仍由学校决定			
E27	贡献者协议采用 DCO 或 CLA；第三方材料去留及授权边界	4.1 规定变更、勘误与贡献流程	标准维护机构	4.1	首个版本标签前
E28	是否在特定场景将 1EdTech 认证作为准入条件	4.4.4 规定一般不作为强制条件	标准维护机构	4.4.4；附录 B（B.1.7）	D2
E29	适用的本科教育教学审核评估方案类别及专业认证取证口径	第 6 章考核方案与达成度对象可承载项目层面证据	学校	6.5、6.6	D5 前
E30	持续运行安排：标准维护、数据质量、课程支持、安全处置、外部服务费用及容	D6 形成常态安排；任何已启用真实业务应先落实当期值守、异常处置、依赖与	学校	12	D6 常态化；首次真实数据/教学业务启用前落实当期责任

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	量增长，服务协议或维护期结束后的校方职责	保障责任			

E.2 决定记录与前置依赖

E.2.1 每个事项宜分别记录：决定主体与 E02 最终负责岗位、执行岗位、所需输入、完成条件、最早受影响业务、最迟放行节点、决定前允许与关闭范围、决定版本、签署日期及复审触发条件。阶段建议不替代正文已规定的更早条件，不由厂商默认值替代学校决定；本表不补造岗位姓名、审批层级或参数。

E.2.2 阶段性待交付材料宜在 D1 落实责任，在对应冻结/放行节点前形成受控版本：D2 包括发布清单、三阶段 Schema、对象和逐事件注册、协议/兼容/有损契约、交换包 Schema、要求清单（条款—承担方—能力—角色—操作—子用例矩阵，见表 4-1）、夹具、外部证据覆盖表及资料性的核心对象与外部规范对应关系（见 7.4.6）；D3 包括处理活动、合法基础、必要评估、权利工单、保留删除及外部处理安排；D4 包括接替所需身份和资源映射、规则版本、必要字节、运行依赖、权利与恢复退出材料；具体诊断用途启用前包括方法验证、阈值、监测、暂停及申诉证据。外部证据覆盖表可将适用强制要求连接到测试或其他适当证据并列未覆盖项，不要求所有要求自动化或一般场景购买认证。

E.3 E23 的分项决定

表 E.2 E23 的分项决定

子项	所需输入与完成条件	最迟节点与决定前关闭范围	决定主体
E23a 交换语义	选定课程/任务/修读轮次、对象类型和关系基数、成绩及回执定义；统一关联与精确预期，含小组历史成员及初修/任务尝试/补考/重修区别；	D2 契约冻结前；冻结前只作明确标识的草案原型	课程组、专业负责人、教务部门，关联 E02 最终负责岗位

子项	所需输入与完成条件	最迟节点与决定前关闭范围	决定主体
	补考、重修是否新建 Enrollment 由教务管理部门按本校规则决定，正文以 EnrollmentRound 与 prior_round_ref 保证两种做法均可表达（见 5.2.2）		
E23b 课程评分与接收	考核方案（含有效提交选择规则、截止窗口、撤回规则，见 6.6.3）、量规、修读与成绩业务规则、课程评价规则、指标规则（见表 4-2）、缺交/舍入/补考重修规则、个人考核调整的登记责任（见 6.6.10）、成绩粒度、确认/归档回执、差异与更正责任已签署并版本化	考核方案在相应课程开课前发布；成绩接收规则在首次真实评分或归档放行前审定；未经决定的对应业务关闭	课程组、专业负责人、教务部门，关联 E02 最终负责岗位
E23c 达成度与取证	按首次实际用途核定目标、证据性质、权重与计算规则、适用认证口径及分层课程 Profile；可复算并由课程负责人确认	首次教学反馈、验收或认证取证前，D4 已选择该业务时应提前完成；未决定用途关闭，与 E22 认知方法用途准入分别审定	课程组、专业负责人、教务部门；学校确定认证口径，关联 E29/E02